



Guías de laboratorio QUÍMICA ORGÁNICA I QU328

Elaborado por:

Jorge Luis Breña Oré

Enrique F. Neira Montoya

Cristina Viza LLenque

Emilia G. Hermoza Guerra

Tarsila Tuesta Chávez

Olga F. Bullón Camarena

2009

Primera revisión 2017

Edición 2021

P R E F A C I O

La presente versión de la guía de prácticas para los laboratorios de química orgánica es una reedición de la guía elaborada el año 2009 y revisada el 2017, la cual resultó de la adaptación y renovación de la guía anterior, habiendo sido ordenada, corregida y renovada en la mayoría de las prácticas teniendo en cuenta, la simplificación de las operaciones, así como el tiempo de ejecución de las mismas.

En el contexto del cambio curricular el código del curso ha cambiado de QU 325 a QU328 para Química Orgánica I, integrando las horas de teoría y de práctica de laboratorio.

Como una breve reseña histórica, hacemos mención que la primera guía de práctica fue publicada en 1974, siendo autores: Dr. Baldomero Malpica, Ing. Juan Quispe e Ing. Marcel Navarro; habiendo sido modificada en 1979 con la participación del Dr. Baldomero Malpica y el Ing. Juan Quispe.

Posteriormente se introdujeron mejoras con la participación del Ing. Juan Quispe M., Lic. Jorge Breña Oré y el Ing. Enrique Neira M.

En la presente guía de práctica de laboratorio de Química Orgánica I se renovaron la mayoría de prácticas de laboratorio y se propusieron nuevas prácticas, algunas con aplicación a los productos naturales. El año 2017, en la primera revisión de la edición del 2009 se modificaron las cantidades de los reactivos en algunas experiencias para disminuir el consumo de reactivos. En la edición del 2021 se han resaltado los aspectos de seguridad y buenas prácticas en el laboratorio, también se han adelantado las prácticas correspondientes a la estereoquímica para ofrecer un apoyo más oportuno a las clases teóricas.

Damos las gracias a las personas que han colaborado con la publicación del presente trabajo y a la Oficina de Acreditación de la FIQT por el apoyo logístico en esta última edición.

TABLA DE CONTENIDOS

P R E F A C I O.....	ii
RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL LABORATORIO	vii
SEGURIDAD EN EL LABORATORIO	1
Introducción.....	1
Medidas de seguridad en el laboratorio	4
Manipulación de reactivos químicos peligrosos.....	15
Precauciones generales	17
Disposición de residuos	19
Pictogramas de seguridad	19
Reglas generales del laboratorio	21
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°1	23
1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS	23
1.1 Recristalización de una muestra	26
1.2 Recristalización de la acetanilida	27
1.3 Recristalización de una muestra desconocida	31
2. Sublimación del ácido benzoico	32
3. Determinación del punto de fusión.....	33
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°2	36
1. PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS	36
1.1 Destilación simple.....	39

1.2	Destilación fraccionada.....	42
1.3	Destilación por arrastre con vapor	45
1.4	Destilación a presión reducida	48
1.5	Determinación del punto de ebullición	49
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°3.....		52
1.	ANÁLISIS CONFORMACIONAL Y CONFIGURACIONAL	52
1.1	ANÁLISIS CONFORMACIONAL	52
1.2	ANÁLISIS CONFIGURACIONAL	60
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°4.....		70
1.	ESTEREOQUÍMICA	70
1.1	Isomerización del ácido maleico en fumárico	75
1.2	Actividad óptica del ácido tartárico	76
1.3	Hidrólisis catalizada de la sacarosa	77
1.4	Mutarrotación de la glucosa	78
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°5.....		80
1.	EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	80
1.1	Extracción de pigmentos a partir de la paprika	83
1.2	Extracción de pigmentos de la espinaca.....	87
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°6.....		93
1.	CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA Y DE COLUMNA	93
1.1	Cromatografía de capa fina	98

1.2	Cromatografía de columna	104
1.3	Cromatografía de papel	108
2.	Identificación espectroscópica.....	108
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°7		110
1.	HALOGENUROS DE ALQUILO	110
1.1	Preparación del thiokol.....	111
1.2	Síntesis del bromuro de n-butilo	112
1.3	Reacción de Wurtz.....	113
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°8.....		115
1.	ALQUENOS.....	115
1.1	Preparación del dímero de isobutileno	119
1.2	Propiedades químicas del isobutileno	121
1.3	Obtención del polímero poliestireno	122
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°9		125
1.	PREPARACIÓN Y PROPIEDADES DEL ACETILENO	125
1.1	Generación de gas acetileno	125
1.2	Propiedades químicas del acetileno.....	126
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°10		130
1.	ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL	130
1.1	Identificación de carbono e hidrógeno	134
1.2	Método de la fusión alcalina	134

1.3	Identificación de nitrógeno.....	135
1.4	Identificación de azufre	136
1.5	Identificación de halógenos.....	136
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°11		139
1.	ALCOHOLES	139
1.1	Obtención de pisco y etanol	142
1.2	Deshidratación del ciclohexanol	144
1.3	Preparación de alcoholes con reactivo de Grignard.....	147
1.4	Reacciones químicas de los alcoholes.....	148
1.4.1	Prueba de Lucas	149
1.4.2	Prueba de yodoformo.....	149
1.4.3	Prueba de esterificación	150
1.4.4	Acción del sodio	150
PRÁCTICA DE LABORATORIO N°12		154
1.	GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS	154
1.1	Tratamiento de residuos	156
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		159
REFERENCIAS PÁGINAS WEB.....		159

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL LABORATORIO

1. El laboratorio de química es el lugar donde se desarrollan prácticas elegidas por el docente para confirmar y reafirmar los conocimientos teóricos impartidos en el salón de clase.

2. Cada alumno debe ser parte de un grupo y firmará un vale sobre el material que será asignado para su uso durante la práctica, el cual deberá ser devuelto al final de la misma, en la cantidad y estado en que se le entregó.

 ¡CUIDADO! El material debe ser revisado minuciosamente, ya que una vez aceptado el estudiante asume la responsabilidad del mismo.

3. Al realizar cada práctica deben seguirse las instrucciones, observar y registrar lo que sucede. Cualquier duda, inquietud debe ser consultado con su jefe de práctica.

4. Está totalmente prohibido realizar ensayos no autorizados y/o no programados en la guía.

5. No deberá cambiar los reactivos disponibles en la mesa común (o llevarse los reactivos a su mesa de trabajo). Si llegara a faltar algún reactivo en la mesa, solicitarlo al encargado.

6. Asista a la explicación de su práctica en las horas destinadas a su laboratorio, se evitará muchas dudas a la hora de trabajar.

7. Es importante recalcar la necesidad de seguir todos los pasos indicados en cada práctica para obtener los resultados correctos de cada experimento. En todas las prácticas deberán anotarse las observaciones, los resultados y las conclusiones.

8. En el caso de que el experimento no resultará como está planeado, el alumno deberá consultar y agotar todas las posibilidades para lograr un desarrollo correcto. Si no se lograra el objetivo de la práctica, debe preguntar al docente, él le explicara en donde está la falla y la manera de corregirla.

De esta forma se logrará desarrollar una actitud crítica hacia la materia, un mejor aprovechamiento de clase práctica y un apoyo mayor a la clase teórica.

9. Los canales de las mesas y los lavaderos, no son para tirar basura, para esto existen cestos apropiados. Evite que las tuberías se tapen e impidan el trabajo en el laboratorio.

10. Todos los datos de los ensayos se registrarán en un cuaderno de laboratorio, nunca en hojas sueltas.
11. Es responsabilidad del alumno leer, entender y comprometerse a aplicar las presentes directivas.
12. Cualquier accidente debe ser notificado de inmediato al jefe de práctica.
13. Es de uso indispensable el mandil, lentes de seguridad, guantes, etc. como medida de protección.
14. No pipetear los ácidos con la boca, puede llegar a ingestarlos.
15. Leer cuidadosamente la etiqueta del frasco hasta estar seguro de que es el reactivo que necesita, no utilice reactivos que estén en frascos sin etiqueta.
16. Después de utilizar un reactivo, tenga la precaución de cerrar bien el frasco de reactivo.
17. Cuando se calientan sustancias contenidas en un tubo de ensayo, no se debe apuntar la boca del tubo, al compañero o a sí mismo, ya que pueden presentarse proyecciones del líquido caliente, causando quemaduras.
18. No se debe degustar ninguna sustancia. Si algún reactivo se ingiere por accidente, se notificará de inmediato al docente.
19. No se debe oler directamente una sustancia desde el frasco que lo contiene, sino que sus vapores deben abanicarse con la mano hacia la nariz.
20. No tirar o arrojar sustancias químicas al desagüe. En caso de duda deberá preguntar al profesor sobre los productos que pueden arrojarse al desagüe para evitar la contaminación de la hidrósfera.
21. No ingerir alimentos ni fumar dentro del laboratorio.
22. No atender asuntos que no competan a la práctica del laboratorio. Ejemplo: atender celulares.

Hacer las cosas con seguridad no es la mejor manera de trabajar, es la única forma posible de hacerlo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO



¿Cómo evitar los accidentes?

Introducción

Cuando los veteranos del laboratorio, con muchos años de experiencia, recuerdan sus primeros días de trabajo, se sorprenden de no haber sufrido accidentes graves por el desconocimiento absoluto que tenían del peligro en aquellas fechas.

La mejor garantía contra accidentes es que exista un espíritu de colaboración sincero y desinteresado entre todos los que laboran en el laboratorio. La responsabilidad de incentivar y mantener este espíritu de equipo recae sobre el Jefe de Práctica, que por su posición debe prestar todo el apoyo que requiere el estudiante, para lo cual, debe mantener un estrecho contacto con todos y cada uno de los que están bajo su dirección.

Las medidas de seguridad más importantes son: la limpieza y el orden. Las mesas desordenadas, no solamente pueden provocar accidentes, sino que constituyen un indicio claro, que el estudiante que la ocupa hace un trabajo completamente ineficaz, desmotivado y potencialmente está más predispuesto a los accidentes.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Otro factor de seguridad que se debe tomar en cuenta es el conocimiento detallado de las instalaciones, equipos disponibles y de los sistemas de seguridad:

- Líneas de suministro (gas, agua, vacío, aire, electricidad).
- Sistemas de llaves de seguridad del gas y/o sistemas eléctricos, agua y desagüe
- Sistemas de duchas y/o extinguidores.
- Carteles acerca de normas de seguridad (salidas, áreas de seguridad, manipulación de reactivos y equipos, etc.).



Peligro de incendio



Peligro de electrocutarse



Peligro de sustancias



Peligro intoxicación corrosivas

Figura 1. Identificación de situaciones o productos peligrosos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

- Directivas internas sobre el uso del laboratorio (áreas con acceso restringido, horarios de atención, disposición de residuos, etc.).



Figura 2. Laboratorio N° 14 de Química Orgánica.

Así mismo, el estudiante ha de estar familiarizado con las medidas adecuadas para el manejo de las siguientes sustancias:

- Reactivos químicos corrosivos.
- Gases comprimidos.
- Sustancias químicas tóxicas.
- Reactivos químicos.
- Sustancias inflamables.
- Sustancias biológicas peligrosas.
- Sustancias carcinogénicas, teratogénicas y/o mutagénicas.
- Materiales radiactivos, etc.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Finalmente se invoca a los alumnos a la puntualidad. Por lo general, el estudiante que llega tarde lleva apresuramiento, trata de nivelarse por el tiempo perdido y trabaja ineficazmente.

Medidas de seguridad en el laboratorio

Las mejores disposiciones de seguridad en un laboratorio están en la disposición adecuada del mobiliario y en la revisión periódica del material de trabajo.

a) Mobiliario e instalaciones

- Todo el mobiliario debe ser de la mejor calidad, ya sea de madera o de metal. En lo posible evitar las superficies absorbentes.
- La altura de las mesas ha de ser la adecuada al uso al que se les destina. Deben disponerse de suficientes caños y lavaderos para suministrar agua a todas las mesa de trabajo.
- Las estanterías por encima de las mesas no deben ser muy altas.
- Los controles han de estar al alcance de la mano.
- Los conductos de los distintos servicios han de estar pintados de colores diferentes.
- Deben instalarse suficientes depósitos para los residuos.
- Es indispensable contar con buena ventilación que libere al laboratorio de gases o vapores tóxicos. Los dispositivos de renovación de aire deben revisarse periódicamente.
- Las salidas y corredores entre las mesas de trabajo han de mantenerse libres de obstáculos. El suelo ha de mantenerse siempre seco para evitar resbalones, cualquier derrame o salpicadura de agua o sustancias químicas ha de limpiarse inmediatamente.

b) Material

- Se deben inspeccionar todos los equipos antes de su uso.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

- Los equipos que se encuentran en reparación o ajuste han de estar separados y etiquetados.
- En las revisiones periódicas debe prestarse especial atención a los termostatos, reguladores automáticos, medidores, aparatos de control, válvulas y todo lo que actúa bajo presión.

c) Equipos de seguridad

Campanas extractoras: Capturan, contienen y expulsan las emisiones generadas por sustancias químicas peligrosas. Cuando se realizan reacciones con emisión de gases peligrosos o indeseables debe trabajarse en una campana extractora, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Tener conocimiento de su funcionamiento.
- Trabajar al menos a 15 cm del marco de la campana.
- Tomar precauciones cuando se requiere bajar la ventana de guillotina. La ventana debe colocarse a menos de 50 cm de la superficie de trabajo.
- Las campanas deben estar en buenas condiciones de uso. El operador no debería detectar ningún olor fuerte procedente del material ubicado en su interior. Si se detectan, asegurarse de que el extractor está funcionando.
- Enfocar la salida de los gases hacia la pared interior y hacia el techo de la campana.

Duchas de Seguridad: Proporcionan un medio seguro de tratamiento cuando se producen salpicaduras o derrames de sustancias químicas sobre la piel y la ropa. Se recomienda lo siguiente para su uso:

- Las duchas de seguridad deben estar disponibles para todo el personal el laboratorio y han de estar señalizadas.
- Deben proporcionar un flujo continuo que cubra el cuerpo entero.
- Se deben quitar las ropas, zapatos y joyas mientras se está debajo de la ducha.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

- Deben situarse siempre lejos de los paneles eléctricos o enchufes y deberán tener los sistemas de desagüe adecuados.

Extintores: Se utilizan para combatir el fuego. Se clasifican de acuerdo al tipo particular de fuego. Se etiquetan con la misma letra y símbolo que al tipo de fuego:

TIPO A Sustancias combustibles: madera, telas, papel, caucho y plásticos.

TIPO B Líquidos inflamables: aceite, grasas y diluyentes de pinturas.

TIPO C Gases: hidrógeno, metano, propano, acetileno.

TIPO D Metales combustibles (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio).

Son muy recomendados los extintores de aplicación múltiple puesto que son efectivos contra los tipos de fuegos A, B y C.

Tener en cuenta lo siguiente para su uso:

- Deben estar ubicados en la pared cerca de una salida y deben identificarse mediante una señalización visible.
- Deben inspeccionarse cada seis meses para verificar si se encuentran operativos.
- Deben reemplazarse o recargarse si se han usado, estropeado o descargado.
- No están diseñados para apagar fuegos de grandes dimensiones, pero si se utilizan adecuadamente pueden controlar o extinguir un fuego pequeño (el que puede producirse en una papelería).
- Si se tienen dudas para usar un extintor en caso de detectarse fuego, es mejor no usarlo y evacuar el lugar dando aviso a los demás.
- Para usar un extintor proceder así:

1ro: TIRAR DEL ANILLO: Colocar la mano en la parte superior del cilindro y tirar del pasador. Ello libera la maneta y permite activar la unidad.

2 do: APUNTAR: La boquilla a la base de las llamas.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

3 ro: ACCIONAR: La maneta liberando la sustancia extintora.

4 to: BARRER: Con la boquilla a un lado y otro de la base de las llamas. Vaciar el extintor sobre el fuego.

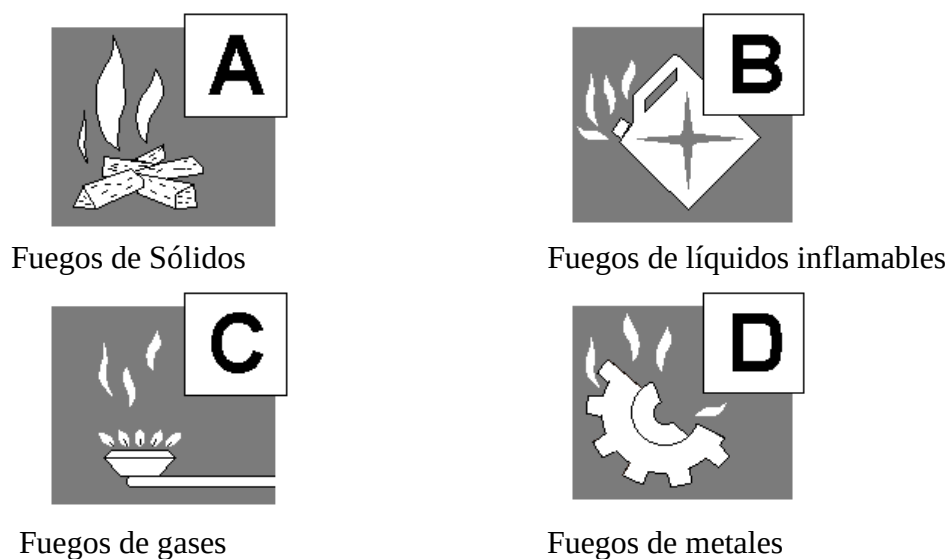


Figura 3. Clasificación de fuegos.

El Fuego

Clasificación

Posee características diferentes de acuerdo a su origen y el material que sufre la combustión. Es importante su conocimiento, ya que de acuerdo a esta información se podrá usar adecuadamente el extintor adecuado.

Fuegos que resultan de la combustión de materiales sólidos, generalmente a base de celulosa, los cuales dan normalmente origen a las brasas. Ejemplos: Madera, Papel, Tejidos, Carbón.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Fuegos que resultan de la combustión de líquidos inflamables o de sólidos inflamables de bajo punto de fusión. Ejemplos: alcohol, acetona, éteres,

gasolinas, barnices, ceras, óleos, plásticos.

Fuegos que resultan de la combustión de gases. Ejemplo: Hidrógeno, Butano, Propano, Acetileno.

Fuegos que resultan de la combustión de metales. Ejemplo: Metales en polvo (aluminio, calcio, sodio titanio), Potasio, Magnesio.

b) Disolventes inflamables

Los solventes orgánicos son potencialmente inflamables y no deben ser destilados a fuego directo. Los que necesitan mayor cuidado son los de bajo punto de ebullición, tales como sulfuro de carbono y éter.

Cuando se llega al punto de inflamación del disolvente, los vapores que despiden se pueden inflamar en contacto con el aire e incluso llegar a formar mezclas explosivas. El éter y otros vapores pueden recorrer grandes distancias y cuando encuentran un punto de ignición trasladan el fuego hasta su origen.

Sólo se manejarán grandes volúmenes en salas especialmente diseñadas a prueba de incendios y con varias salidas. En todo lugar donde se producen vapores, gases o polvos inflamables, se prohibirá el fumar, encender fósforos o producir llamas de algún tipo. Además, se colocarán indicaciones de los peligros de algún punto de ignición. También conviene indicar los puntos más peligrosos, tales como interruptores eléctricos, cajas de fusibles, chispas que producen alguna herramienta, etc. Todo material eléctrico deberá estar protegido y si es posible se lo retirará de la zona de peligro. Las bombillas se instalan protegidas de los vapores.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

c) Apagando el fuego

Si se produce un incendio en una mesa de trabajo, se lo puede apagar fácilmente con una esponja o tapo húmedo, cerrando o tapando el recipiente, etc. El problema es mas complejo cuando se intenta apagar productos que se pueden quemar sin recibir aire del exterior, de lo contrario, basta con eliminar la entrada de aire para que cese la combustión.

Cuando se ha declarado un incendio que no se puede controlar con los dispositivos manuales y las llamas crecen continuamente es necesario evacuar el lugar y llamar a los bomberos. Se cierran las llaves principales de gas y la electricidad, las puertas y ventanas para reducir la entrada de aire.

Siempre que no implique riesgo de la integridad personal, se deben retirar todos los objetos valiosos y los productos inflamables que haya en el local.

d) Gas combustible

Cuando se utiliza gas como combustible existe un peligro constante de incendio. Toda la instalación debe someterse a un control cuidadoso, revisando el buen estado de los conductos y la no existencia de fugas.

Como los gases que se suelen usar en el laboratorio (metano, butano, propano, etc.) tienden a acumularse en lugares cerrados, cualquier escape por pequeño que sea necesita atención inmediata. Cuando se sospecha que hay gas acumulado, se deben apagar inmediatamente todas las llamas. Se cierran las válvulas principales y se abren todas las puertas y ventanas. Para taponar las fugas inmediatamente se usa jabón humedecido con agua.

Cuando se abandona el laboratorio se deben cerrar todas las válvulas auxiliares, antes de cerrar la general. Como última medida de seguridad, conviene desconectar todos los aparatos eléctricos durante la noche.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Cada sala debe tener su propia válvula general de paso e un lugar visible y de fácil acceso. La ventilación debe ser adecuada para que se pueda trabajar con todos los mecheros que haya en el laboratorio.

Deben revisarse periódicamente los tubos de goma que alimentan a los mecheros y se sustituirán a la menor señal de deterioro. En los instrumentos que funcionan con gas se deben encender primero los pilotos y llamas de seguridad, antes de usarlos normalmente. En el caso que no existan estos pilotos, se abrirán lentamente las llaves, en el momento de encender los mecheros.

Cuando se utilizan calentadores de gas o planchas eléctricas, el calor reflejado puede ser capaz de quemar las mesas de madera, para protegerlas es necesario cubrirlas con un material resistente al calor (amianto, cerámica, etc.).

e) Precauciones contra el fuego

Se deben disponer siempre de un número suficiente de cajas de desperdicios, señaladas con el tipo de basura que debe contener. Mejor si tienen tapa que se cierra automáticamente.

Los basureros se deben vaciar diariamente. Si hay que quemar su contenido se hará lejos del laboratorio.

Los que se destinan a residuos de aceites, productos orgánicos, trapos empapados en aceite o ácido, y todo lo que se pueda inflamar con mayor o menor facilidad, se construirán con materiales especiales y se instalarán lejos de fuentes térmicas.

En lo posible al abandonar el laboratorio no queden expuestos a la luz solar directa los recipientes de vidrio que contengan líquidos claros, pues actúan como lentes y pueden concentrar la luz solar.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Antes de colocar sobre la mesa los materiales muy calientes, hay que dejarlos enfriar, o colocarlos sobre una superficie protegida con un material resistente al calor.

Los residuos de sodio, se tratarán con alcohol antes de eliminarlos. No se deben tirar nunca por el lavadero.

No se debe almacenar éter etílico por largos periodos de tiempo ya que se pueden formar peróxidos explosivos.

Los líquidos inflamables deben almacenarse en armarios de seguridad o en bidones de seguridad.

No deben almacenarse juntas, sustancias reactivas incompatibles (por ejemplo ácidos con sustancias inflamables).

MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL

a) Protección respiratoria y corporal

Llevar mandil en el laboratorio. Debe tener mangas largas, llevarse siempre abrochado, cubrir por debajo de la rodilla, llevar el cabello recogido hacia atrás y usar zapatos cerrados para cubrir los pies.



Figura 4: Mandil apropiado para el laboratorio

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Utilizar las campanas extractoras siempre que sea necesario.

Llevar gafas de seguridad con protectores laterales en un laboratorio. Las gafas deben ser cómodas, sin interferir con el movimiento de los usuarios.

Si se usan lentes correctores, usar gafas de seguridad con lentes graduados, o gafas de seguridad que puedan llevarse sobre los lentes graduados sin perturbaciones en el ajuste de las mismas.

 Es recomendable **NO USAR LENTES DE CONTACTO EN EL LABORATORIO**.

Si se usan lentes de contacto tener en cuenta que éstos implican los siguientes peligros potenciales: pueden absorber gases y materiales sólidos causando su deterioro o perjudicando la salud de los ojos, en el caso de que se haya derramado una sustancia química en el área ocular, será prácticamente imposible retirarlos de los ojos, interfiriendo con un lavado de emergencia o si se pierde la conciencia, el personal de auxilio no se dará cuenta de que están puestos y el daño en los ojos puede ser irreversible. El uso de gafas de seguridad en estos casos debería ser de máxima importancia, debiendo ajustar a la cara alrededor de los ojos.



Figura 5: Lentes de protección.

Algunas personas creen que, si se percibe el olor de un producto químico, es que le está causando un daño. Esto no es necesariamente cierto. Lo que si es cierto es que si lo estás oliendo, es que lo estás inhalando. Sin embargo, algunos productos químicos peligrosos no huelen, algunos atrofian temporalmente el sentido del olfato, otros huelen pero no

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

pueden ser detectados por la nariz humana en las concentraciones en que son peligrosos, y otros, aunque tienen un olor francamente desagradable, no son dañinos en absoluto.

En resumen, que la presencia de olor no indica peligro ni la ausencia del mismo indica inocuidad. Muchas sustancias, que pueden oler o no, son peligrosas si se inhalan sus vapores o polvo. Esta característica debe estar indicada en la etiqueta del recipiente.



Figura 6: Respiradores de doble cartucho.

Con los vapores que pueden resultar tóxicos no se puede trabajar encima de la mesa, sin el equipo de protección adecuado, las máscaras de protección para el tipo de contaminante que se quiere evitar realizando la experiencia de preferencia en la campana extractora.

Recuerde que existen diferentes tipos de máscaras protectoras, de acuerdo a los vapores tóxicos que se desea eliminar.



Figura 7: Guantes de nitrilo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Si fuera necesario llevar guantes. Estos deben ser de nitrilo, material resistente a ácidos, álcalis, solventes o resistente a la temperatura. Asegurarse que no tienen agujeros antes de usarlos. Al retirar los guantes, evitar que la superficie externa toque la piel. Se conservan manteniéndolos limpios y secos (Antes de retirar lavar con bastante jabón y secarlos. Retirarlos invirtiéndolos para así proceder a lavar su parte interna de la misma manera).

Para proteger los pies, elegir zapatos resistentes, cómodos, de tacón bajo y que cubran el pie por completo.

No usa pantalones cortos, faldas o sandalias durante la práctica de laboratorio.

b) Higiene personal

Antes de salir del laboratorio, lavarse las manos siempre.

No usar la boca para pipetear sustancias químicas corrosivas, volátiles, venenosas y, por último, ningún tipo de sustancias química.

Si se tiene el cabello largo, llevarlo recogido.



Figura 8: Apropriada limpieza de las manos.

Evitar que las mangas y pulseras estén cerca de las llamas o de maquinaria eléctrica en funcionamiento.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Cubrir la piel que pudiera exponerse a salpicaduras, roces u objetos expelidos. No usar cremas, cosméticos, etc., antes de entrar al laboratorio.

No ingerir alimentos, bebidas ni golosinas (como gomas de mascar) en el laboratorio.

Es preferible tener las manos libres de sortijas y pulseras, se evita el deterioro de las mismas y facilita el lavado de las manos, en especial en un caso de emergencia.

Manipulación de reactivos químicos peligrosos

a) Ácidos

Los ácidos minerales son los responsables de la mayoría de los accidentes. El más peligroso es el ácido sulfúrico concentrado, para diluirlo se vierte el ácido sobre el agua y nunca el agua sobre el ácido.

Siempre que se manejen ácidos y productos corrosivos, se deben usar guantes de nitrilo y gafas de seguridad como precaución. Si se pegan los tapones a las botellas de ácidos concentrados, usar ropas de protección especiales para destaparlos. Se colocan en un lavatorio de plástico dentro de un lavadero amplio, se cubre el cuello con un trapo y se golpea suavemente el tapón. Si falla este procedimiento, se hace una marca en el cuello con una lima triangular y se le aplica una varilla de vidrio calentada al rojo. Aunque es un trabajo sencillo dejar que lo hagan personas experimentadas.

Cuando se están empleando ácidos y otros productos corrosivos poner las tapas en lugar seguro, de donde no puedan caerse, ni contaminarse, ni producir algún deterioro si están humedecidas con el ácido. Los ácidos se vierten lentamente a otros recipientes sin inclinar demasiado la botella que lo contiene, ya que puede ingresar el aire bruscamente haciendo salir el líquido a borbotones lo que puede producir salpicaduras. La botella se

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

sujeta con las dos manos situadas a los costados, para evitar el contacto con lo que pueda escurrir. Si escurre algo de ácido por la pared externa del frasco luego de verter, se debe lavar el frasco cerrado con abundante agua antes de volverlo a colocar en su sitio.

Nunca distraer la atención de quienes están manejando ácidos o productos peligrosos. Si salpican sobre la piel, se lava inmediatamente con abundante agua y a continuación se aplica una solución de bicarbonato de sodio.

En el caso que el ácido salpicado sobre la piel sea el ácido sulfúrico concentrado y el área de la piel afectada sea grande, no lavar con agua inmediatamente, pues la reacción de dilución del ácido sulfúrico es fuertemente exotérmica y la lesión puede incrementarse por la temperatura desarrollada. En este caso absorber primero el ácido con un paño seco, sin frotarlo sobre la piel, luego lavar con abundante agua fría y a continuación aplicar una solución de bicarbonato de sodio.

Si se derrama ácido sobre la mesa se debe limpiar inmediatamente. Para lavar recipientes que hayan contenido ácidos, se llenan totalmente con agua varias veces hasta eliminar totalmente los residuos. Los ácidos suelen destruir rápidamente las etiquetas de papel de los frascos que los contienen, por lo que es mejor usar etiquetas grabadas, en su defecto cubrir las de papel con parafina.

Nunca llenar una botella grabada con un producto distinto al indicado en el grabado, aunque se pegue una etiqueta encima, ya que si ésta se desprende y el contenido no corresponde al rótulo pueden provocarse accidentes graves.

Tampoco colocar grandes cantidades de ácidos en recipientes de pared delgada, como, por ejemplo, vasos de precipitados. En las estanterías no poner nunca juntos los ácidos y álcalis fuertes.

b) Sodio

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

Los frascos de reactivos del laboratorio deben contener solamente una cantidad muy pequeña de sodio metálico cortado en trocitos. La reserva principal se tiene en el almacén. En los frascos se cubren de keroseno y se verifica que siempre se mantengan cubiertos totalmente. Antes de vaciar los recipientes que hayan contenido sodio, para lavarlos, se deben eliminar hasta las trazas de este metal, esto se logra agregando poco a poco alcohol.

c) Sulfuro de hidrógeno

Aunque es un gas muy tóxico y puede formar mezclas explosivas con el aire, tienen un olor a huevos podridos que lo hacen fácilmente identificable. Cuando se encuentra en una proporción elevada se pierde el olfato.

Igual que con los demás gases tóxicos se debe trabajar con él, dentro de una vitrina con extractor de gases, si se acumula en un espacio en alta concentración será necesario evacuar el lugar y abrir todos los dispositivos de ventilación. Actuar del mismo modo con otros gases tóxicos como cloro, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.

d) Ácido perclórico

Siempre que se trabaje con ácido perclórico hay que usar ropas especiales

y gafas de seguridad. Nunca usar sobre superficies de madera. Evitar que entre en contacto con materiales orgánicos. Mantener los frascos que lo contienen dentro de unas cubetas especiales que puedan recoger el ácido si llegara a romperse el envase.

Precauciones generales

1. Cuando se están realizando trabajos peligrosos, tales como calentar vasijas llenas de ácido o de aceite, el personal no debe quedar sentado junto a la mesa de trabajo, pues

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

podrían haber accidentes. Los líquidos calientes o inflamables no deben desbordar del recipiente. Para evitar el peligro en caso que se rompa o desborde, se debe trabajar sobre unas bandejas especiales.

2. El baño de aceite debe estar totalmente desprovisto de agua, ya que puede salpicar. Usar de preferencia calentadores eléctricos.

3. Las partes calientes de los aparatos se deben recoger siempre con pinzas adecuadas.

4. Nunca mirar a través de la boca del tubo el interior de un tubo que se está calentando ni apuntarlo hacia otras personas, porque el contenido puede saltar violentamente en cualquier momento. Tomar la misma precaución cuando se agite violentamente el tubo.

5. En ningún caso cuando se ha sacado de un frasco cierta cantidad de un producto químico, se debe restituir el sobrante al frasco.

6. Antes de poner a calentar líquidos deben estar bien mezclados (si son miscibles). Los de bajo punto de ebullición no se deben calentar nunca en frascos de cuello estrecho.

7. Durante las destilaciones se debe poner atención en que no se obstruyan los condensadores ni los tubos de evacuación. Se debe verificar permanentemente la circulación del agua.

8. Cuando se agitan líquidos volátiles en embudos de decantación, se debe eliminar periódicamente el exceso de vapores que generan presión.

9. Tomar precauciones al abrir frascos cuyo contenido puede ejercer cierta presión, como por ejemplo, los de cloruro de aluminio.

10. No manejar con las manos desnudas, el hielo seco ni el aire comprimido.

11. No llevar al laboratorio niños y animales.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

No realizar experiencias de laboratorio en un edificio vacío porque no se tendrá auxilio en caso de accidente.

Disposición de residuos

Se debe minimizar la cantidad de residuos desde el origen, limitando la cantidad de materiales que se compran y que se usan.

Se deben separar y preparar los residuos químicos para su recojo de acuerdo con los procedimientos especificados en cada laboratorio.

Para la disposición transitoria de residuos, se consideran cuatro alternativas:

D1: Desechar directamente a los recipientes recolectores.

D2: Desechar directamente al drenaje.

D3: Desechar directamente en los frascos de recuperación.

D4: Desechar directamente en el tacho recolector con aserrín.

Pictogramas de seguridad

Los pictogramas de seguridad son elementos gráficos que dan información específica sobre los peligros asociados a los productos químicos estos se encuentran en las etiquetas de los envases y las hojas de datos de seguridad (MSDS). Ver la figura N° 9.

El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, SGA o GHS (en inglés), es el modelo que norma a nivel mundial, cuyo objetivo es garantizar que las personas que trabajan y manipulan dichas sustancias consideradas

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

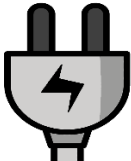
peligrosas reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención y protección de la salud y la seguridad.



Figura 9. Pictogramas de seguridad del SGA.

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España)

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

REGLAS GENERALES	
1. Revisión de hojas de seguridad (MSDS). 2. Conocer los reactivos fiscalizados según normativa del estado (SUNAT y PRODUCE).	
3. Uso obligatorio de equipos de protección personal (guardapolvo, lentes de seguridad, guantes, respiradores con cartuchos para vapores orgánicos y gases ácidos).	
4. No se permitirá la aplicación de cosméticos, fumar, ingerir y/o almacenar alimentos en el recinto.	
5. Identificar las zonas de seguridad, equipos y materiales existentes para la actuación en casos de emergencia. (Duchas, lava ojos, manta ignífuga, extintores, extractores de aire, etc.)	
6. Conocimiento previo de las líneas de servicios de agua, gas, vacío y presión de gas.	

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	SEGURIDAD EN EL LABORATORIO QU328	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

7. Evitar trabajar solo en el laboratorio	
8. Mantener un espacio de trabajo limpio y ordenado antes y después de la experiencia. Lavarse las manos antes de abandonar el laboratorio.	
9. Rotular vasos, tubos y soluciones preparadas en el laboratorio.	
10. Evitar colocar las mochilas en lugares como pasillos o mesas. Procurar colocarlas en sus espacios asignados	

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°1

1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS

OBJETIVOS

- Entrenar en técnicas de purificación de compuestos orgánicos usando la técnica recristalización.
- Entrenar en técnicas de purificación de compuestos orgánicos usando la sublimación.
- Entrenar en técnicas de determinación del punto de fusión.
- Adquirir criterios para la determinación de la identidad de una muestra problema.
- Entrenar en la determinación del grado de pureza de una muestra sólida recién recristalizada.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

i. Recristalización

La purificación por recristalización se fundamenta en las diferencias de solubilidad en frío y en caliente entre la sustancia y sus impurezas.

Un buen solvente es aquel que disuelve bien el soluto en caliente y nada o muy poco en frío. Esto se determina comparando los datos de una tabla de solubilidades o bien de manera experimental. Además, las características generales buscadas en un disolvente para recristalización son:

- a) Que no reaccione con la sustancia a purificar.
- b) Que posea un punto de ebullición por debajo del punto de fusión del sólido.
- c) Que disuelva a la sustancia en caliente.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

d) Que disuelva a la sustancia en pequeña cantidad en frío o que prácticamente sea insoluble en frío.

e) Que posea un punto de ebullición relativamente bajo (60 - 100 °C).

f) Que no sea tóxico, que sea barato y no inflamable.

g) Debe disolver a las impurezas en frío o en su defecto no disolverlo en frío ni en caliente.

Los solventes empleados con mayor frecuencia son: agua, alcohol, metanol, éter etílico, éter de petróleo, acetona, cloroformo y tetracloruro de carbono. El agua y los dos últimos tienen la ventaja de no ser inflamables. Algunas veces es necesario emplear una mezcla de solventes.

ii. Sublimación

La propiedad que presentan algunos sólidos de pasar a la fase vapor sin pasar por el estado líquido, se conoce como sublimación.

Existen muy pocos compuestos orgánicos que pueden ser sublimados a presión ambiental. La posibilidad de aprovechar esta propiedad en un método de purificación conduce a resultados excelentes en cuanto a la pureza del producto, aunque con rendimientos inferiores a los de otros procedimientos de purificación.

Entre las sustancias orgánicas que pueden ser sublimadas a presión ambiente, tenemos el ácido benzoico, antraceno, naftaleno, alcanfor, quinonas y otros.

iii. Punto de fusión

El punto de fusión de un sólido es aquella temperatura a la cual la presión de vapor del sólido se iguala con la presión de vapor del líquido.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

La mayoría de los sólidos cristalinos orgánicos tienen un punto de fusión característico, reproducible y muy fácil de determinar. Al pasar del estado sólido al líquido, el cambio de volumen del compuesto es tan pequeño que hace del punto de fusión una constante casi independiente de la presión ambiental. Por las razones expuestas, el punto de fusión es la constante física más usada en el reconocimiento de un compuesto.

Los compuestos puros funden dentro de intervalos de temperaturas de $\pm 1^{\circ}\text{C}$, en tanto que, los compuestos impuros funden a temperaturas inferiores dentro de un intervalo de temperatura más amplio. De esto podemos deducir que cuanto más definido es el punto de fusión de una sustancia, tanto más pura será la misma.

iv. Punto de fusión mixto

Las presencias de impurezas en un compuesto producen un descenso de su punto de fusión, esta propiedad se puede aprovechar para establecer algunas conclusiones:

Si se mezcla un compuesto cuya identidad se sospecha (compuesto problema) con el compuesto puro que se sospecha es idéntico al primero (compuesto patrón) y se determina su punto de fusión; se presentarán dos posibilidades:

Qué el “patrón” y el “problema” sean iguales y

Qué el “patrón” y el “problema” sean diferentes.

En el primer caso, el punto de fusión de la mezcla será igual al de ambas muestras puras; en el segundo caso, el punto de fusión de la mezcla será diferente al de los compuestos puros.

A la medida del punto de fusión de la mezcla de un compuesto patrón con un compuesto problema se le llama punto de fusión mixto.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a) Materiales y equipo

2 vasos de 400 mL.
 1 Recristalizador.
 1 Bagueta.
 1 Termómetro.
 1 Rejilla de asbesto.
 1 Embudo Buchner.
 1 kitasato.
 1 Mechero bunsen.
 1 Tubo thiele.
 2 Tubos capilares.
 1 Manguera para vacío.
 2 Papeles de filtro.

b) Reactivos

Acetanilida.
 Ácido benzoico.
 Carbón activado.

1.1 Recristalización de una muestra

- 1.- Disolver la muestra en el solvente escogido a la mayor temperatura posible.
- 2.- Filtrar esta solución en caliente para eliminar las partículas insolubles.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

3.- Dejar enfriar la solución lentamente y en reposo para provocar la cristalización de la sustancia problema.

4.- Filtrar al vacío el líquido madre para separar los cristales.

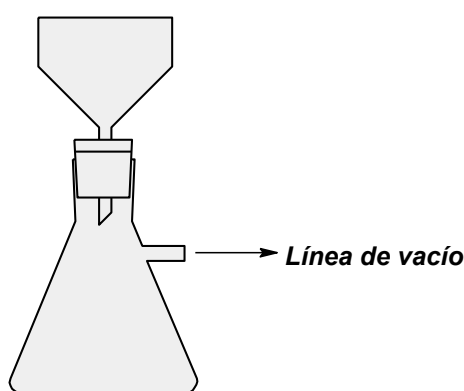


Figura 1.1 Esquema del equipo de filtración al vacío.

5.- Lavar los cristales con solvente frío

6.- Secar el producto y comprobar su pureza por determinación del punto de fusión.

7.- Si la recristalización no consigue el grado de pureza aceptable buscado, esto no es satisfactorio, se repite el procedimiento.

1.2 Recristalización de la acetanilida

1.- Colocar 2 gramos de acetanilida impura en un vaso de 150 mL y disolver con calentamiento hasta ebullición en la mínima cantidad de agua (ver tabla de solubilidades en el manual respectivo). El producto puede contener impurezas sólidas insolubles, pero si se forma un aceite oscuro, es señal de que queda acetanilida sin disolver. Mantener la ebullición y añadir porciones de 8 mL de agua hasta que desaparezca la parte aceitosa.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

2.- Filtrar la solución caliente a un kitasato a través de un embudo Buchner, ambos calentados previamente.

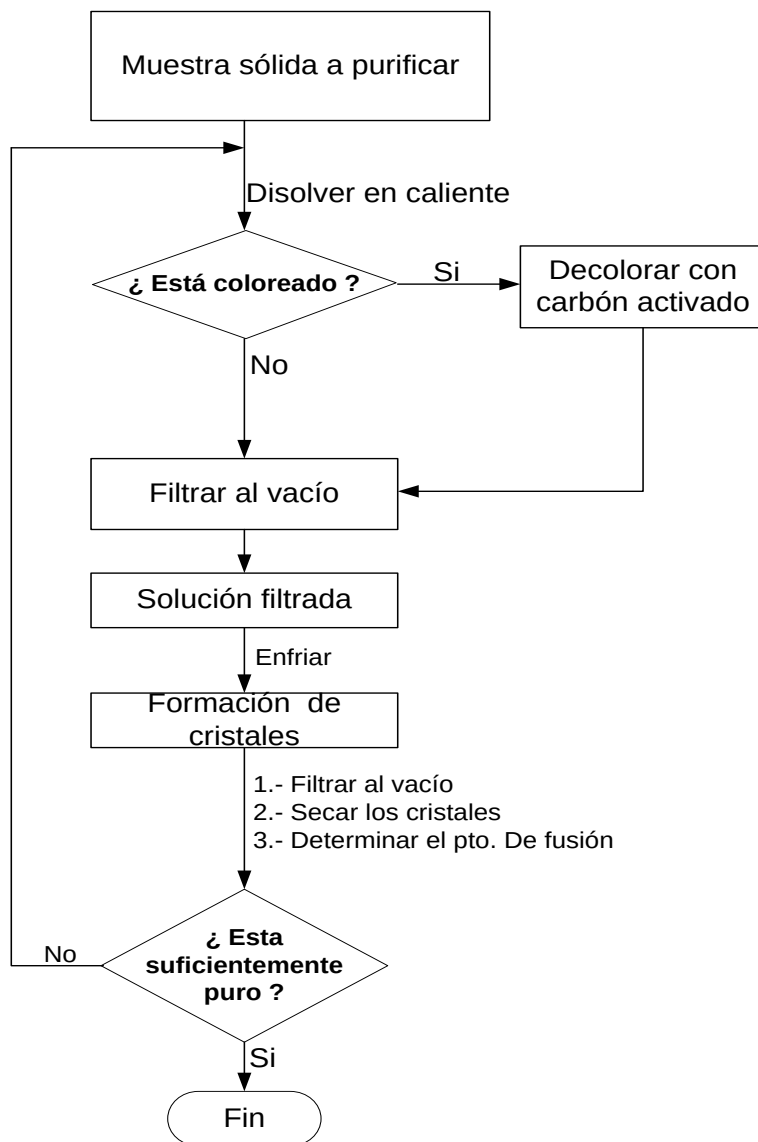


Figura 1.2: Esquema general de la recrystalización.

3.- Si la solución presenta coloración no deseada, repetir el calentamiento con carbón activado y filtrar (nota 1).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

4.- Pasar rápidamente a un cristizador y dejar cristalizar la solución a temperatura ambiente. Luego llevar a un baño de agua fría y dejar en reposo durante unos veinte minutos.

5.- Filtrar los cristales al vacío y en seguida lavar con 2 porciones de 10 mL de agua helada por vez. Eliminar la mayor parte de la humedad de los cristales mediante una succión prolongada.

6.- Traspasar a una luna de reloj y terminar de secar en una estufa a 60°C.

7.- Pesar (nota 2) el producto purificado y determinar su punto de fusión.

Nota 1. En caso de impurezas (coloreadas o resinosas), estas pueden eliminarse generalmente, adsorbiéndolas sobre carbón activado; para ello se agrega una pequeña cantidad de carbón a la solución caliente de la muestra y se agita la solución a ebullición por un espacio de 1-5 minutos, luego se filtra la solución para continuar con el procedimiento.

Nota 2. Recordar: se considera un producto seco cuando no se registra variación de peso, durante la operación del secado respectivo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
---	---	---

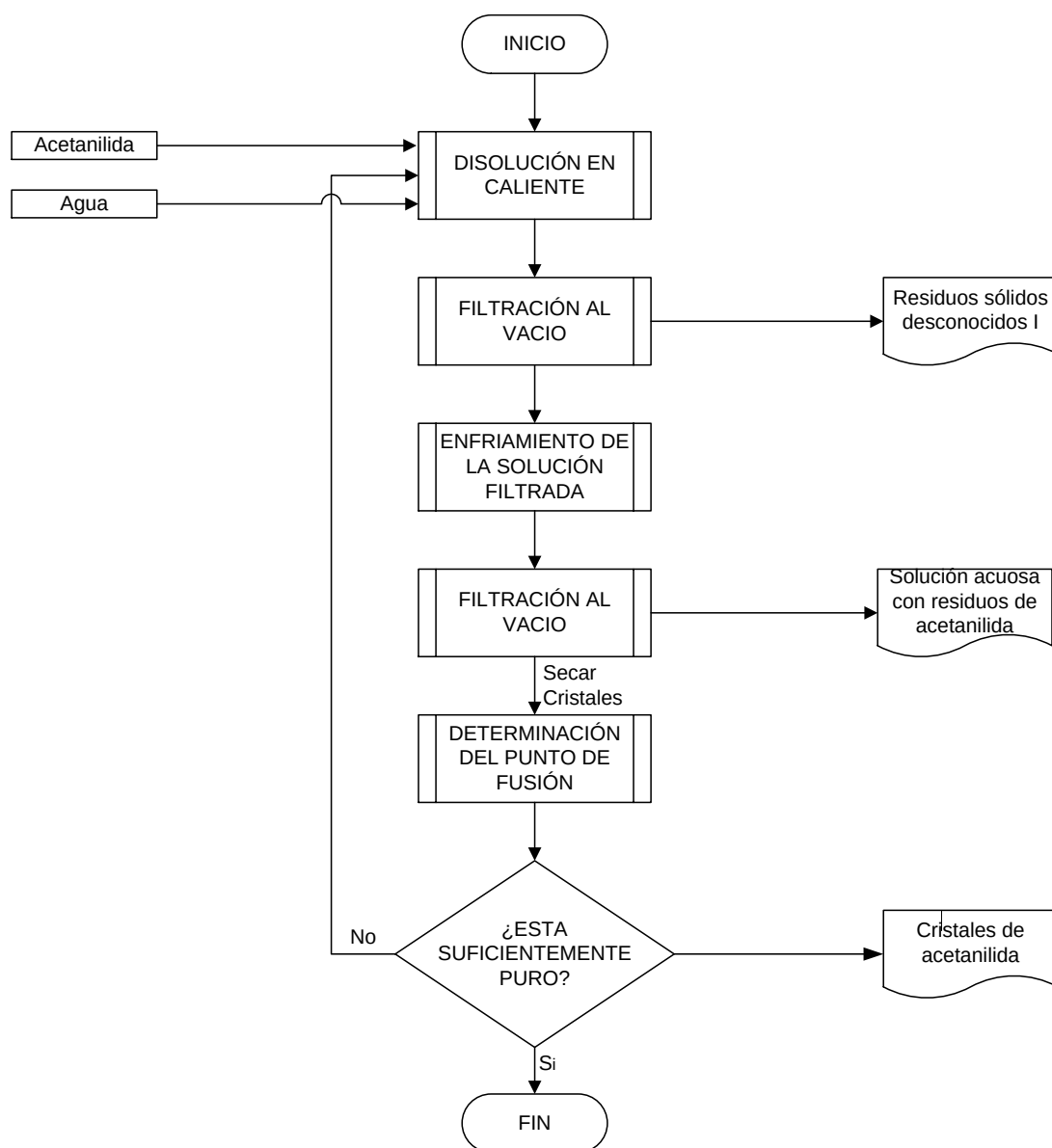


Figura 1.3: Recristalización de la acetanilida.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

1.3 Recristalización de una muestra desconocida

1.- Colocar en un vaso de 400 mL los 3 gramos de muestra (nota 1) proporcionada por el jefe de práctica. Luego, añadir la cantidad necesaria de solvente apropiado (nota 2) y disolver en frío con agitación. Observar y anotar.

2.- Calentar y agitar hasta ebullición (nota 3). Si observa formación de precipitado en la pared del recipiente, añadir porciones de 10 mL de solvente hasta disolverlo.

3.- Añadir 1 a 2 g de carbón activado si la solución se colorea habiendo observado sustancia incolora y hervir por algunos minutos. Mientras hierve, preparar un embudo Buchner y un kitasato calentados previamente con agua hervida.

4.- Filtrar la solución rápidamente y luego añadir unos 5 mL de solvente caliente para disolver los posibles cristales formados sobre el papel filtro.

5.- Pasar rápidamente la solución a un cristizador, dejar que cristalice lentamente a temperatura ambiente y luego en agua helada.

6.- Filtrar los cristales en un equipo de filtración frío al vacío y lavar dos veces con pequeñas porciones de solvente helado. ¿Por qué?

7.- Secar el producto, determinar su punto de fusión, pesar. Registrar y entregar el resto del producto al almacén.

Notas 1. Observar detenidamente la naturaleza física antes de disolverla, sobre todo el color.

Notas 2. El jefe de práctica indicará el tipo de solvente, la cantidad inicial puede ser unos 60 mL, si el solvente elegido es agua.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
---	---	---

Notas 3. Si el solvente elegido es orgánico, tener cuidado de no hervir directamente y usar calentadores eléctricos.

2. Sublimación del ácido benzoico

1.- La sublimación del ácido benzoico impuro en un equipo de sublimación como el de la figura 1.4 (dedo frío). Se lleva a cabo calentando el sistema en un baño de aceite hasta alcanzar la temperatura de 100 a 120°C.

2.- Cuando la sublimación haya terminado, desarmar cuidadosamente el aparato y retirar el ácido benzoico sublimado a un frasquito previamente pesado.

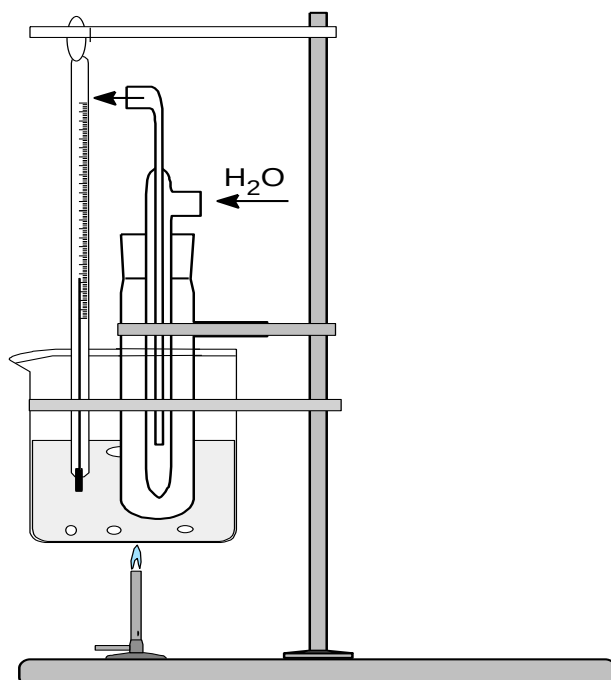


Figura 1.4 Equipo de purificación por sublimación.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

3.- Consignar el peso de ácido benzoico recuperado y calcular el rendimiento del procedimiento.

4.- Determinar el punto de fusión.

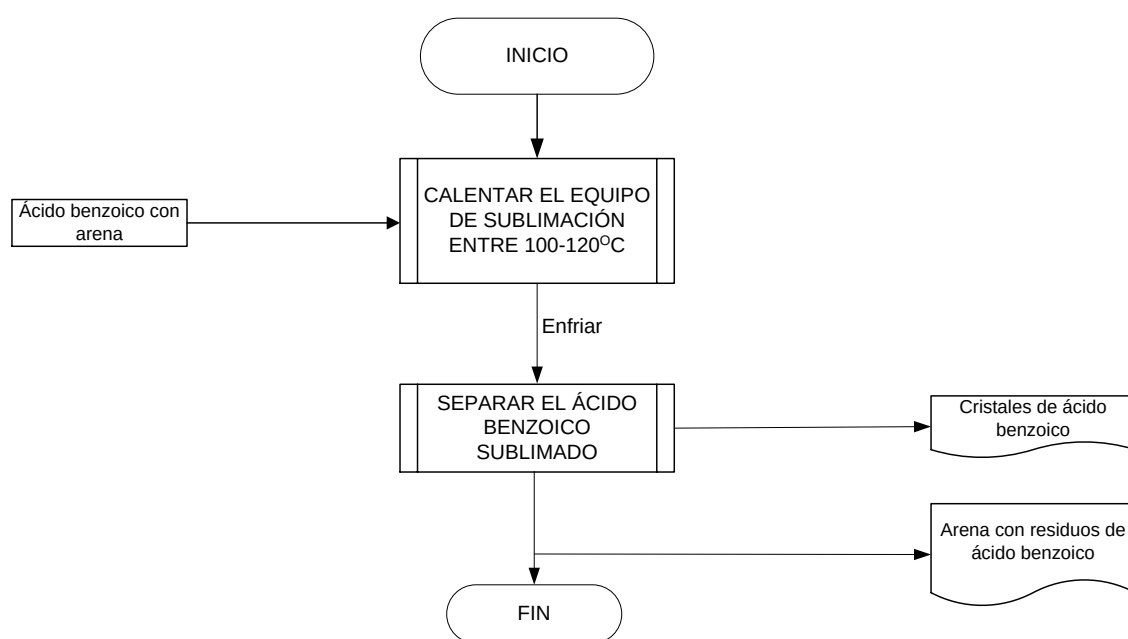


Figura 1.5: Purificación del ácido benzoico por sublimación.

3. Determinación del punto de fusión

1.- Colocar aproximadamente 0,5 g de la muestra en un mortero y proceder a molerla finamente.

2.- Introducir una pequeña cantidad de esta muestra en el tubo capilar, hasta una altura de 1 mm aproximadamente.

3.- Atar el capilar con la muestra a un termómetro a la mitad del bulbo del termómetro.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
--	--	---

4.- Instalar el termómetro en el soporte con el tubo de Thiele (ver Figura 1.6) cuidando que el extremo abierto del capilar no quede sumergido en el aceite o parafina.

5.- Calentar lentamente en el extremo más bajo del tubo de Thiele con una llama pequeña procurar que el incremento de temperatura sea de 3°C por minuto aproximadamente.

6.- Observar constantemente la muestra, cuando ésta empiece a fundirse, leer y registrar la temperatura del punto de fusión.

7.- Repetir la determinación con otro capilar que contenga muestra nueva, pero, cuando la temperatura del baño de aceite se encuentra a 10°C por debajo del punto de fusión leído anteriormente. Calentar el tubo de manera que el incremento de temperatura sea de 1°C por minuto.

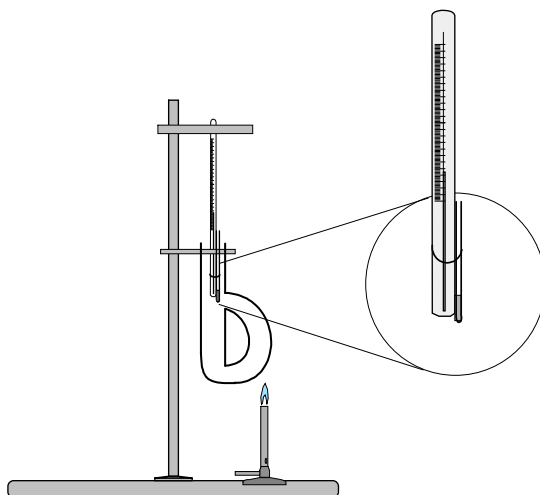


Figura 1.6: Equipo para la determinación del punto de fusión

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 1 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS SÓLIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN Marzo 2009 2^{DA} REVISIÓN Enero 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O.
---	---	---

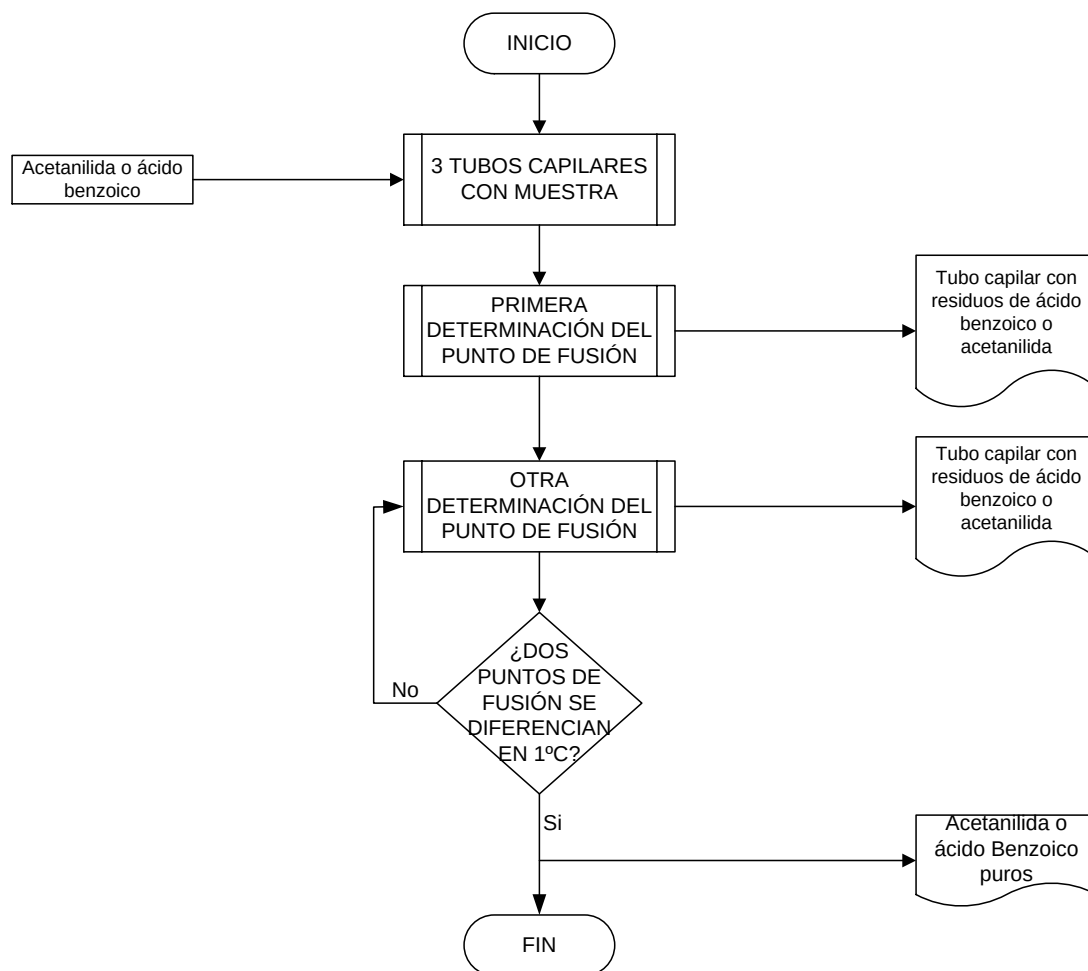


Figura 1.7: Determinación del punto de fusión de una muestra orgánica.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°2

1. PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS

OBJETIVOS

Adiestrar en técnicas de purificación de compuestos orgánicos líquidos por destilación.

Conocer la destilación simple, fraccionada, por arrastre con vapor y a presión reducida (al vacío), sus características y los factores que en ellas intervienen.

Elegir de entre estas cuatro técnicas, la más adecuada en función a la naturaleza de la sustancia o sustancias a destilar.

Entrenar en técnicas de determinación del punto de ebullición.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

a) Destilación

La separación de los componentes de una mezcla líquida por destilación, consiste en el calentamiento del líquido hasta su ebullición, produciendo así la evaporación del componente más volátil y su posterior condensación a la fase líquida, colectando este líquido (destilado o condensado) en un nuevo recipiente. Se conocen cuatro métodos básicos de destilación:

Destilación Simple: permite la separación de dos (o más) compuestos cuando la diferencia en puntos de ebullición es mayor de 30°C, o cuando un líquido está casi puro (>90%).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

Destilación Fraccionada: permite la separación de dos (o más) compuestos cuando la diferencia en puntos de ebullición es menor de 30°C.

Destilación por Arrastre con Vapor: permite la separación de compuestos volátiles (líquidos o sólidos) cuando son insolubles en agua.

Destilación a Presión Reducida (al vacío): permite la separación de dos (o más) sustancias cuando los puntos de ebullición son mayores de los 200°C a la presión atmosférica normal (1 atm).

b) Punto de ebullición normal

El punto de ebullición de un líquido, se define como la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. Se caracteriza por un burbujeo vigoroso del líquido y la presencia de vapor. El punto de ebullición normal esta medido a 760 mmHg ó 1 atmósfera de presión. La presión atmosférica varía con la altitud y la temperatura ambiental (y también cambia con el tiempo meteorológico), por lo tanto, el punto de ebullición también varía. Como regla empírica, el cambio en la temperatura de ebullición (ΔT) del agua cambia con la altura arriba del nivel del mar según la ecuación.

$$\Delta T = - 3,24 \cdot 10^{-3} \times h$$

h: altura en metros (ver el Cuadro 2.1)

La determinación del punto de ebullición es más compleja que la del punto de fusión, debido a que se requiere de mayor cantidad de muestra y se ve afectada en menor grado por la presencia de impurezas.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

Al igual que el punto de fusión, el punto de ebullición de las sustancias depende de la estructura molecular: masa molar, naturaleza del grupo funcional y estructura molecular.

Cuadro 2.1 Relación del punto de ebullición con la presión.

Lugar	Altitud (m)	Presión atmosférica (mmHg)	Punto ebullición. de H₂O (°C)
Callao-Lima	0	~760	100
Cajamarca	2200	~584	92,8
Everest	8872	~ 300	~72

Un punto de ebullición definido, constante e invariable, bajo las mismas condiciones indica que el líquido es puro o que se trata de una mezcla azeotrópica (nota) de dos o más compuestos. Un punto de ebullición variable, bajo las mismas condiciones, indica que la sustancia es impura.

Nota.- Mezclas azeotrópicas son soluciones que hierven a temperatura de ebullición constante manteniendo a esa temperatura una composición invariable; es decir a esa temperatura la fase vapor tiene la misma composición que la fase líquida; por lo tanto esta composición no varía al hervir y el punto de ebullición no cambia. Ej. Mezcla de agua y alcohol etílico forman una mezcla azeotrópica que tiene una composición de 4,0% (peso) de H₂O y una temperatura de ebullición de 78,1°C.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

Procedimiento Experimental

a) Materiales y equipos

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Balón de 250 mL con adaptador lateral. | 1 Rejilla de asbesto. |
| 1 Condensador. | 2 Erlenmeyer de 125 mL |
| 1 Adaptador tipo codo. | 2 Vasos de 50 mL |
| 1 Termómetro. | 1 Columna de fraccionamiento |
| 1 Mechero Bunsen | |

b) Reactivos

Metanol o etanol.

1.1 Destilación simple

- 1.- Tomar una muestra de 1 mL de la mezcla original a destilar y determinar el índice de refracción. Rotular como fracción 0.
- 2.- Agregar al balón de destilación 100 mL de la disolución de CH₃OH / H₂O (proporcionado por el jefe de práctica) y núcleos de ebullición (nota 2).
- 3.- Armar el equipo mostrado en la figura 2.1 (nota 3).
- 4.- Calentar lentamente la mezcla y mantener una velocidad de destilación de 1 gota por cada 3 ó 5 segundos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

5.- Desde que cae la primera gota de condensado, cada 30 segundos y durante 20 minutos anotar la temperatura de destilación y el volumen de destilado. Transferir cada 10 mL a un tubo de ensayo limpio y seco. Rotular las fracciones como Fracción 1, Fracción 2 y Fracción 3.

6.- Medir los índices de refracción de cada una de las fracciones rotuladas.

7.- Enfriar el residuo en el balón. Este constituye la fracción 4. Medir y anotar el volumen y la concentración de metanol en cada fracción (usar el gráfico de Concentración vs. n_D^{20}), mostrado en la figura 2.2.

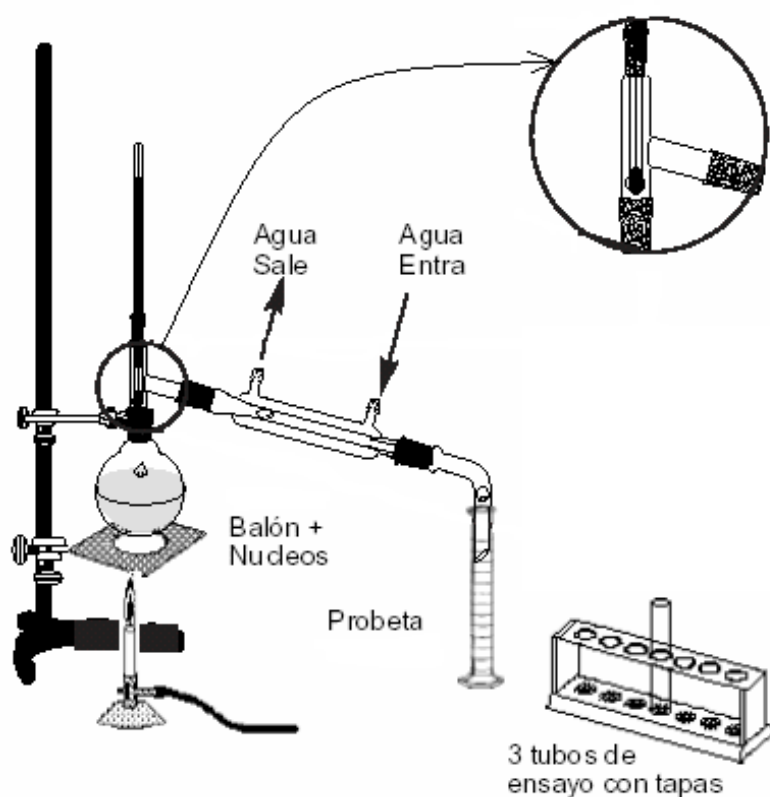


Figura 2.1 Equipo de destilación simple.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

Graficar:

Con los datos de tiempo de destilación, volumen de condensado y temperatura de destilación (al menos 40 datos), graficar volumen de destilado versus temperatura de destilación.

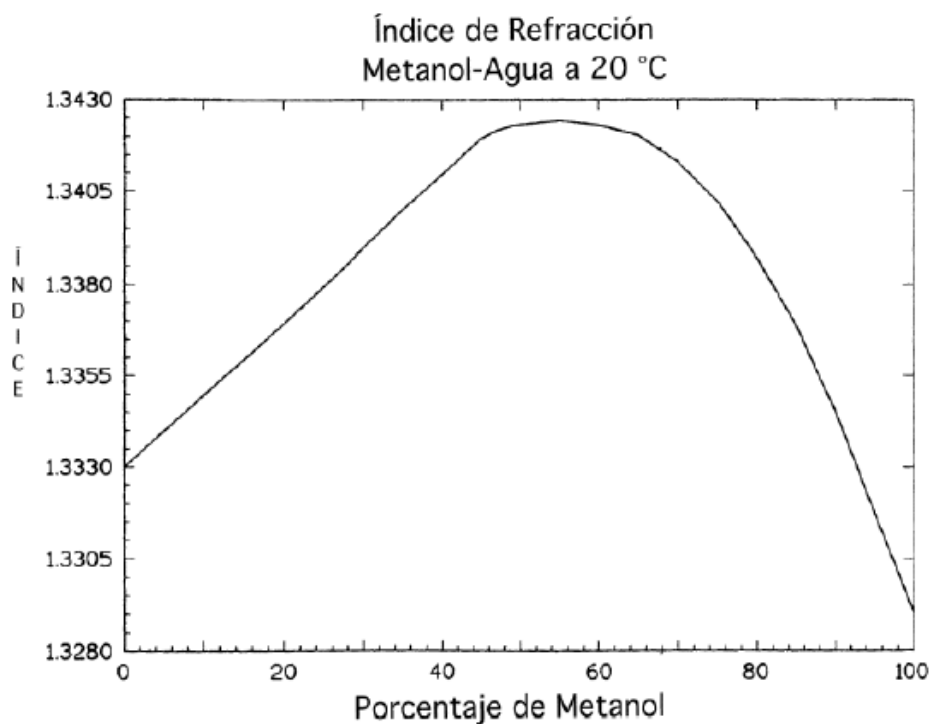


Figura 2.2: Índice de refracción Vs. composición de metanol-agua.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

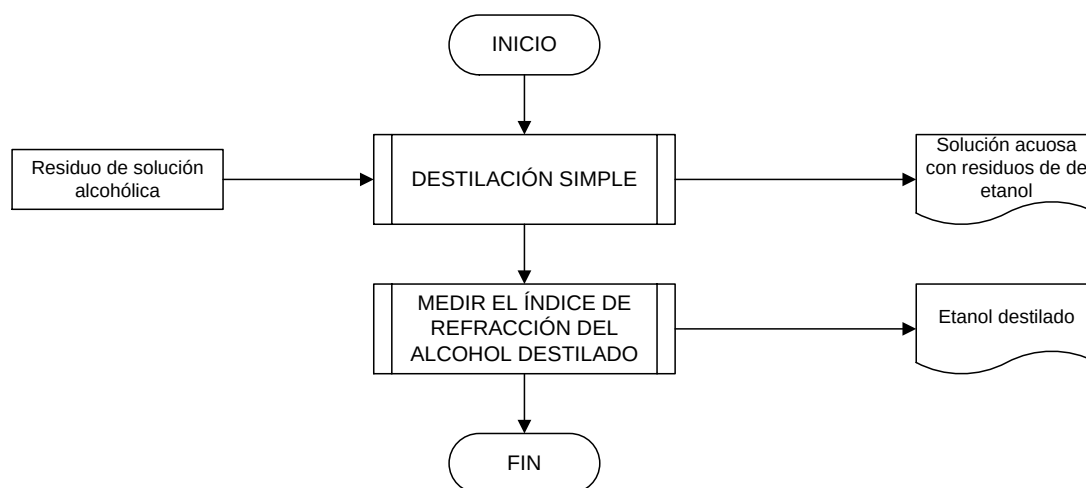


Figura 2.3: Destilación simple de residuos líquidos.

1.2 Destilación fraccionada

- 1.- Tomar una muestra de la mezcla original a destilar y determinar el índice de refracción.
- 2.- Agregar al balón de destilación: 100 mL de la disolución de $\text{CH}_3\text{OH}/\text{H}_2\text{O}$ (proporcionado por el jefe de práctica) y núcleos de ebullición (nota 2).
- 3.- Armar el aparato mostrado en la figura 2.4 (nota 3).
- 4.- Calentar lentamente la mezcla y mantener una velocidad de destilación de 1 gota por cada 3 ó 5 segundos.
- 5.- Desde que cae la primera gota de condensado, cada 30 segundos y durante 20 minutos anotar la temperatura de destilación y el volumen de destilado. Transferir cada 10 mL a un tubo de ensayo limpio y seco. Rotular las fracciones como Fracción 1, Fracción 2 y Fracción 3. Medir los índices de refracción de cada una de las fracciones rotuladas.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

6.- Enfriar el residuo en el balón. Este constituye la fracción 4. Medir y anotar el volumen y la concentración de metanol en cada fracción (usar el gráfico de Concentración vs. n_D^{20}), mostrado en la figura 2.2

Graficar:

Con los datos de tiempo de destilación, volumen de condensado y temperatura de destilación (al menos 40 datos), graficar volumen de destilado versus temperatura de destilación.

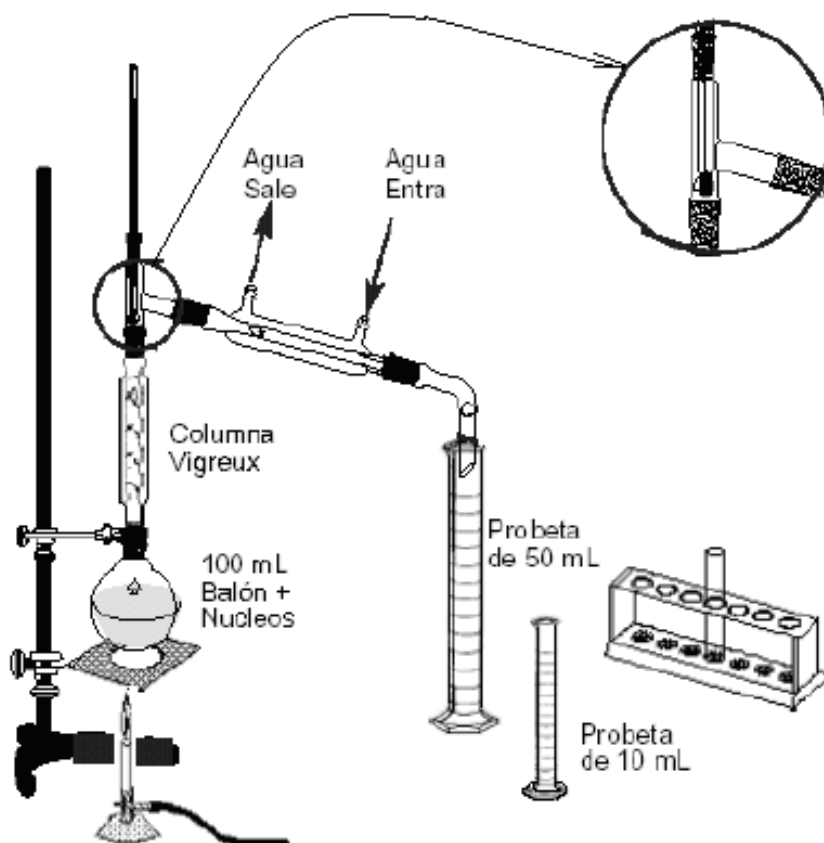


Figura 2.4: Equipo de destilación fraccionada.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

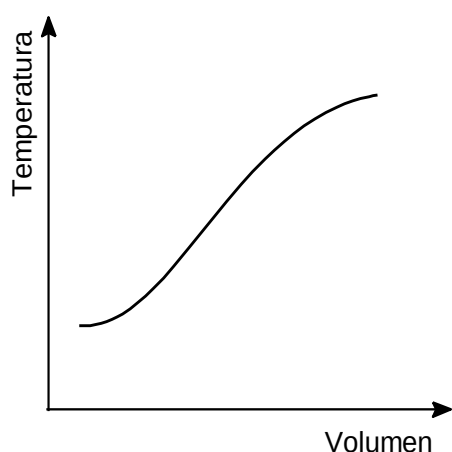
Nota 1. En el cuaderno de laboratorio, tomar los datos en un cuadro de Volumen destilado (mL) Versus Temperatura (°C). Indicar en un cuadro adicional, la temperatura del destilado e Índice de refracción para las 3 fracciones recogidas.

Nota 2. Los núcleos de ebullición previenen la ebullición violenta, permitiendo la formación de burbujas.

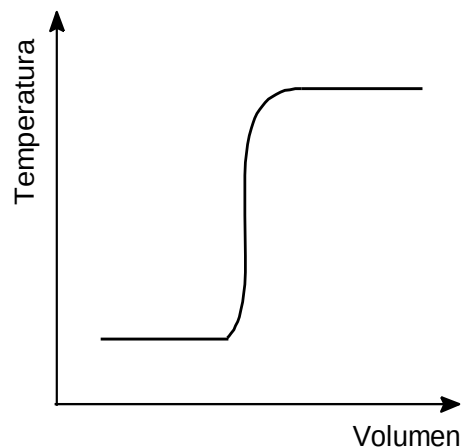
Nota 3. Es muy importante notar que la posición del bulbo del termómetro quede a la altura del brazo lateral de salida del condensado. Justo en esa posición se considera que se mide la temperatura del equilibrio líquido-vapor. Una posición diferente, proporcionará errores en la determinación de la temperatura. En el condensador, las flechas indican dónde deben conectarse las mangueras de hule para el ingreso y salida del agua que llega del caño. El líquido refrigerante (agua) es muy importante. El flujo de agua debe ser leve, flujos elevados, son causa de derrames y en ocasiones de rotura de las mangueras de hule. Consulte con su jefe de prácticas antes de comenzar la destilación.

Al comparar los resultados obtenidos en la destilación simple y en la destilación fraccionada, el comportamiento de los gráficos se espera que sea semejante al mostrado en la figura 2.5

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--



(a) Destilación simple



(b) Destilación fraccionada

Figura 2.5: Comportamiento de la destilación.

1.3 Destilación por arrastre con vapor

Extracción del limoneno

En la presente práctica de laboratorio se usará el equipo convencional de destilación por arrastre con vapor, para la separación de limoneno a partir de las cáscaras de la naranja.

a) Materiales adicionales:

- 1 Balón de 3 bocas de 1 L
- 1 Rejilla de asbesto
- 1 Mechero bunsen
- 1 Florentino de 50 mL

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

b) Reactivos

500 g de cáscara de naranja licuada con mínima cantidad de agua.

Sulfato de sodio anhidro.

Procedimiento

1.- Armar el equipo mostrado en la figura 2.6. En el balón A de 1L de capacidad poner agua de caño, 3 perlas de porcelana y 30 g de cloruro de sodio (generador de vapor). En el balón B de 1 L de capacidad colocar 500 gramos de cáscara de naranja previamente licuada con mínima cantidad de agua y añadir 300 mL de agua destilada.

2.- Calentar suavemente el balón B hasta unos 60°C (al tacto) y dejar pasar vapor de A hacia B hasta recolectar aproximadamente 150 mL de destilado.

3.- Medir volumen de agua condensada, volumen de aceite destilado versus tiempo de destilado (aproximadamente cada 1 minuto). Utilizar un florentino y una probeta para esta operación.

Graficar:

Volumen de agua versus tiempo de destilado.

Volumen de aceite destilado versus tiempo de destilado.

Otros sistemas

Anetol a partir de anís o eugenol a partir de clavo de olor.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
---	--	--

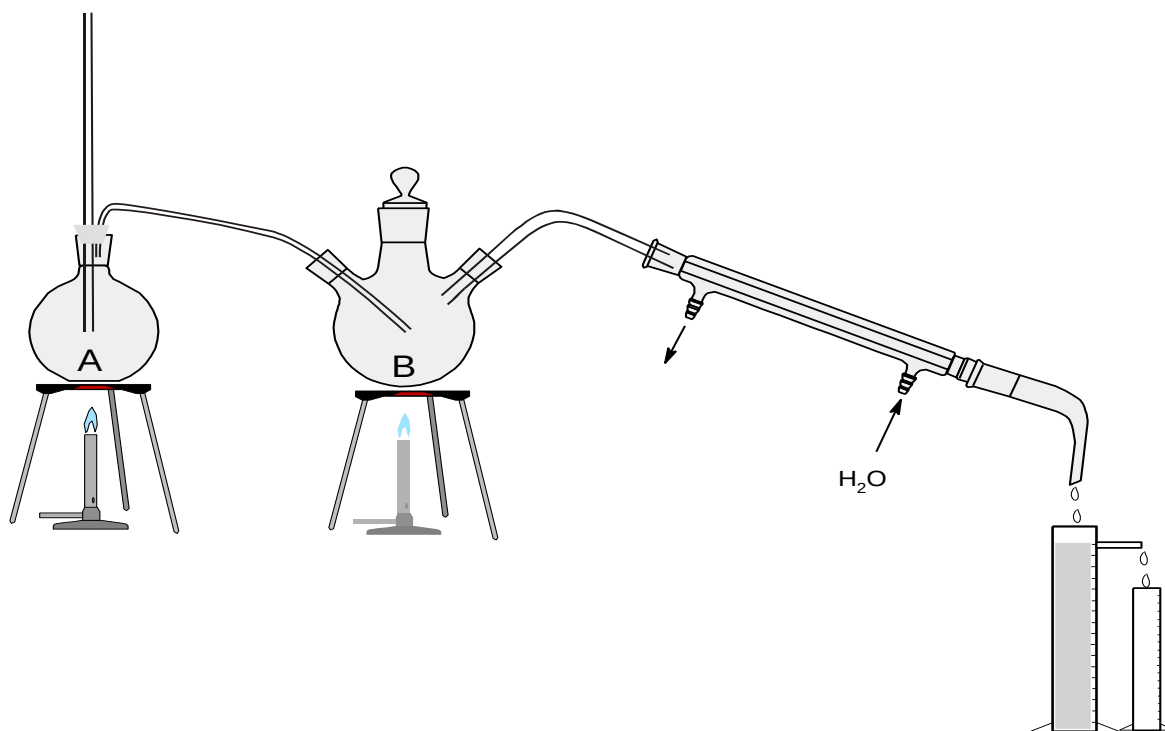


Figura 2.6: Equipo básico de destilación por arrastre con vapor.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

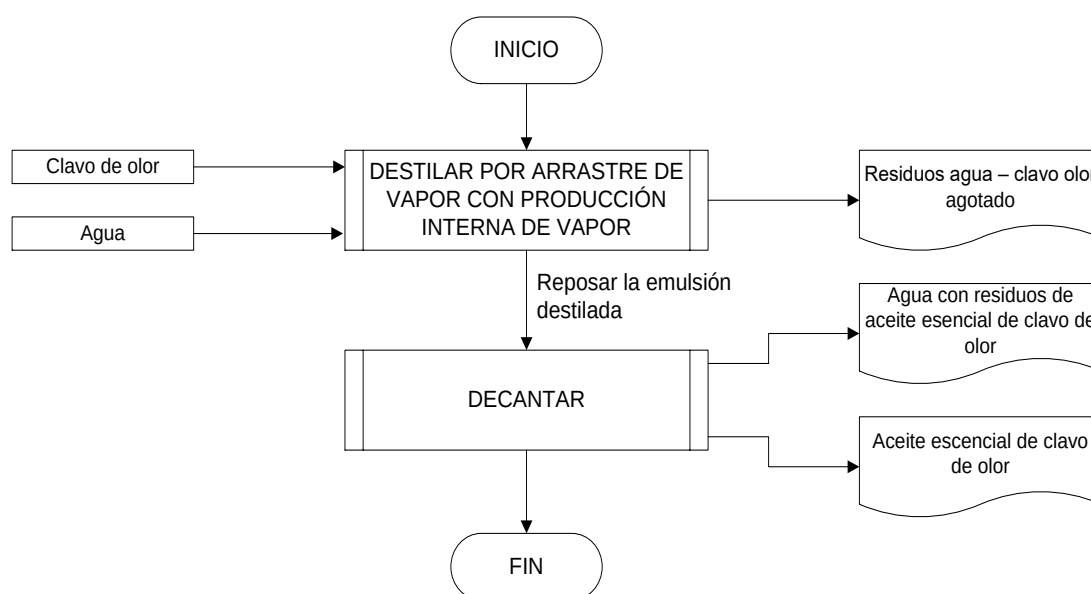


Figura 2.7: Destilación por arrastre de vapor de Eugenol.

1.4 Destilación a presión reducida

- 1.- El equipo de destilación debe estar herméticamente cerrado. De preferencia usar el equipo rotavapor (Ver Figura 2.8).
- 2.- Colocar la solución a destilar en balón de muestras del rotavapor, con pastillas de material de porcelana.
- 3.- Fijar temperatura del baño calefactor y hacer circular el líquido refrigerante.
- 4.- Conectar el equipo a la línea de vacío.
- 5.- Colectar el solvente separado y anotar sus observaciones.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--



Figura 2.8: Equipo Rotavapor para destilación a presión reducida.

1.5 Determinación del punto de ebullición

- 1.- En un tubo de ensayo A para medir punto de ebullición, colocar 1 mL de muestra líquida problema y un capilar de 5 cm de longitud con el extremo abierto introducido en el líquido (nota 1).
- 2.- De preferencia, sujetar el tubo capilar al termómetro mediante hilo. Sumergir el tubo de ensayo A (con la muestra y el capilar) en un baño calefactor adecuado (agua, parafina o vaselina) (Ver Figura 2.9).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

3.- El nivel del líquido que se usa como baño calefactor debe estar mas arriba del nivel de la muestra a calentar.

4.- Calentar el baño moderadamente hasta unos segundos después de observar un burbujeo continuo desde el extremo abierto del capilar (ebullición del líquido), retire el mechero.

5. Conforme se da el enfriamiento, observe cuidadosamente la salida de la última burbuja del capilar, instante en que debe anotar la temperatura que corresponde al punto de ebullición del líquido (nota 2). Después de la última burbuja se observará que ingresa el líquido al tubo capilar. Retirar el capilar y desalojar el líquido.

6. Repetir el procedimiento 2 o 3 veces hasta que obtenga un punto de ebullición más o menos constante (una diferencia de $\pm 1^{\circ}\text{C}$).

Nota 1. Uno de los extremos del capilar debe de estar cerrado, en caso de que no sea así, proceder a cerrarlo utilizando el mechero. Consultar con su jefe de práctica.

Nota 2. Se requieren dos operarios: uno para observar el fenómeno y el otro para hacer la lectura de temperatura.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 2 PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y CRITERIOS DE PUREZA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
---	--	--

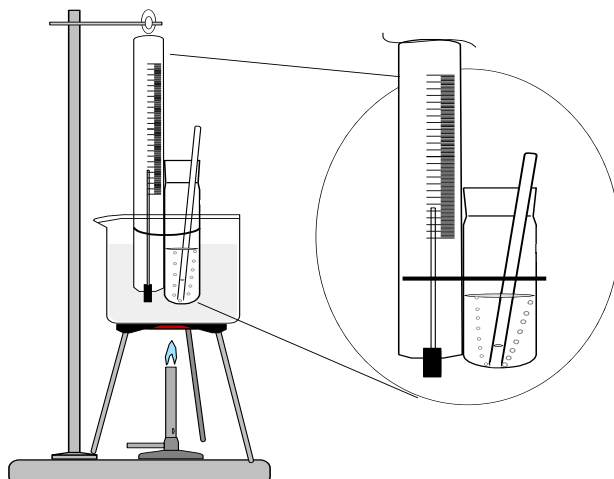


Figura 2.9: Punto de ebullición por el método del tubo capilar invertido.

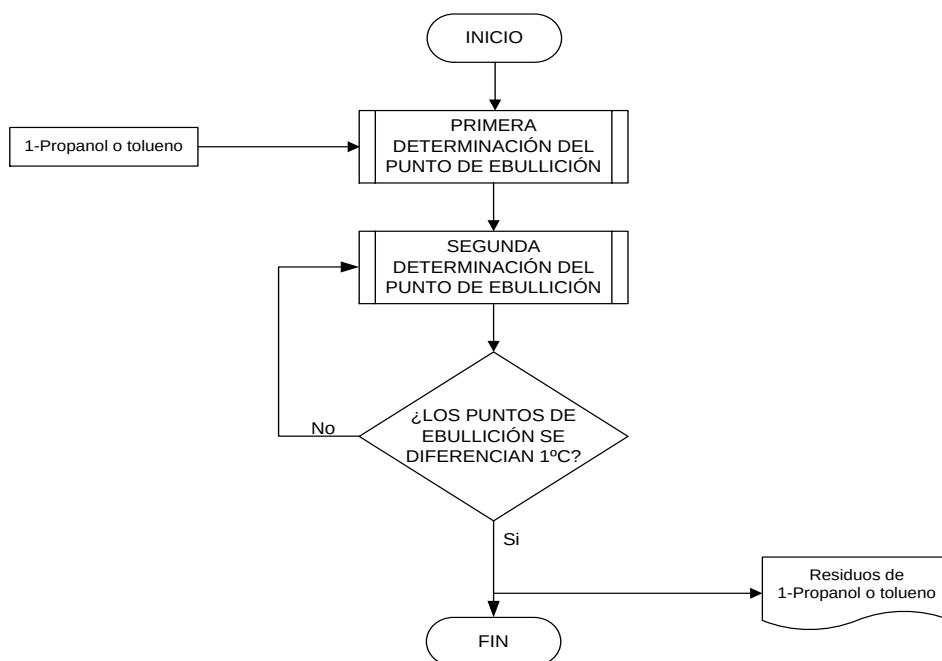


Figura 2.10: Determinación del punto de ebullición

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°3

1. ANÁLISIS CONFORMACIONAL Y CONFIGURACIONAL

1.1 ANÁLISIS CONFORMACIONAL

OBJETIVOS

Conocer las conformaciones de las moléculas orgánicas.

Analizar y discutir la existencia de las tensiones angulares, torsionales y de Van der Waals.

Conocer las conformaciones notables y relacionarlas mediante una gráfica de energía potencial versus ángulo de rotación.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Las conformaciones moleculares son las diferentes disposiciones espaciales que adoptan las moléculas debido a la libre rotación de los enlaces C-C.

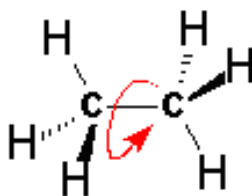


Figura 3.1: Libre rotación del enlace C-C.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Para representar las distintas conformaciones se utilizan las proyecciones de Newman, representaciones frontales de la molécula. En estas proyecciones, el grupo más cercano al observador se representa según figura 3.2



Figura 3.2: Representa el grupo más cercano.

Y el grupo más lejano al observador se representa según figura 5.3

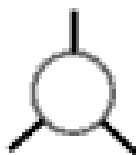


Figura 3.3: Representa el grupo más lejano.

Entonces, la figura 3.4 representa la molécula de 2 carbonos con enlaces a, b, c, etc.



Figura 3.4 Proyección Newman

En los alcanos pueden distinguirse tres conformaciones notables:

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Escalonadas (también conocidas como alternadas). Son las conformaciones más estables (menor energía), debido a que no tienen tensión torsional (no hay eclipsamiento) ni tensiones de Van der Waals (mínimas repulsiones estéricas).

En el caso de que existir grupos voluminosos, si estos se encuentran formando un ángulo diedral de 180° , se denomina conformación anti.

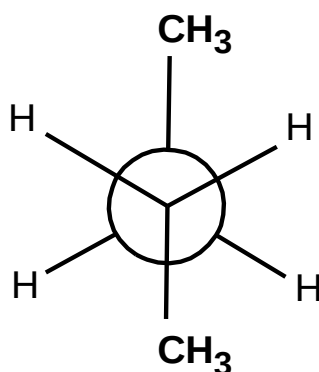


Figura 3.5 Conformación alternada.

Eclipsadas. Son las menos estables (mayor energía), debido a la presencia de tensiones torsionales y de repulsiones estéricas).

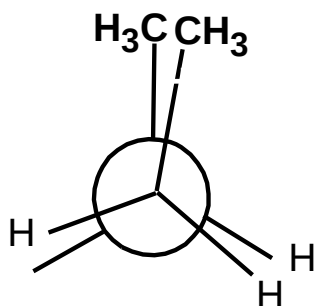


Figura 3.6 Conformación eclipsada.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Gauche. Son aquellas conformaciones en las que los enlaces de los grupos voluminosos forman un ángulo diedral de 60° . Su energía es mayor que la alternada y menor que la eclipsada.

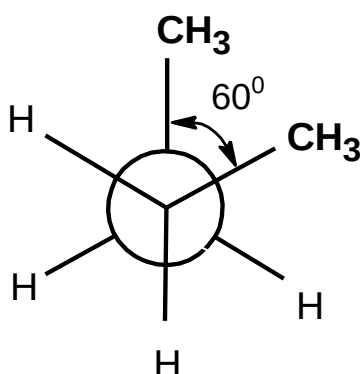


Figura 3.7 Conformación Gauche.

Las conformaciones están determinadas por tipos de tensiones (ver Morrison 5ta edición pág.77):

Tensión Torsional. Es el factor que eleva la energía potencial de la molécula por efectos del eclipsamiento de enlaces.

Tensión de Van der Waals. Es el factor que varía la energía potencial por efectos de interacciones de los sustituyentes cercanos. Si son debido a la formación de interacciones moleculares, disminuyen la energía potencial de la molécula y si son debido a la presencia de grupos voluminosos, se generan efectos estéricos que elevan la energía potencial de la molécula.

Tensión angular. Es el factor que eleva la energía potencial de la molécula por efectos de desviación de los ángulos, respecto a lo que impone la hibridación. Típicamente se presenta en los cicloalcanos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

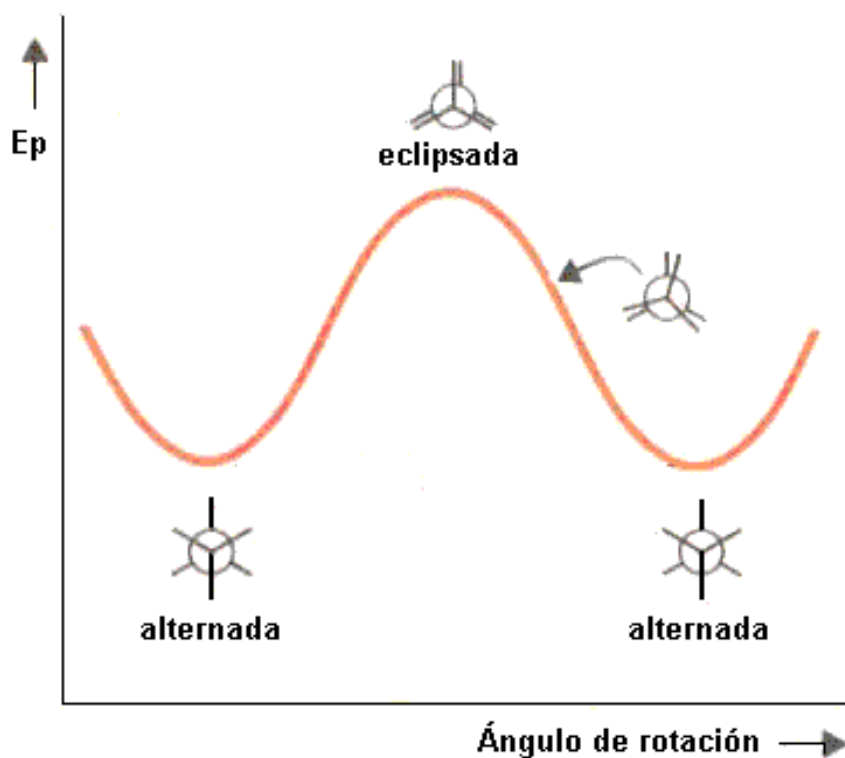


Figura 3.8 Energías potenciales de algunas conformaciones.

Las conformaciones notables que puede presentar el ciclohexano son la silla y el bote. Estas conformaciones experimentan una interconversión continua. La conformación silla es más estable que la conformación bote, por lo que la primera es mayoritaria y se estima que, en un momento dado, más del 99% de las moléculas se encuentran en forma de silla. Entre las conformaciones de silla y de bote destaca la conformación de bote retorcido de mayor estabilidad que el bote.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

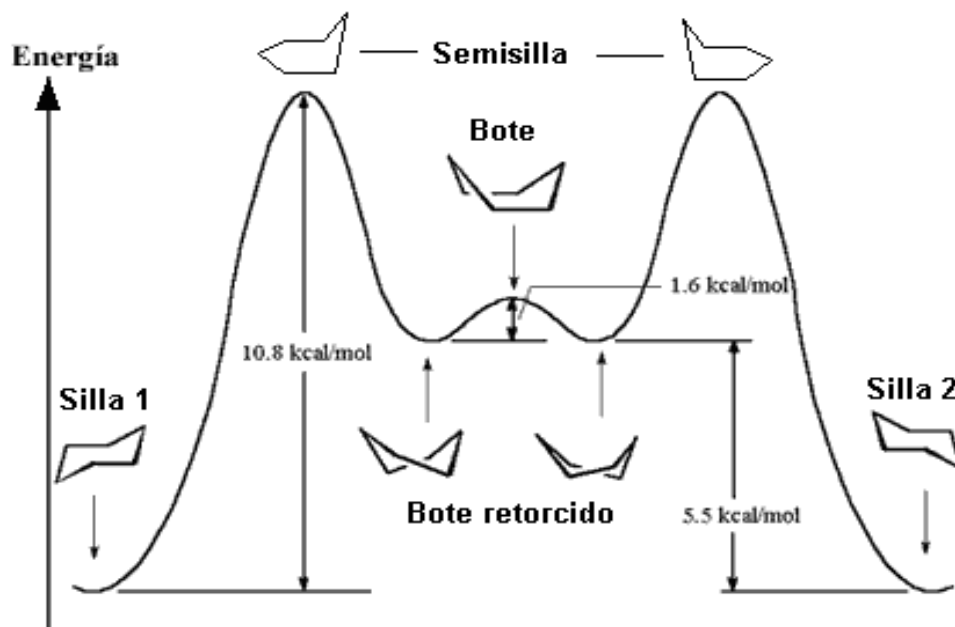


Figura 3.9 Energías potenciales de algunas conformaciones para el ciclohexano.

En la conformación silla existen dos tipos de enlaces: axiales y ecuatoriales.

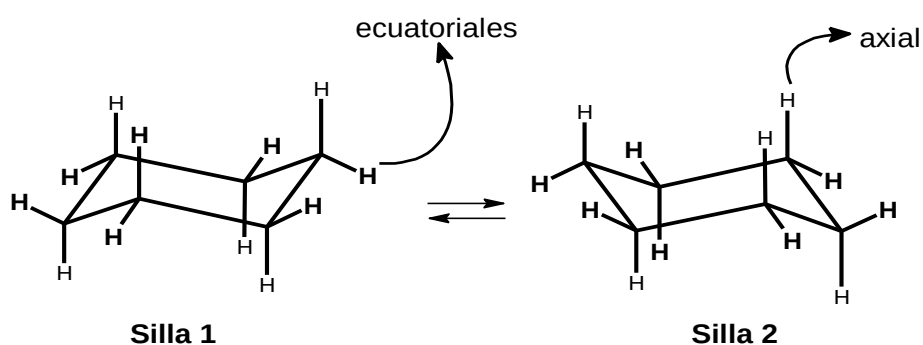


Figura 5.10 Detalles de los enlaces axiales y ecuatoriales.

En el proceso de interconversión. Los enlaces axiales en la silla 1 pasan a ser ecuatoriales en la silla 2. Los enlaces ecuatoriales en la silla 1 pasan a ser axiales en la silla 2.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Las dos sillas son indistinguibles si no poseen algún tipo de sustituyente.

Procedimiento

1. Utilizando los modelos moleculares construir la molécula del n-butano.
2. Proyectar la conformación anti. Observar frontalmente a la molécula y representar la proyección de Newman. Analizar las tensiones que presenta y registrar en el cuadro 3.1. Repetir la operación para la conformación gauche y para la conformación eclipsada.

Cuadro 3.1 Comparación de tensiones en conformaciones del n-butano.

Tensión	anti	eclipsada	Gauche
Torsional			
Angular			
Van der Waals			

3. Observar la molécula en cada una de las conformaciones anti, gauche y eclipsada en perspectiva y representar la proyección en caballete y en cuña.
4. Representar el diagrama de energía potencial versus ángulo de rotación para el n-butano.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

5. Repetir los pasos 1, 2 y 3 para la molécula del isopentano y alrededor de los carbonos C2-C3 desarrollar el análisis conformacional.

Cuadro 3.2. Comparación de tensiones en conformaciones del isopentano.

Tensión	anti	eclipsada	Gauche
Torsional			
Angular			
Van der Waals			

6. Representar el diagrama de Energía potencial versus ángulo de rotación para el isopentano, alrededor del enlace C2-C3.

7. Dibujar el diagrama de energía potencial versus ángulo de rotación para el 1,2-etanodiol.

8. Discuta cualitativamente la abundancia de los confórmeros del 1,2-etanodiol en las situaciones siguientes:

Una sola molécula.

b) Moléculas disueltas en un disolvente relativamente apolar (ej. hexano) a baja concentración.

c) Moléculas disueltas en el disolvente anterior a muy alta concentración.

d) Moléculas disueltas en agua en baja concentración.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

9. Construir con los modelos moleculares el metilciclohexano. Analizar las tensiones presentes en cada una de las conformaciones. Completar el cuadro 3.3

Cuadro 3.3 Tensiones en conformaciones del metilciclohexano.

Tensión	Silla 1	semisilla	Bote retorcido	bote	Silla 2
Torsional					
Angular					
Van der Waals					

10. Dibujar un diagrama de energía potencial versus ángulo de rotación para el metilciclohexano.

1.2 ANÁLISIS CONFIGURACIONAL

OBJETIVOS

Reconocer las configuraciones de las moléculas orgánicas.

Discutir y analizar la existencia de la enantiomería.

Reproducir la configuración de una molécula dado el nombre estereoquímico y viceversa.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Discutir y analizar la enantiomería de los cicloalcanos disustituídos.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Las moléculas quirales son aquellas cuyas estructuras no son superponibles con sus imágenes especulares. Una molécula es quiral si es asimétrica o disimétrica y generalmente, se reconocen por la presencia de un centro asimétrico (asimilable en la mayoría de los casos a un carbono asimétrico).

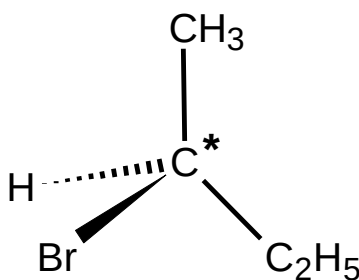


Figura 3.11: Molécula quiral.

Los estereoisómeros, son aquellos isómeros que, teniendo la misma conectividad, se diferencian en la disposición espacial de los sustituyentes.

Los estereoisómeros se clasifican como:

- a) Enantiómeros,- Son los estereoisómeros que presentan una relación objeto-imagen especular no superponible. Los enantiómeros presentan las mismas propiedades físicas (punto de fusión, solubilidad, propiedades espectroscópicas, propiedades cromatográficas) y químicas salvo aquellas que se pueden denominar quirales: ensayos con luz polarizada o comportamiento frente a disolventes o reactivos quirales.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

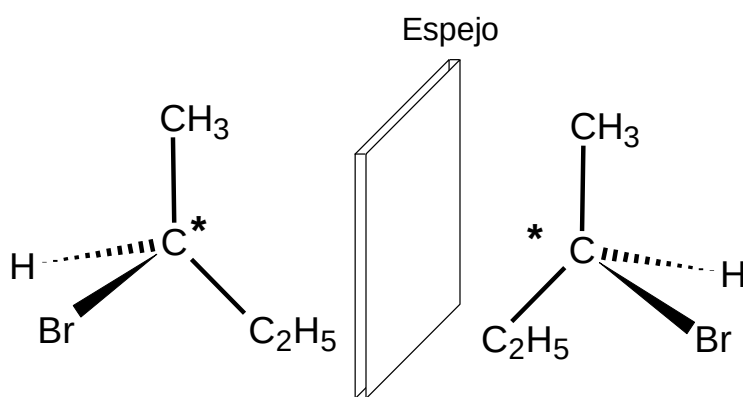


Figura 3.12: Enantiómeros.

Diastereómeros.- Son estereoisómeros que no se relacionan como objeto e imagen especular. Son relativamente fáciles de distinguir ya que sus propiedades físicas (punto de fusión, solubilidad, propiedades cromatográficas...) y/o químicas (reactividad) suelen ser diferentes.

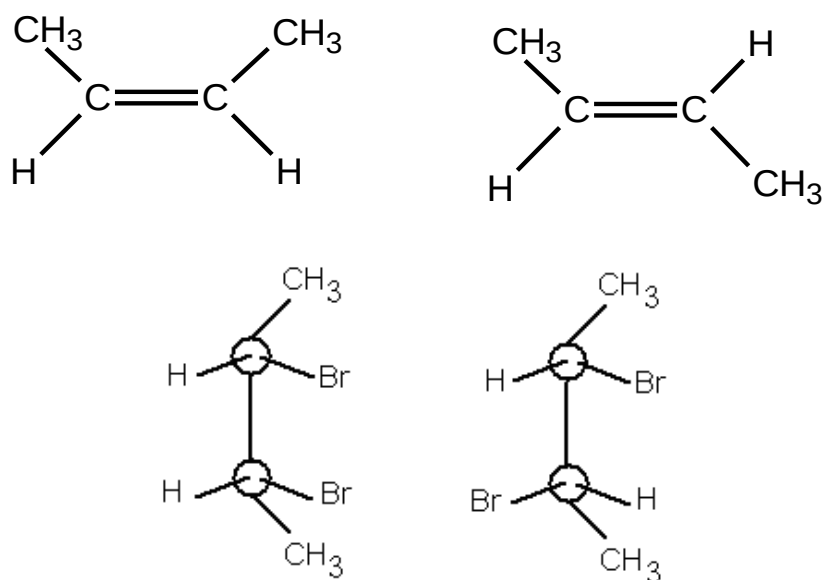


Figura 3.13: Diastereómeros.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

SISTEMA DE NOMENCLATURA R/S DE CAHN-INGOLD-PRELOG

Con objeto de poder indicar de forma abreviada la configuración absoluta correspondiente a un determinado estereoisómero, sin necesidad de representar su estructura tridimensional, se ha utilizado, a lo largo de los años, algún sistema de referencia. El sistema de uso generalizado y que permite reproducir configuraciones de cada centro quiral se debe a los químicos Cahn, Ingold y Prelog.

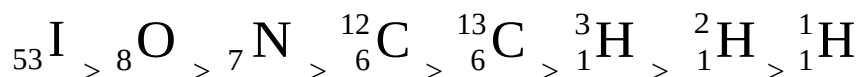
Este sistema ordena los cuatro sustituyentes de un centro asimétrico (centro quiral) en una secuencia: 1, 2, 3 y 4 mediante las siguientes reglas:

1.- Se asignan prioridades del 1 al 4 en forma decreciente al número atómico de los átomos directamente unidos al centro quiral.

En caso de isótopos diferentes del mismo elemento, los isótopos más pesados tienen mayor prioridad. Por ejemplo: el Tritio (^3H) recibe una mayor prioridad que el deuterio (^2H).

Se dice que la rotulación 1 tiene la mayor prioridad (mayor número atómico) y el grupo 4 tiene la menor prioridad (menor número atómico).

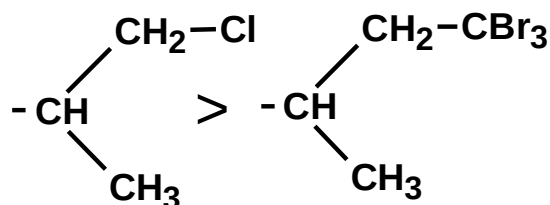
Ejemplos de prioridad para átomos enlazados a un carbono quiral



2.- En el caso de que dos o más sustituyentes que correspondan al mismo átomo (tienen la misma prioridad), se procede a establecer la diferencia, en los siguientes átomos directamente unidos a ellos.

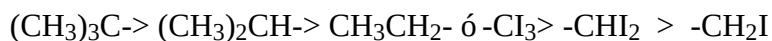
QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Este procedimiento se repite las veces que sea necesario hasta que se logre establecer la mayor prioridad con el átomo de mayor número atómico. Si en este procedimiento se llega a una bifurcación, se toma la rama que tenga más cerca al átomo de mayor prioridad. Ejemplos de prioridad:



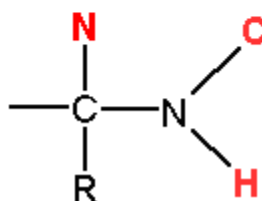
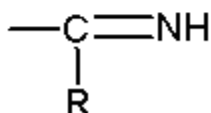
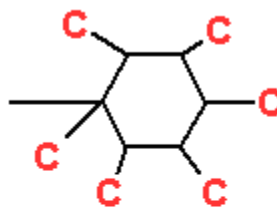
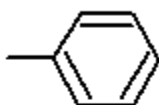
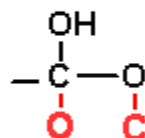
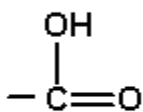
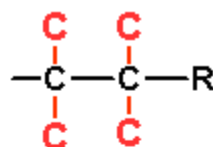
$\text{-CH}_2\text{I} > \text{-CH}_2\text{Br} > \text{-CH}_2\text{Cl} > \text{-CH}_2\text{OH} > \text{-CH}_2\text{-CH}_3 > \text{-CH}_3$

3.- Si dos sustituyentes están ligados a átomos del mismo rango, pero en número diferente, el sustituyente con más átomos del mayor número atómico tiene prioridad (mayor prioridad). Ejemplos de prioridad.



4.- Cuando los sustituyentes unidos al centro asimétrico tienen enlaces múltiples, para determinar la prioridad, se reemplaza por una estructura equivalente donde los átomos del enlace múltiple se duplican o triplican, según sea el caso en el mismo orden.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--



5.- Cuando la única diferencia entre los ligandos es configuracional, el orden de prioridad es: $R > S$ y $Z > E$.

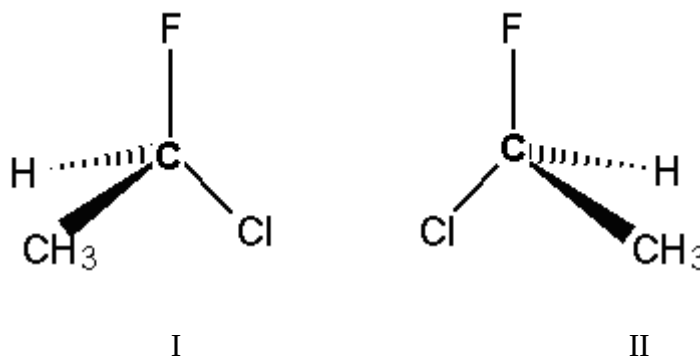
6.- Proyectar tridimensionalmente la molécula de tal forma que la cuarta prioridad quede hacia atrás respecto al observador y trace una línea curva de la prioridad «1» hacia «2» sin cortar la prioridad «3». Si el sentido que se observa para la curva bosquejada es horario se asigna especificación R (del latín, rectus) y si es antihorario se asigna especificación S (del latín, siniester).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

A continuación se aplican estas reglas de prioridad para la asignación de las configuraciones de centros estereogénicos en una serie de compuestos quirales.

Ejemplo 1: Asignar la configuración R ó S de los dos enantiómeros del 1- cloro-1-fluoroetano.

La representación de los enantiómeros del 1-cloro-1-fluoroetano es la siguiente:

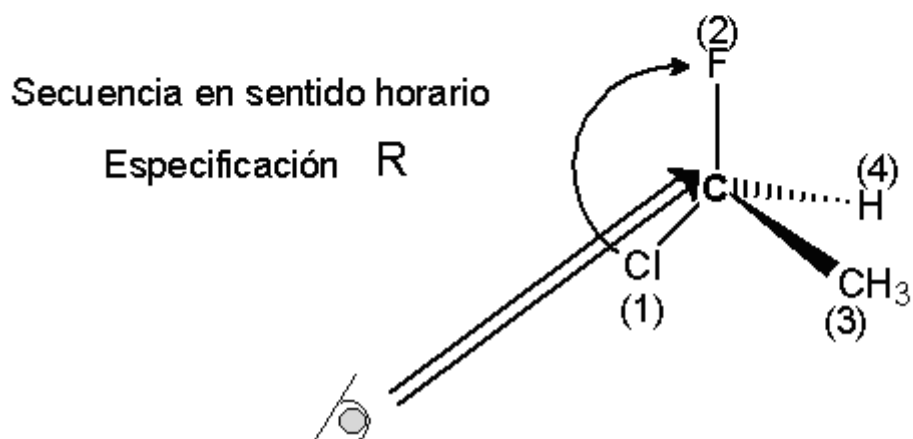
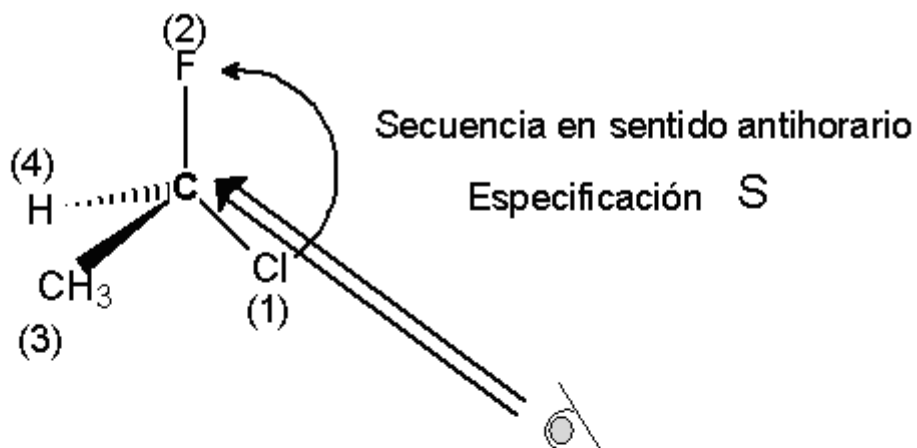


Para asignar las configuraciones de estos dos compuestos se procede del siguiente modo:

1°. El orden de prioridad de los grupos unidos al carbono estereogénico en base al número atómico es, de mayor a menor, $\text{Cl} > \text{F} > \text{C} > \text{H}$. Por tanto, el orden de prioridad será Cl (1°), F (2°), C (3°) e H (4°).

2°. Una vez asignado el orden de prioridad hay que mirar al compuesto quiral desde el lado opuesto al que ocupa el último grupo en prioridad, tal y como se indica en los siguientes esquemas:

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--



Por lo tanto, el nombre correcto de los dos enantiómeros sería:

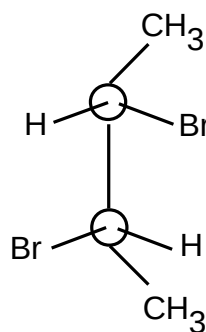
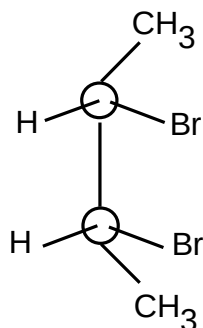
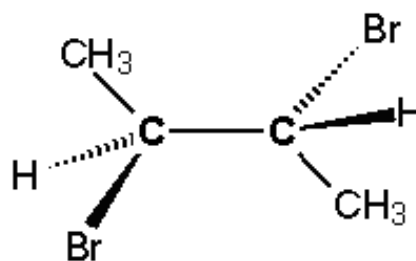
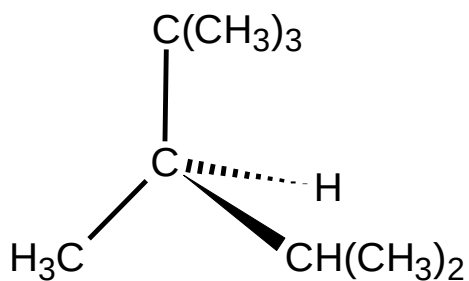
I (S)-1-cloro-1-flúoretano

II (R)-1-cloro-1-flúoretano

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Procedimiento

1. Construir, usando los modelos moleculares, las siguientes moléculas:



2. Identificar los carbonos asimétricos y ubicar en cada caso el hidrógeno (cuarta prioridad según el CIP) hacia atrás respecto al observador. Asignar la especificación R/S, a cada uno de los centros quirales.

Representar usando los modelos moleculares, en la conformación más estable (si es posible) las siguientes moléculas:

(R)-2-clorobutano

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

(S)-2-bromopentano

(2S,3S)-2,3-dibromobutano

(2R,3S)-2,3-dibromobutano

(2S,3S)-2,3-dibromopentano

4. Construir usando los modelos moleculares, las siguientes moléculas:

Cis-1,2-dimetilciclohexano

Trans-1,2-dimetilciclohexano

Cis-1,3-dimetilciclohexano

Trans-1,3-dimetilciclohexano

¿Cuáles presentan enantiomería?, ¿cuáles se pueden resolver?, ¿cuáles son superponibles por cambios conformacionales

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°4

1. ESTEREOQUÍMICA

OBJETIVOS

Obtener del ácido fumárico a partir del ácido maleico.

Entrenar en técnicas experimentales para la determinación de la rotación óptica de sustancias óptimamente activas.

Comprobar experimentalmente las diferencias en las propiedades físicas de los enantiómeros.

Comprobar experimentalmente las diferencias en las propiedades físicas de los isómeros geométricos.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

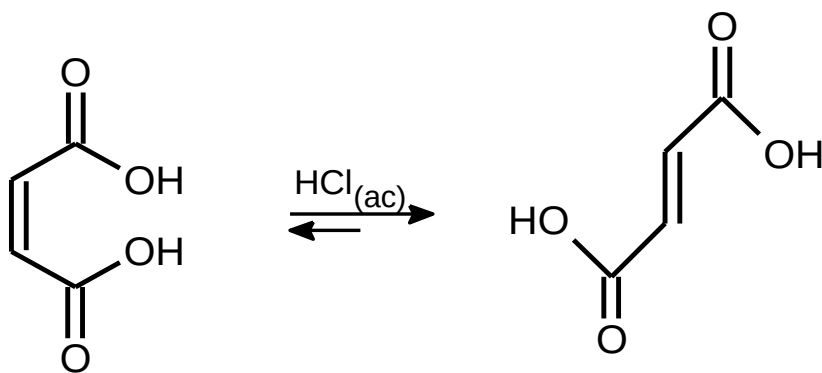
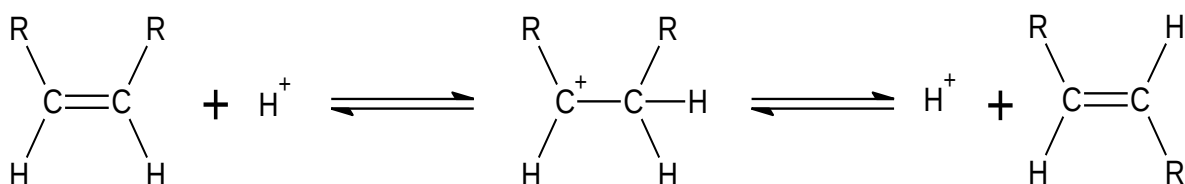
a) Isomerización del ácido maleico en ácido fumárico

Muchas sustancias que contienen enlaces C=C pueden existir como isómeros cis y trans. Estos tienen propiedades físicas distintas y, a menudo poseen propiedades biológicas diferentes. Tanto desde el punto de vista biológico como desde el de la síntesis, muchas veces es conveniente transformar el isómero cis en trans. Es más sencillo efectuar la isomerización en este sentido que en el caso contrario ya que normalmente el isómero trans es más estable termodinámicamente.

El ácido maleico (un compuesto cis) se convierte en el correspondiente isómero trans, el ácido fumárico. Este tipo de reacciones que se efectúan mediante un catalizador ácido y

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

pueden transcurrir a través de dos mecanismos relacionados. En la primera etapa el ácido se adiciona electrofílicamente al doble enlace para dar un carbocatión intermedio. Este puede perder un protón conduciendo, al isómero trans, es posible que en lugar de la desprotonación, ocurra la adición del anión del ácido (cloruro si se utiliza HCl) al carbocatión, con lo que se forma un cloruro. La eliminación de cloruro de hidrógeno a partir del mismo conduce preferentemente al producto más estable, es decir, al isómero trans.



Ácido maleico

Ácido fumárico

Tener en cuenta que el ácido fumárico también puede prepararse a partir de anhídrido maleico, el cual se hidroliza rápidamente en el medio de reacción a ácido maleico, que isomeriza al ácido fumárico. La pureza y el rendimiento del producto sintetizado a partir del anhídrido son equivalentes a los obtenidos usando el ácido. El anhídrido maleico suele presentarse comercialmente en trozos gruesos, que es preciso triturar con suavidad

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

antes de pesar y de introducir el reactivo en el erlenmeyer. Un método más seguro, pero menos cómodo consiste en pulverizar los trozos en un mortero, en este caso, es necesario volver a pesar el anhídrido maleico antes de iniciar la reacción.

b) Isómeros ópticos

Las moléculas que contienen un estereocentro son siempre quirales.

Esto no es cierto necesariamente para moléculas con más de un estereocentro. Este es el caso de las formas meso.

Los enantiómeros tienen las mismas propiedades químicas y físicas, a excepción de su respuesta ante la luz polarizada (actividad óptica). Por ello se les denomina isómeros ópticos.

Un enantiómero que rota el plano de la luz polarizada, al pasar a su través, en el sentido de las agujas del reloj, se dice que es dextrorrotatorio o dextrógiro. Si lo hace, al contrario, es levorrotatorio o levógiro.

Las moléculas aquirales son ópticamente inactivas.

La rotación observada de la luz polarizada, que se mide por medio de un polarímetro, es una propiedad física característica de la estructura de cada enantiómero, de su concentración y del disolvente empleado en la medición.

La hidrólisis ácida de la sacarosa, dextrorrotatoria, produce cantidades equimolares de: (+)-Glucosa, y D-(-)-Fructosa, logrando observarse un cambio en la rotación de la solución.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

En cambio, una solución acuosa de α -D-glucopiranos (forma cristalina común de la glucosa) lentamente cambia su actividad óptica, debido a la mutarrotación que se produce para establecer un equilibrio entre ambos anómeros.

Las sustancias básicas actúan como catalizadores para llevar a la α -D-glucopiranos al equilibrio con la β -D-glucopiranos. En este experimento observaremos que la adición de una pequeña cantidad de amoníaco a una solución de α -D-glucopiranos provocará que la solución cambie su rotación óptica con una velocidad moderadamente rápida y observable.

$$[\alpha]_D^{t^{\circ}C} = \frac{\alpha}{\ell \times c}$$

$[\alpha]_D^t$: Rotación específica

α : Rotación óptica (observada)

ℓ : Longitud del tubo polarimétrico(dm)

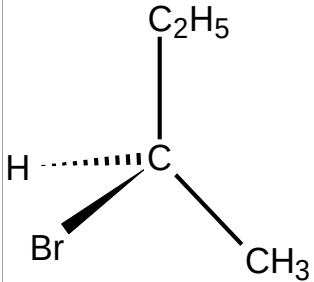
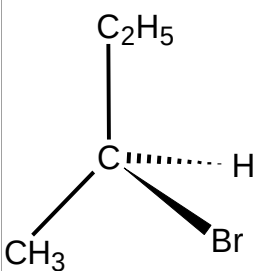
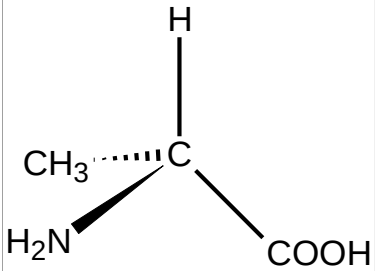
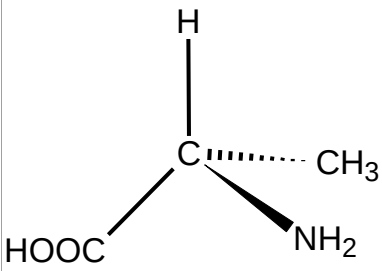
c : Concentración de la solución en g/ mL.

Densidad en g/ mL cuando es líquido puro.

La mezcla 1:1 de los enantiómeros (+) y (-) de una molécula quiral se denomina mezcla racémica o racemato y no desvía la luz polarizada (ópticamente inactiva).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

Cuadro 4.1: Enantiómeros y su rotación específica.

Enantiómero	$[\alpha]_D^{25^\circ}$	Enantiómero	$[\alpha]_D^{25^\circ}$
 (-)-2-Bromobutano	-23.1°	 (+)-2-Bromobutano	+23.1°
 Ácido (-)-2-aminopropanoico (-)-Alanina	-8.5°	 Ácido (+)-2-aminopropanoico (+)-Alanina	+8.5°

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a) Reactivos y materiales

2,5 g de ácido maleico (P.M. 116, p.f. 134-136°C)

2,5 g de anhídrido maleico.

12,5 mL de solución de HCl al 18%.

1 Probeta de 25 mL

1 Erlenmeyer de 125 mL

1 Vaso de 250 mL

1 Embudo buchner

1 Kitasato

1 Mechero

1 Rejilla.

1 Luna de reloj

1 Cristalizador

1 Espátula

1 Bagueta

1.1 Isomerización del ácido maleico en fumárico

2. Colocar 2,5 g (0,022 mol) de ácido maleico en un erlenmeyer de 125 mL.

Alternativamente, pueden emplearse 2,5 g (0,025 mol) de anhídrido maleico.

3. Añadir 12,5 mL de ácido clorhídrico al 18%, agitar y calentar suavemente en un baño de vapor hasta conseguir la disolución de todo el sólido.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

4. Calentar vigorosamente la solución transparente obtenida anteriormente en un baño de maría durante 30 minutos. Transcurridos de 5 a 10 minutos de calefacción debe comenzar a precipitar un sólido blanco.
5. Al cabo de 30 minutos, retirar el matraz del baño maría y dejar enfriar a temperatura ambiente.
6. Filtrar el sólido cristalino por succión y lavar con dos porciones de 10 mL de agua destilada fría. Secar al aire y determinar el punto de fusión del sólido blanco obtenido. El punto de fusión del ácido fumárico (295 - 300°C).
7. El producto obtenido debe ser prácticamente puro. Si el sólido obtenido no contiene cristales definidos, recrystalizar en una solución 1N de ácido clorhídrico.

1.2 Actividad óptica del ácido tartárico

- 1.- Disolver 5 gramos de ácido (-)-tartárico (I), en suficiente cantidad de agua para formar 25 mL de solución.
- 2.- Disolver 5 gramos de ácido (+)-tartárico (II), en suficiente cantidad de agua para formar 25 mL de solución.
- 3.- Registrar la temperatura y determinar rotaciones ópticas de cada una de las soluciones. Estimar las rotaciones específicas con cada una de las soluciones.
- 4.- Diluir 10 mL de cada una de las soluciones I y II a 20 mL y estimar nuevamente las rotaciones específicas.
- 5.- Mezclar 10 mL de las soluciones iniciales I y II anteriores de ácido tartárico y agitar para mezclar homogéneamente.
- 6.- Medir la rotación de esta solución. ¿Qué se puede concluir?

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

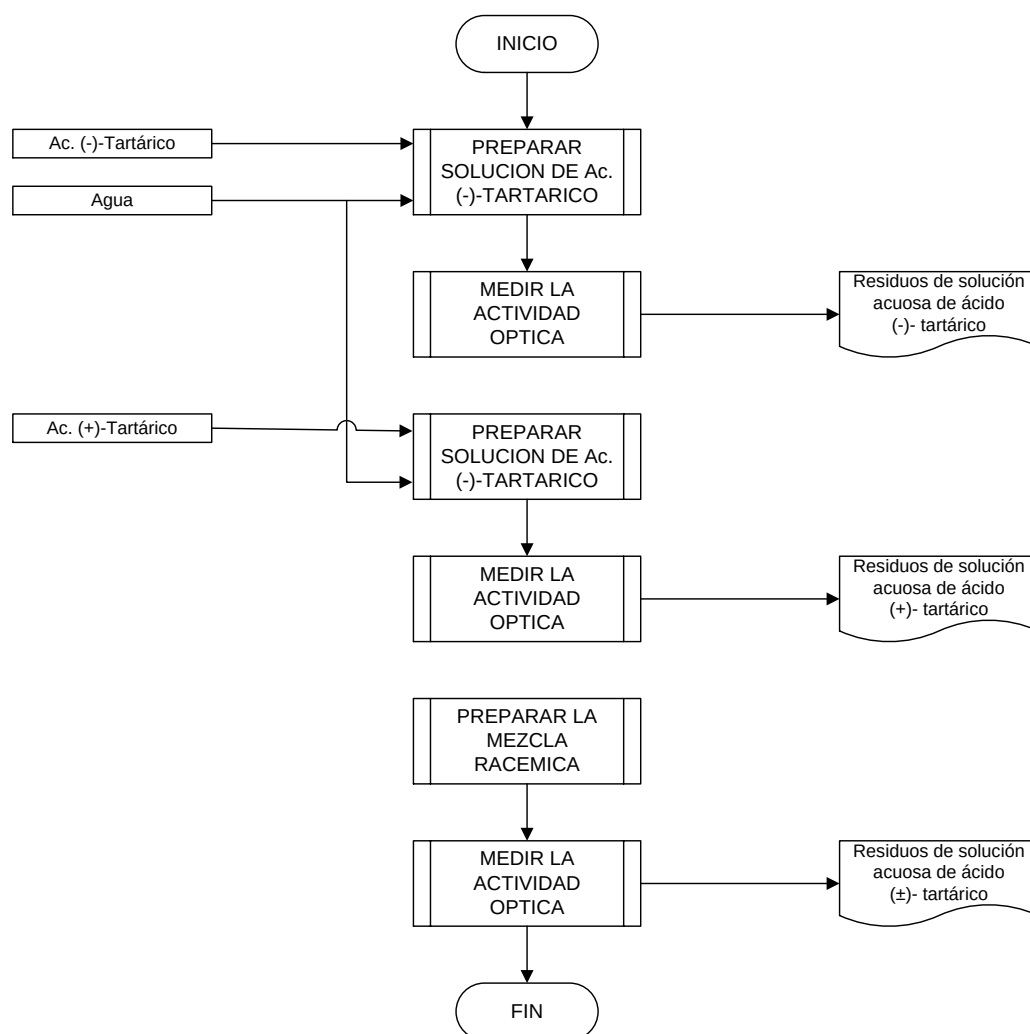


Figura 4.1: Evaluación de la actividad óptica del ácido tartárico

1.3 Hidrólisis catalizada de la sacarosa

- Preparar una solución de sacarosa al 10 %. Pesar 10 gramos de sacarosa y disolver en 90 mL de agua destilada. Medir el volumen de la solución obtenida.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

3. Registrar la temperatura y determinar la rotación en el polarímetro. Estimar la rotación específica.
4. A 10 mL de la solución agregar 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y diluir hasta 20 mL. Calentar la solución por 20 minutos en un baño maría.
5. Dejar enfriar a temperatura ambiente y medir la rotación de esta solución. Calcular la rotación específica y verificar la variación ¿qué se puede concluir?

Cuadro 4.2 Valores de rotación específica.

Sustancia	$[\alpha]_{20}$ reportada	$[\alpha]$ experimental
Sacarosa.	+ 66.5°	
Glucosa.	+ 52°	
Fructosa.	-92°	
Azúcar Invertido.	-19.9°	
Ácido tartárico	+120	

1.4 Mutarrotación de la glucosa

2. Preparar una solución de 2,5 g de α -D-(+)-glucosa en 25 mL de solución acuosa.
3. Llenar el tubo polarimétrico con esta solución y determinar la rotación de esta solución.
4. Añadir 1 gota de amoníaco concentrado a 10 mL de solución original. Agitar
5. Medir la rotación de esta solución.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 4 ESTEREOQUÍMICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

6. Tomar lecturas de rotación cada 2 minutos durante 6 minutos. ¿Permanecen constantes las lectura

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°5

1. EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS

OBJETIVOS

Entrenar en técnicas de extracción y separación de pigmentos naturales, por procesos de extracción sólido-líquido y líquido-líquido.

Conocer los fundamentos físico-químicos implicados en los procesos de extracción.

Conocer los pigmentos naturales (carotenoides y clorofilas).

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Los carotenoides están ampliamente distribuidos en el reino vegetal. Ocurren universalmente en el cloroplasto de los tejidos verdes pero su color está enmascarado por la clorofila. Las hojas de todas las especies contienen generalmente los mismos carotenoides, de los cuales: de 25-30% corresponden a α -caroteno, 45% luteína, 15% de violaxantina, 15% de neoxantina y pequeñas cantidades de otros carotenoides.

También están ampliamente distribuidos en los tejidos no fotosintéticos de las plantas y son responsables del color amarillo, naranja, rojo de muchas flores y frutos, como por ejemplo, el licopeno del tomate (*Lycopersicon esculentum* Mill), la capsantina en la paprika (*Capsicum annum* L.)

La presencia de los carotenoides en otros órganos de la planta no es muy frecuente, aunque hay casos muy notables de su presencia, como en la zanahoria (*Daucus carota* L.) y en el camote (*Ipomea batatas* (L) lam) en los cuales el β -caroteno es el principal

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

carotenoide, las semillas de achiote (*Bixa orellana* L.) que contiene grandes cantidades de apocarotenoide bixina.

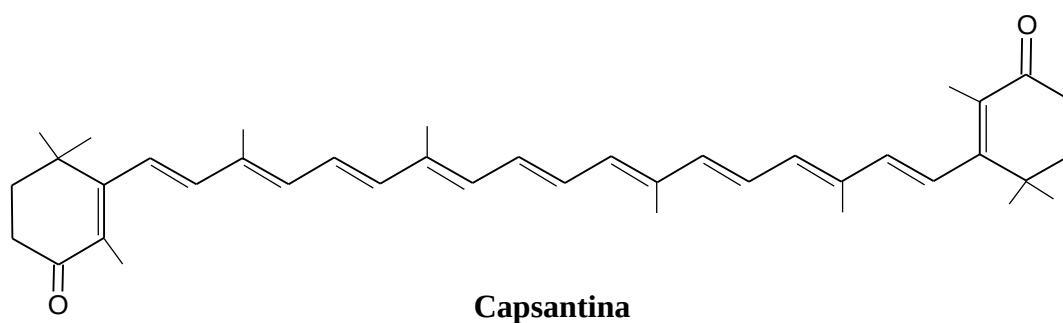
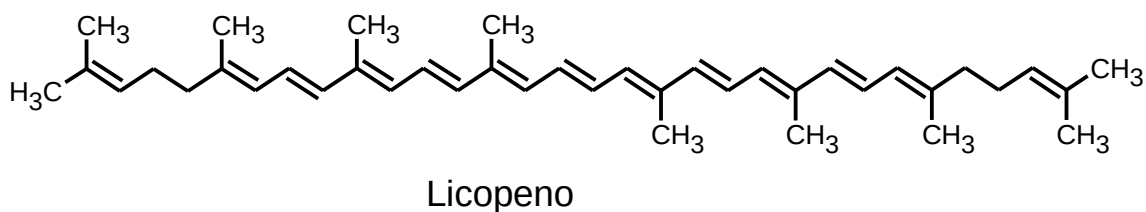
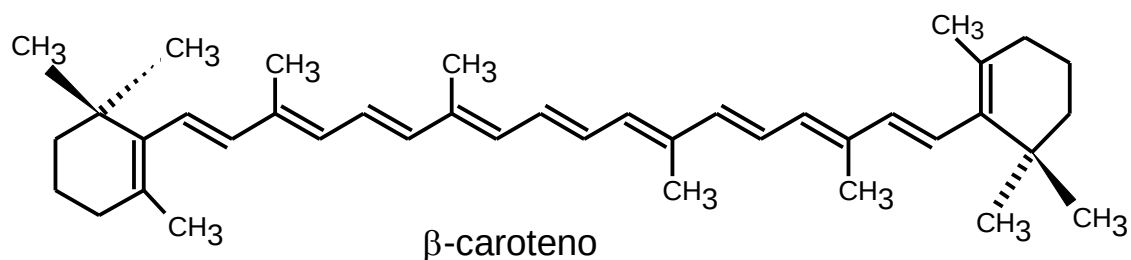


Figura 5.1 Estructura de carotenoides notables.

Los pigmentos verdes en las hojas de las plantas son principalmente clorofila α y clorofila β , las cuales suelen enmascarar los carotenoides.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

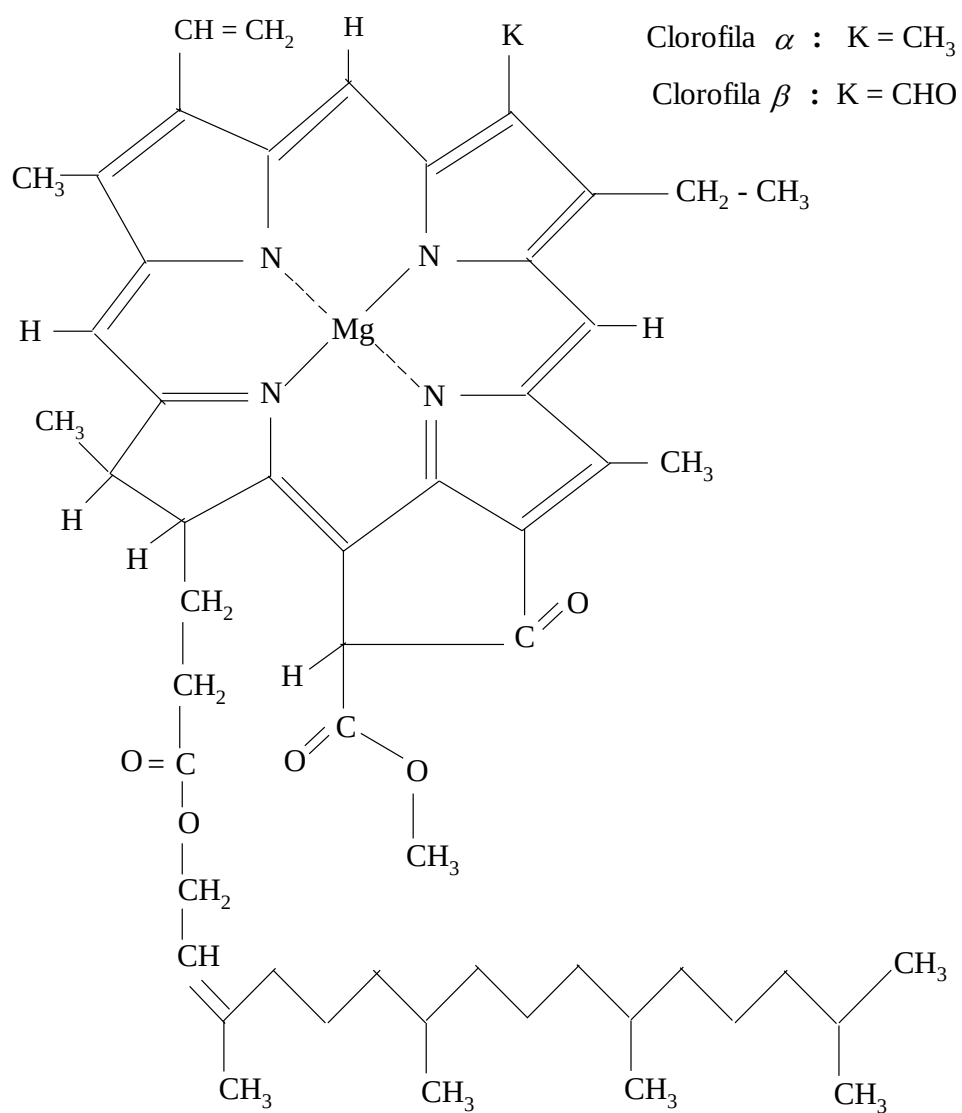


Figura 5.2 Estructura de clorofila α y clorofila β .

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.1 Extracción de pigmentos a partir de la paprika

a) Materiales y equipo

- 1 Adaptador tipo codo
- 3 Erlenmeyer de 125 mL
- 1 Vaso de 50 mL
- 1 Vaso de 250 mL
- 1 Condensador
- 1 Bagueta
- 1 Balón de 250 mL
- 1 Embudo de filtración
- 1 Embudo de separación de 250 mL (pera de decantación)
- 1 Balón de destilación de 100 mL con brazo lateral.

b) Reactivos

n-Hexano
Etanol

c) Extracción con n-hexano en caliente

Extracción sólido – líquido: transferir a un balón de 250 mL, 40 g de paprika en polvo, 70 mL de n-hexano y 2 partículas de porcelana. Armar el equipo de la figura 5.3 y calentar el sistema a reflujo por unos 15 minutos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

⚠ ¡CUIDADO! El n-hexano es inflamable. El balón debe estar a unos 3 cm de la rejilla de asbesto y el calentamiento debe ser muy suave (llama pequeña).

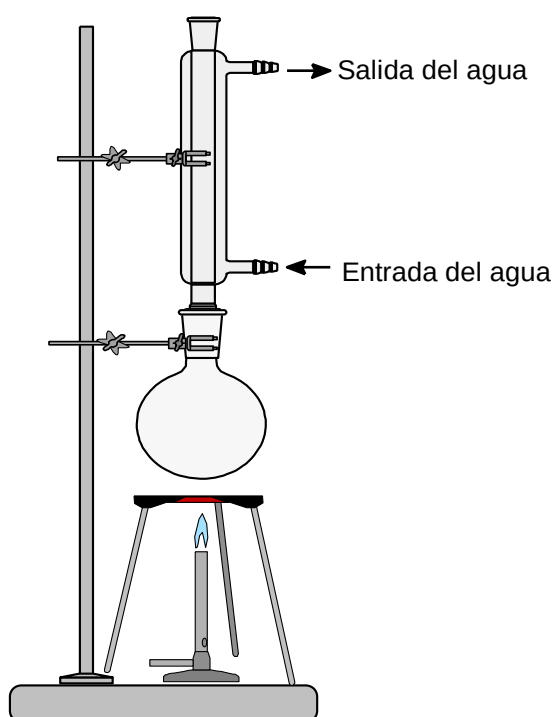


Figura 5.3: Equipo de reflujo.

2. Apagar el mechero, dejar enfriar y descargar el solvente en un erlenmeyer limpio y seco, rotular como «extracto hexánico». ⚠ ¡CUIDADO! El hexano es inflamable.
3. Añadir al balón que contiene la paprika, 50 mL de etanol y volver refluir por 15 minutos más.
4. Enfriar y filtrar el extracto alcohólico a través de un trocito de algodón ubicado al fondo del embudo de filtración. Recibir el filtrado en un pera de decantación de 250 mL.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

5. Extracción líquido – líquido: Añadir 50 ml de n-hexano. Tapar la pera y proceder a la agitación suave para evitar la formación de una emulsión. Eliminar los vapores generados y dejar reposar la pera por unos minutos.
6. Descargar la fase alcohólica a un vaso limpio y transferir la fase hexánica al erlenmeyer rotulado «extracto hexánico».
7. Si la fase alcohólica todavía presenta un color rojo intenso devolverla a la pera y efectuar una segunda extracción líquido – líquido con 30 mL de n-hexano adicionales.
8. Llevar la fase alcohólica al frasco de recuperación de residuos respectivo.
9. Añadir una pequeña porción de sulfato de sodio a los extractos hexánicos hasta que ya no se observe la formación de grumos en el sulfato de sodio.
10. Transferir el extracto hexánico a un balón de destilación limpio y seco. Concentrar el extracto en baño maría hasta que solo queden en el balón unos 7 mL del concentrado.
11. Transferir cuidadosamente el concentrado a un tubo de ensayo limpio y seco. Añadir una pequeña porción de Na₂SO₄
12. Tapar y etiquetar el tubo con la solución de pigmentos. Envolver el tubo de ensayo con un papel negro y entregarlo como producto.

Extracción con etanol en caliente

1. Extracción sólido-líquido: Transferir a un balón de 250 mL, 40 g de paprika en polvo, y 50 mL de etanol, con 2 partículas de porcelana. Armar el equipo de reflujo de la figura 5.3. Refluir por 15 minutos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---



¡CUIDADO! El etanol es inflamable: El balón debe estar a unos 3 cm de la rejilla de asbesto y el calentamiento debe ser muy suave (llama pequeña).

2.- Apagar el mechero, dejar enfriar y desarmar el equipo. Enfriar el balón (con un baño de agua helada).

3.- Descargar el extracto alcohólico y guardar en un erlenmeyer limpio.

4.- Añadir al balón 50 mL de alcohol y volver a refluir por 15 minutos más.

5.- Apagar el mechero, dejar enfriar y desarmar el equipo. Enfriar el balón (con un baño de agua helada).

6.- Juntar los extractos alcohólicos y filtrar a través de un trocito de algodón ubicado al fondo del embudo de filtración. Recibir el filtrado en un pera de decantación de 250 mL.

Extracción líquido-líquido:

1.- Añadir 60 mL de n-hexano. Tapar la pera y proceder a la agitación suave para evitar la formación de una emulsión.

2.- Descargar la fase alcohólica. Transferir la fase hexánica a un erlenmeyer limpio y seco.

3.- Si la fase alcohólica todavía presenta un color rojo intenso efectuar una segunda extracción con 30 mL de n-hexano.

4.- Llevar la fase alcohólica al frasco de recuperación de residuos respectivo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

5.- Juntar todas las fases hexánicas en un erlenmeyer limpio y seco. Secar con pequeñas porciones de sulfato de sodio hasta que ya no se observe la formación de grumos en el sulfato de sodio.

6.- Transferir el extracto hexánico a un balón de destilación limpio y seco. Concentrar el extracto en baño maría hasta que solo queden en el balón unos 7 mL del concentrado.

7.- Transferir cuidadosamente el concentrado a un tubo de ensayo limpio y seco y añadir pequeñas porciones de Na_2SO_4 .

8.- Tapar y etiquetar el tubo con la solución de pigmentos. Envolverlo con un papel negro y entregarlo como producto.

1.2 Extracción de pigmentos de la espinaca

a) Materiales y equipo

- 1 Embudo de separación de 250 mL
- 1 Embudo de filtración
- 1 Balón de destilación de 100 mL con brazo lateral
- 1 Adaptador tipo codo
- 2 Erlenmeyers de 125 mL
- 2 Vasos de 50 mL
- 2 Vasos de 250 mL
- 1 Condensador

b) Reactivos

Alcohol etílico.

Éter etílico.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

n-Hexano.

c) Extracción en frío

Es más eficiente en la extracción de pigmentos carotenoides, sólo que implica el uso de solventes costosos.

- 1.- Pesar 8 gramos de espinaca y lavar con agua.
- 2.- En un erlenmeyer de 250 mL colocar 8 gramos de hojas de espinaca frescas desmenuzadas en porciones pequeñas. A continuación, añadir 100 mL de agua caliente recién hervida (Evite agitar). Sólo se requiere desengrasar y la dilatación de los poros para una mejor extracción sólido-líquido.
- 3.- Después de unos 3 minutos, eliminar el agua por decantación y enfriar el erlenmeyer con un chorro de agua fría.
- 4.- Extracción sólido-líquido: Verter 50 mL de etanol y 15 mL de éter etílico sobre la espinaca, tapar y agitar suavemente el erlenmeyer hasta que se observe una decoloración de las hojas (aproximadamente unos 10 minutos).
- 5.- Filtrar el extracto orgánico a través de un trocito de algodón (o un papel filtro rápido) colocado en un embudo de filtración, recibiendo el filtrado en un embudo de separación de 250 mL.
- 6.- Añadir 25 mL de agua y 25 mL de n-hexano. Agitar suavemente por unos 4 minutos.

 ¡CUIDADO! Durante la agitación se debe desfogar cada cierto tiempo el vapor generado en el embudo y si se agita enérgicamente se puede formar una emulsión persistente.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

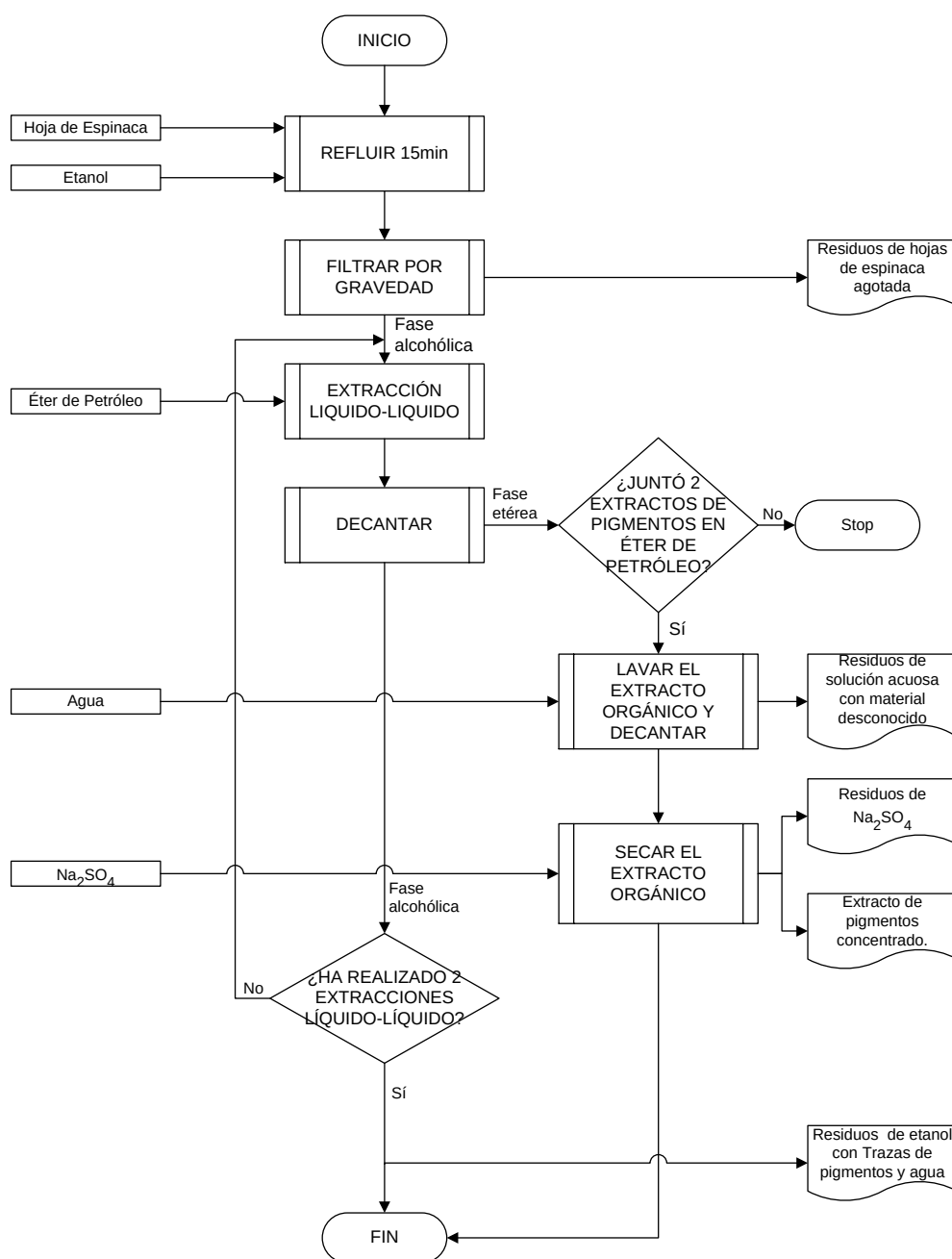


Figura 5.4: Extracción en caliente de pigmentos de hojas de espinaca.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

6.- Separar momentáneamente la fase inferior acuosa a un vaso. Transferir la fase superior (fase hexánica) a un erlenmeyer.

7.- Transferir la solución acuosa (depositada en el vaso) al embudo de extracción. Si aún está cargada de pigmento (coloración verde) añadir 10 mL de n-hexano y agitar suavemente. Descargar la fase inferior (solución acuosa y depositarla en el frasco de recuperación). Juntar las fases hexánicas.

8.- Transferir el extracto hexánico al embudo de separación y eliminar el alcohol remanente lavando con 10 mL de salmuera (solución acuosa concentrada de NaCl). Sólo debe agitar muy suavemente para evitar la formación de una emulsión. Descargar la fase acuosa y vuelva a lavar la fase hexánica con 20 mL de agua destilada para eliminar los residuos de sal. Descargar la fase acuosa y eliminarla.

9.- Por la boca superior del embudo, transferir el extracto hexánico a un erlenmeyer limpio y seco. Secar con sulfato de sodio anhidro, añadiendo pequeñas porciones hasta que deje de formar grumos.

10.- Transferir el extracto seco al balón de destilación limpio y seco a través de un embudo provisto de papel filtro rápido. Armar el equipo de destilación simple y concentrar hasta que quede en el balón unos 4 mL de concentrado. (Usar baño María).



¡CUIDADO! Todo el equipo para esta operación debe estar limpio y seco.

11.- Transferir el extracto a un tubo de ensayo limpio y seco. Tapar y etiquetar el tubo. Envolver con papel negro y entregar como producto.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

d) Extracción en caliente

La mezcla de metanol y éter etílico es la más apropiada para la extracción de pigmentos de las plantas. Pero el metanol es tóxico y el éter etílico es un producto que es controlado (entre otros productos controlados están la acetona, el hexano, el tolueno y el metil isobutil cetona). Cuando no se dispone de éter etílico, es posible efectuar la extracción tan solo con alcohol etílico, proceso económico pero de menor rendimiento.

1.- Extracción sólido-líquido: Armar un equipo de reflujo (figura 5.3) y poner a reflujo por unos 15 minutos 4 gramos de hojas de espinaca fresca y picada junto con 40 mL de alcohol etílico.



¡CUIDADO! El balón debe estar a unos 3 cm de la rejilla de asbesto.

2.- Apagar el mechero, enfriar el balón con un chorro de agua fría y Filtrar el extracto orgánico a través de un trocito de algodón (o un papel filtro rápido) colocado en un embudo de filtración y recibiendo el filtrado en un embudo de separación de 250 mL.

3.- Extracción líquido-líquido: Añadir 15 mL de agua y 10 mL de n-hexano. Tapar la pera y proceder a la agitación suave, evitar la formación de emulsión.



¡CUIDADO! Durante la agitación se debe desfogar cada cierto tiempo el vapor generado en el embudo y si se agita enérgicamente se puede formar una emulsión persistente.

4.- Si la fase agua-etanol aún permanece coloreada hacer una segunda extracción con 5 mL de n-hexano.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 5 EXTRACCIÓN DE PIGMENTOS DE LAS PLANTAS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

5.- Transferir la fase alcohólica al frasco de recuperación de solventes.

6.- Lavar el extracto hexánico con 10 mL de salmuera (solución concentrada de NaCl). Agitar suavemente, evitar la formación de emulsión. Descargar la fase acuosa y eliminar. Volver a lavar la fase hexánica con 20 mL de agua destilada para eliminar los residuos de sal. Descargar la fase acuosa y eliminar.

7.- Por la boca superior del embudo, transferir el extracto hexánico a un erlenmeyer limpio y seco. Secar con sulfato de sodio anhidro, añadiendo pequeñas porciones hasta que deje de formar grumos.

8.- Transferir el extracto a un tubo de ensayo limpio y seco. Tapar y etiquetar el tubo. Envolver con papel negro y entregar como producto.

NOTA: En el caso de no disponer de n-hexano, se puede usar éter de petróleo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°6

1. CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA Y DE COLUMNA

OBJETIVOS

Entrenar en técnicas de separación e identificación de pigmentos naturales por cromatografía.

Conocer las distintas técnicas cromatográficas.

Conocer los fundamentos físico-químicos implicados en los procesos de separación por cromatografía.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

La cromatografía puede definirse como la técnica que separa una mezcla de solutos en base a la distinta velocidad de desplazamiento de los mismos al ser arrastrados por una fase móvil (líquida o gaseosa), a través de un lecho cromatográfico que contiene la fase estacionaria la cual puede ser líquida o sólida.

El fundamento teórico se encuentra en alguna o algunas de las propiedades físicas o físico-químicas de los analitos: solubilidad (tendencia a disolverse), adsorción (tendencia a ser retenidos en sólidos finamente divididos), volatilidad (tendencia a pasar a la fase gaseosa), tamaño, carga eléctrica, reactividad química, bioquímica, etc. La mezcla de sustancias a separar se coloca en una situación experimental dinámica donde existan dos de estas propiedades, o bien una de ellas por duplicado tal como la solubilidad en dos líquidos diferentes como ocurre en la cromatografía líquida-líquida.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Las condiciones que se deben cumplir son las siguientes:

- Los componentes de los sistemas deben estar en íntimo contacto entre sí.
- El equilibrio establecido entre estos componentes debe ser dinámico y lo más completo posible.

El principio de la separación está basado en el hecho de que es improbable que dos especies presenten cuantitativamente el mismo par de propiedades físicas o físico-químicas frente a un sistema cromatográfico dado. Por lo tanto, en base a estas diferencias, aunque sean pequeñas, se produce la separación.

Las propiedades físico-químicas de los componentes de la mezcla determinan su “movilidad” en ambas fases, la estacionaria y la fase móvil, por lo que se deben elegir las condiciones experimentales adecuadas para que los componentes se desplacen con diferente velocidad permitiendo así la separación.

La cromatografía es probablemente la más versátil de las técnicas de separación: es aplicable a cualquier mezcla soluble o volátil. Las técnicas de separación suelen dividirse en cromatográficas y no cromatográficas. La elección de una técnica cromatográfica concreta dependerá de la naturaleza y cantidad de muestra, del objetivo de la separación y de las limitaciones del tiempo y equipo accesible.

Clasificación de procesos cromatográficos

Para clasificar globalmente los procesos cromatográficos es necesario atender a dos criterios básicos:

- (a) Fundamento del proceso cromatográfico, lo que conduce a los tipos de cromatografías.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

(b) Forma de realizar el proceso cromatográfico, es decir, las distintas técnicas de cromatografía.

1. Según la naturaleza de la fase estacionaria:

A. Si es sólido cabe distinguir entre:

i. Cromatografía de adsorción: El sólido adsorbe al componente que inicialmente estaba en la fase móvil (líquida o gaseosa), por fuerzas de Van der Waals.

ii. Cromatografía de Intercambio Iónico: El sólido es un intercambiador de iones y retiene el componente por fuerzas electrostáticas.

iii. Cromatografía de Exclusión (o de gel): El sólido es un gel formado por polímeros no iónicos (dextrans) porosos que retienen a las moléculas según su tamaño, como un tamiz molecular.

iv. Cromatografía de afinidad: Es un tipo especial de cromatografía de adsorción, utilizada especialmente en bioquímica, en la que un sólido tiene enlazado a un ligando de afinidad, por ejemplo, un inhibidor enzimático o un anticuerpo, por interacciones estereoquímicas tipo sustrato-enzima.

B Si es un líquido que se encuentra soportado en un sólido inerte.

Cromatografía de Partición: El soluto se reparte entre la fase estacionaria (un líquido retenido en un soporte) y la fase móvil (líquido o gas).

2. Según la naturaleza de la fase móvil:

A Si es un líquido, cromatografía líquida:

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

i. Cromatografía líquido-líquido: En la que ambas fases son líquidos y por lo tanto, se trata de una cromatografía de partición.

ii. Cromatografía líquido - sólido: La fase estacionaria es la fase sólida. Ejemplos: cromatografía de adsorción, intercambio iónico, exclusión y de afinidad.

B Si es un gas, cromatografía de gases:

i. Cromatografía gas-líquido: Es un tipo de cromatografía de partición

ii. Cromatografía gas-sólido: Es un tipo de cromatografía de adsorción.

Según la forma de llevar a cabo la separación cromatográfica:

Es decir: según el dispositivo utilizado para conseguir el contacto entre la fase móvil y la estacionaria. Se distinguen dos grandes técnicas cromatografías: en columna y plana.

Cromatografía en columna: Se utiliza un tubo cilíndrico, en cuyo interior se coloca la fase estacionaria y a su través se hace pasar la fase móvil. El flujo de la fase móvil (líquido o gas) a través de la estacionaria se consigue: (1) por presión, (2) por capilaridad, (3) por gravedad.

Es de destacar que en la actualidad, aunque incorrectamente, el término cromatografía en columna suele aplicarse exclusivamente a la cromatografía líquida para distinguirla de la cromatografía plana, obviamente, la cromatografía de gases sólo puede realizarse en columna.

Cromatografía Plana: La fase estacionaria está colocada en una superficie plana que en realidad es tridimensional, aunque una de sus dimensiones es muy reducida, por lo que puede considerarse bidimensional. Se divide en dos tipos generales:

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

i. Cromatografía de papel: En la que el papel actúa como soporte de la fase estacionaria (cromatografía de partición)

ii. Cromatografía de capa fina: En la que un sólido actúa como la fase estacionaria (adsorbente o intercambiador de iones) o como soporte de la de la fase estacionaria (cromatografía de partición), se extiende en una capa delgada sobre la placa, generalmente de vidrio.

El flujo de la fase móvil puede conseguirse de dos formas:

Por capilaridad (cromatografía horizontal y ascendente).

Por capilaridad y gravedad (cromatografía descendente). En la cromatografía plana queda excluido el uso de un gas como fase móvil, por lo que ésta siempre es líquida.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a) Materiales

- 1 Embudo buchner
- 1 Kitasato
- 1 Probeta de 25 mL
- 2 Vasos de 50 mL
- 3 Vasos de 250 mL
- 1 Bagueta
- 4 Placas de vidrio de 2,5 x 7 cm (portaobjetos)
- 1 Placa de vidrio de 20x20 cm
- 1 Columna cromatográfica limpia y seca
- 10 Tubos de ensayo.
- 3 lunas de reloj.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

b) Reactivos

Pigmentos a separar (Práctica del laboratorio N°3)

n-Hexano

Diclorometano

Acetona

Etanol

Recomendación: Realizar la preparación de las mezclas de solventes con cantidades mínimas (consultar con el jefe de práctica). Descargar los solventes utilizados en los frascos de recuperación.

 ¡CUIDADO! Evite el contacto de los solventes con las manos. Utilizar guantes para la manipulación de los mismos. El diclorometano es muy volátil (p.eb.=42°C) trate de mantenerlo en recipientes cerrados y evite la inhalación de sus vapores en la medida de lo posible.

1.1 Cromatografía de capa fina

1.- Lavar y secar los 4 portaobjetos. Evitar tocar con las manos la parte donde se impregna la fase estacionaria (manipular los portaobjetos por los costados de los mismos).

2.- Preparación de la Papilla. - En un vaso de 50 mL mezclar una «cucharita» de sílica gel con 4 mL de agua. Agite intensamente con una bagueta hasta que se forme una masa viscosa. La viscosidad ideal se puede evaluar levantando la bagueta y observando que todavía la papilla gotea, pero lentamente. Si es demasiado viscosa añada gota a gota agua hasta obtener la viscosidad óptima, siempre con agitación intensa.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

3.- Preparación de las placas. - Coger las placas por los bordes y depositar sobre toda la placa la papilla con la viscosidad óptima y con ligeras inclinaciones descargar el exceso en el vaso que contiene la papilla. Luego mueva la placa horizontalmente para poder uniformizar la capa fina y colocar sobre la placa de vidrio grande. Repetir la operación para los otros portaobjetos.

4.- Activación de las placas.- Colocar las placas en una estufa precalentada a 105 °C. Permitir su activación por unos 70 minutos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

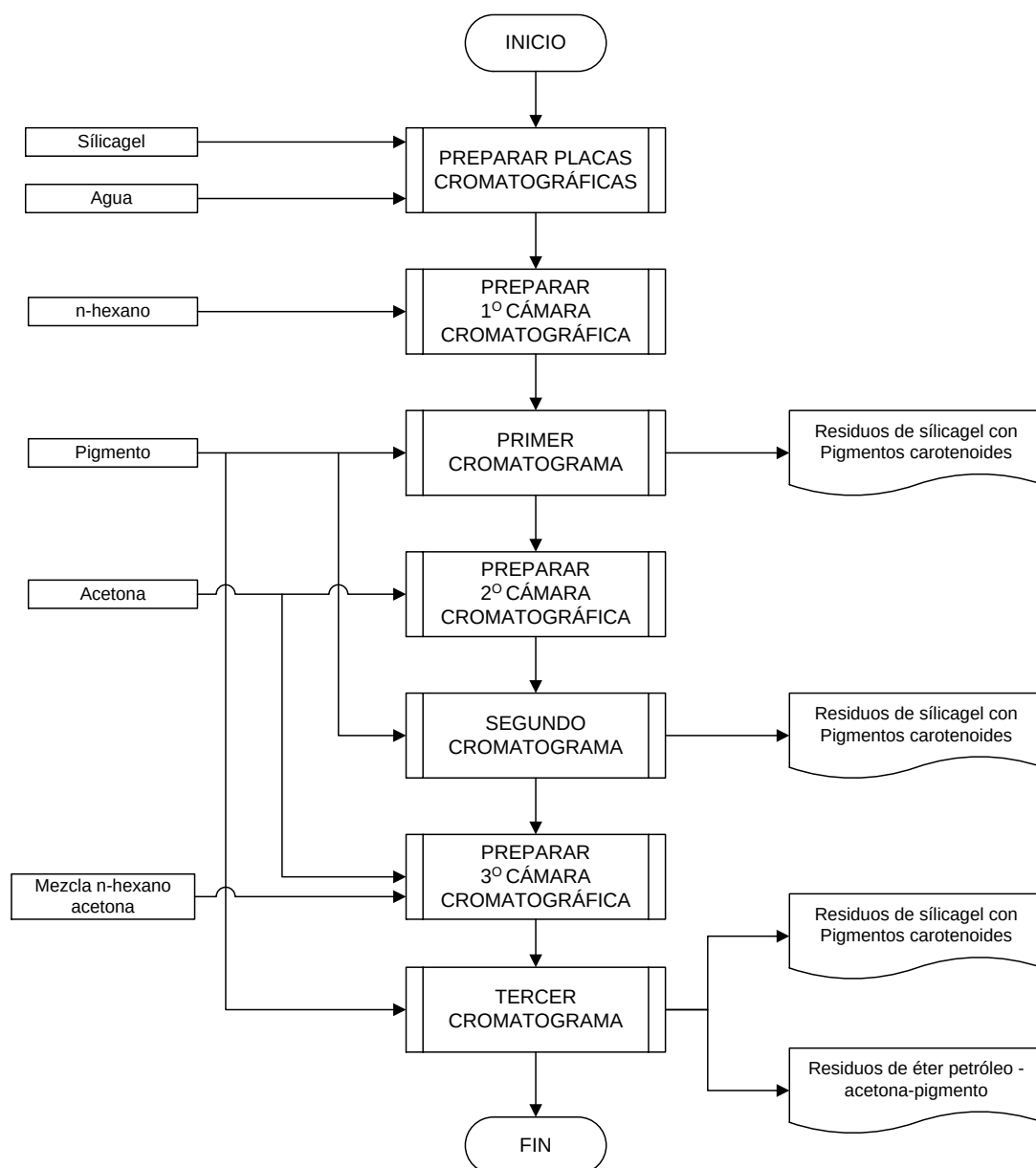


Figura 6.1 Separación de pigmentos por cromatografía de capa fina.

5.- Aplicación de la muestra (siembra).- En los 4 portaobjetos, con la ayuda de un capilar y con cuidado aplicar 1 gota de la muestra como se observa en la figura 6.2. La muestra

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

se aplica a 1cm de la base y debe ser lo más pequeña posible. Si el pigmento no es muy coloreado se puede aplicar sobre la primera gota 1 o 2 gotas adicionales. Esperar que se evapore el solvente entre gota y gota aplicada. Secar por unos tres minutos.



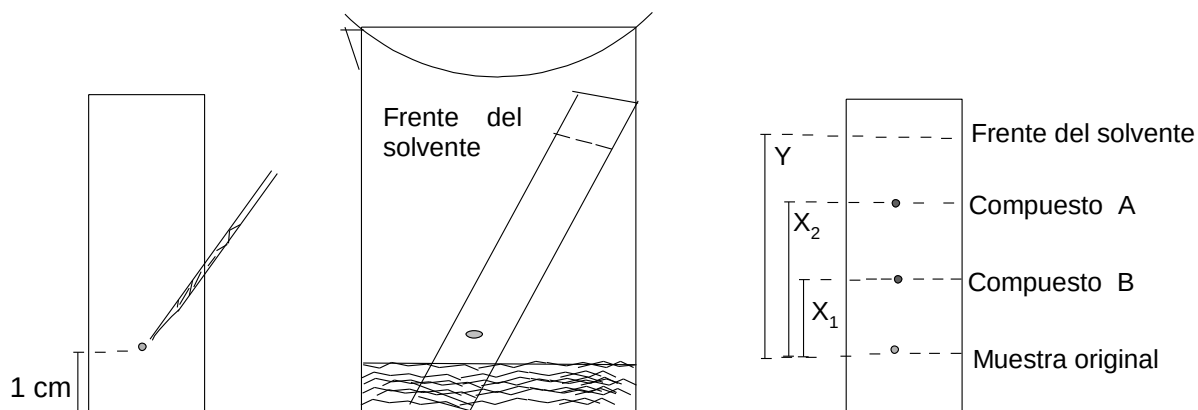
Figura 6.2 Aplicación de la muestra en la placa cromatográfica.

6.- Desarrollo del cromatograma.- Forrar interiormente tres vasos de 250 mL con papel filtro y rotular los vasos: (1) fase móvil: n -hexano, (2) fase móvil: n- hexano con 5 gotas de acetona y (3) fase móvil: n-hexano con 4 gotas de diclorometano (puede ser acetona). En el vaso rotulado como (1) añadir n-hexano puro hasta que la altura del solvente dentro del vaso sea de ~ 0,5 cm. Repetir esta operación para los otros dos vasos y añadir 5 gotas de acetona al vaso rotulado (2) y 4 gotas de diclorometano al vaso rotulado (3), respectivamente. Tapar con la luna de reloj y esperar que todo el papel filtro de los vasos esté humedecido por el solvente.

Colocar las placas con los pigmentos aplicados simultáneamente en los tres vasos y tapar con una luna reloj.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

⚠ ¡CUIDADO! Cuando se coloque el portaobjeto en el vaso, el punto de aplicación no debe quedar inmerso en el solvente (figura 6.3). Observar el desarrollo del cromatograma y retirar la placa cuando el frente del solvente se encuentre a 1cm del extremo terminal de la placa y marcar inmediatamente, con un alfiler, la altura hasta donde llegó el frente del solvente (frente del solvente).



$$R_f = \frac{\text{Distancia recorrida por un compuesto}}{\text{Distancia recorrida por el solvente.}}$$

Figura 6.3 Desarrollo del cromatograma.

7.- Determinación de R_f .- Marcar el centro de gravedad de cada fracción y medir las distancias recorridas. Sobre la misma línea mida la distancia recorrida por el solvente.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

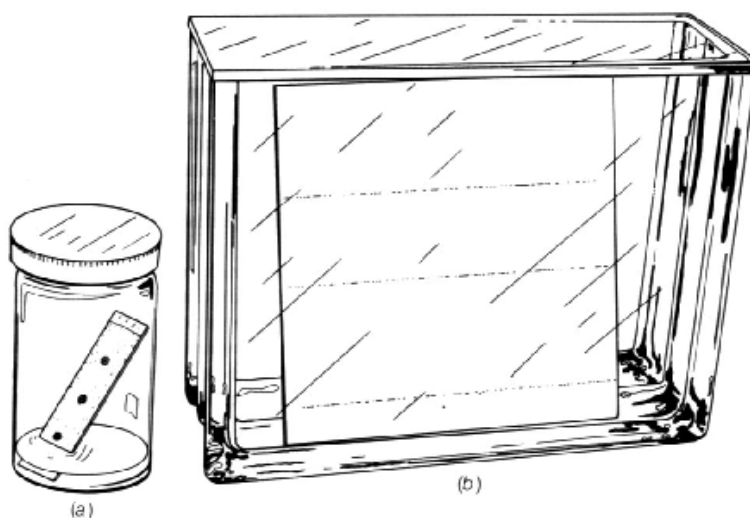


Figura 6.4 Cámaras para la cromatografía

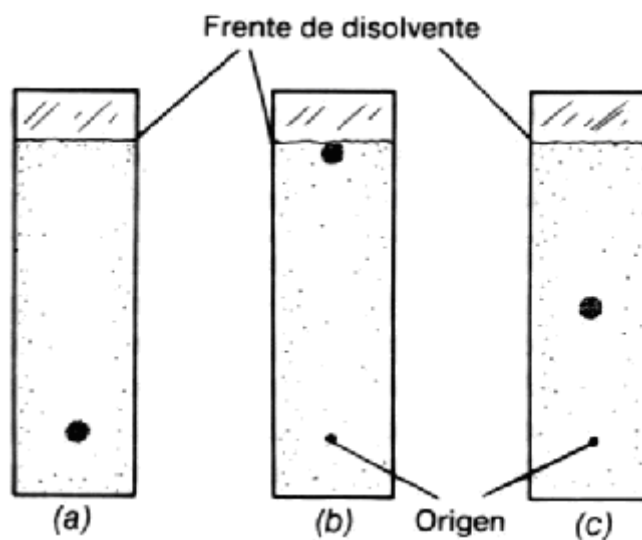


Figura 6.5 Elección de un disolvente adecuado para la cromatografía en capa fina:
 (a) Disolvente insuficientemente polar; (b) Disolvente demasiado polar.
 (c) disolvente de polaridad correcta.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

Procedimiento experimental

- 1.- Elegido el solvente ideal en la cromatografía de capa fina, desarrollar la separación de los pigmentos en placas preparativas de 7x20 cm aplicando las mismas consideraciones de la experiencia anterior.
- 2.- Secar las placas al medio ambiente por aproximadamente 10 minutos.
- 3.- Con una espátula de punta fina, marcar las secciones donde se observa la separación de diferentes pigmentos.
- 4.- Raspar con una espátula una de estas secciones que contienen el pigmento sobre un papel blanco y transferirlo a un erlenmeyer limpio y seco de 125 mL. Agitar con una mínima cantidad de n-hexano.
- 5.- Transferir el extracto a un tubo de ensayo y agregar una pequeña porción de sulfato de sodio.
- 6.- Transferir el extracto a un tubo de ensayo limpio y seco rotulado como pigmento P1, indicar su correspondiente Rf.
- 7.- Repetir los pasos 4, 5 y 6 con cada uno de los pigmentos visibles que se han separado.

1.2 Cromatografía de columna

- 1.- En una columna de cromatografía limpia y seca, con la ayuda de una bagueta larga y delgada introducir una porción muy pequeña de algodón.

Luego tapar el orificio inferior de la columna con la yema del dedo índice (con guante) o en todo caso con una manguera pequeña y una pinza Hoffman. Disponer en la columna

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

solvente no polar (n-hexano) hasta dos tercios de su longitud. Tenga cuidado que no queden burbujas en la parte inferior. Si no se eliminó todas las burbujas de la columna aplicar golpes suaves con los dedos a la altura donde se encuentra el algodón y / o apretar la manguera hasta que se consiga eliminar las burbujas (Consultar con el Jefe de Práctica).

2.- Llenar lentamente la columna con alúmina golpeándola ligeramente con los dedos para uniformizar el empaque (ver figura 6.6). Cuando el empaque alcanza unos 5 cm, retirar el dedo o la manguera según sea el caso y adaptar la columna al kitasato como lo muestra la figura 6.7. Continuar el empaque hasta una altura de 10 a 12 cm (ver detalles en figura 6.9).

 ¡CUIDADO! EL solvente en la columna siempre se debe encontrar por encima de la alúmina, es decir: por ningún motivo la alúmina se debe secar. Transferir el solvente del tubo de ensayo de recepción a la columna cada vez que sea necesario.

3.- Seguidamente añadir arena lavada y seca hasta unos 5 mm de espesor. Cuando el solvente se encuentre a 1cm del nivel de la arena, llamar a su jefe de práctica para la aplicación de la muestra de pigmentos.

 ¡CUIDADO! El flujo de descenso del solvente se controla con la línea de vacío.

4.- Colocar aproximadamente 1 mL del pigmento en un frasco vial limpio y seco.

5.- Cuando el nivel del solvente está casi al nivel de la arena, (El solvente siempre debe estar por encima de dicho nivel) adicionar el pigmento y dejar descender lentamente. Cuando el nivel del pigmento se encuentre casi al nivel de la arena, adicionar 1 ml de n-hexano y dejar descender lentamente. Repetir el procedimiento hasta que el solvente quede prácticamente incoloro. Después de estas operaciones se puede agregar más

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

solvente y mantenerlo así hasta que la primera fracción P1 haya sido recolectada en un tubo de ensayo limpio y seco, lo más concentrado posible. La calificación del producto está en función a la concentración de la fracción recolectada.

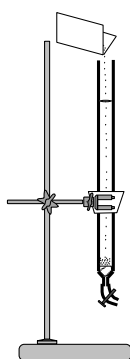


Figura 6.6: Disposición para llenado de la columna

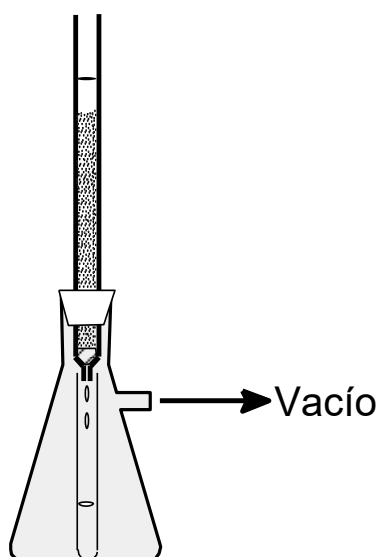


Figura 6.7: Disposición final de la columna

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

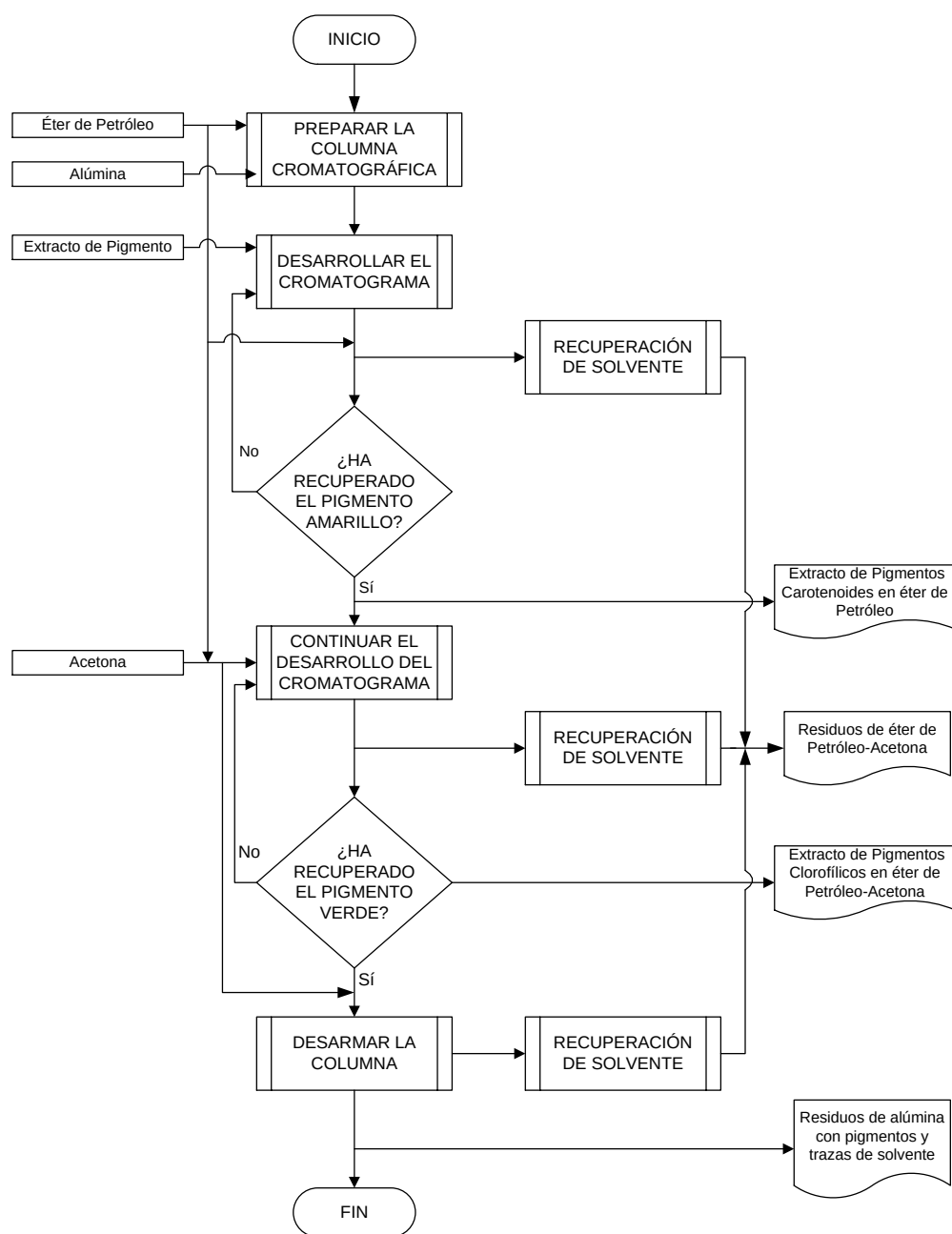


Figura 6.8: Separación de pigmentos por columna de cromatografía.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---



¡CUIDADO! Debe tener suficientes tubos de ensayo limpios, secos y fríos, para hacer los cambios necesarios durante el proceso de recolección de las fracciones.

6.- Para eluir la segunda fracción, añadir a la columna un solvente con mayor polaridad, la cual puede ser una mezcla de hexano-diclorometano (10:1) y observar si la siguiente fracción comienza a desplazarse más rápidamente. Si es el caso, separar la segunda fracción P2 de la misma forma que la primera fracción. Si la segunda fracción desciende lentamente, repetir la operación utilizando otra mezcla de más polaridad que la anterior, tal vez una mezcla hexano-diclorometano (10:3), y así sucesivamente probando cada vez con mayores polaridades o proporciones de diclorometano en la mezcla de solventes.

7.- Finalmente eluir con acetona pura y observar si eluye alguna otra fracción.

1.3 Cromatografía de papel

Separación cromatográfica de antocianinas. El trabajo es similar a la cromatografía de capa fina.

- 1.- Usar papel Wathman N°3, como la fase estacionaria. Emplear como solvente metanol.
- 2.- Si la separación no es eficiente, añadir 4 gotas de ácido acético y desarrolle un segundo cromatograma. Utilizar un vaso más grande (400 mL).

2. Identificación espectroscópica

Desarrollar el espectro Visible de los pigmentos separados P1, P2, etc.

Comentar los espectros obtenidos.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 6 TÉCNICAS DE SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN POR CROMATOGRAFÍA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
---	--	---

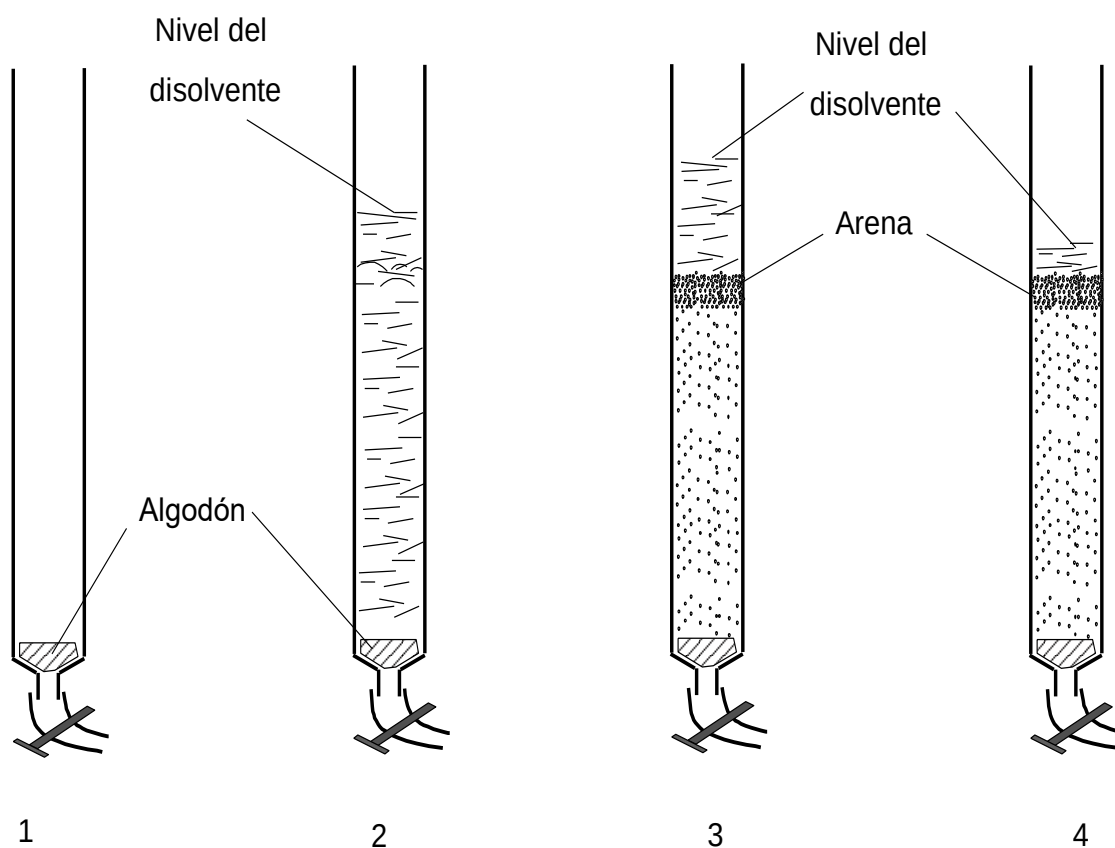


Figura 6.9: Detalles del relleno de la columna.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 7 HALOGENUROS DE ALQUILO SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°7

1. HALOGENUROS DE ALQUILO

OBJETIVOS

Preparar del elastómero Thiokol a partir de un halogenuro de alquilo.

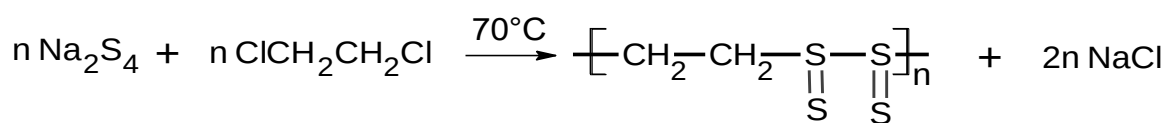
Sintetizar un halogenuro de alquilo para verificar la reacción de sustitución nucleofílica SN2.

Experimentar la reacción Wurtz.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

a) Preparación del tiokol

El tiokol “A” es un hule especial, elaborado a partir de dihalogenuro de alquilo y polisulfuro de sodio.



Tiokol A antes de la vulcanización

Los dihalogenuros alquílicos presentan gran facilidad para polimerizarse. Los hules de polisulfuro tienen en especial buena resistencia a los disolventes y fidelidad al molde. Se utilizan para revestimientos de tanques, compuestos sellantes y para tomar impresiones dentales.

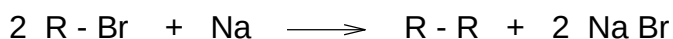
QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 7 HALOGENUROS DE ALQUILO SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

b) Síntesis del bromuro de n-butilo

El bromuro de n-butilo es un bromuro de alquilo primario que puede prepararse a partir de una disolución acuosa de bromuro sódico en exceso de ácido sulfúrico concentrado.

c) Reacción de Wurtz

Consiste en la reacción de un halogenuro alquílico con sodio metálico para obtener un alcano.



PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.1 Preparación del thiokol

- 1.- Disolver 1,3 g de NaOH en 30 mL de agua destilada colocados en un vaso de precipitados de 250 mL.
- 2.- Hervir la solución y agregar poco a poco 2,5 g de azufre pulverizado con agitación constante. Continuar con el hervido hasta conseguir una solución transparente de color café (aprox. 10 minutos).
- 3.- Diluir la solución que debe estar color café oscuro con 110 mL de agua y calentar a 60°C. Filtrar en caliente para eliminar el exceso de azufre (que no ha reaccionado), recibir el filtrado en un vaso de precipitados de 600mL

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 7 HALOGENUROS DE ALQUILO SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

4.- Disolver 0,3 g de jabón con 10 mL de agua destilada en un vaso de precipitados de 100mL. Calentar a 60°C la solución de tetrasulfuro de sodio y agregar la solución jabonosa.

5.- En seguida agregar 5 mL de 1,2-dicloroetano, mantener la mezcla con agitación enérgica y constante. La temperatura debe mantenerse a 70°C.

6.- Cuando desaparezca el color rojo de la solución, detener el calentamiento y enfriar a temperatura ambiente.

7.- (Opcional) Luego, añadir 3 mL de amoníaco con agitación y deje en reposo al ambiente por dos días.

8.- Acidificar con ácido acético al 50% para coagular al tiokol. Separar el hule de la solución, lavar vigorosamente con agua, secar y pesar.

1.2 Síntesis del bromuro de n-butilo

1.- Preparar el material de laboratorio para armar un equipo a reflujo.

2.- En un balón de 250 mL colocar 27,0 g de bromuro sódico, 30 mL de agua y 20 mL de n-butanol. Enfriar la mezcla en un baño de hielo. Añadir lentamente 23 mL de ácido sulfúrico concentrado y frío. Agitar permanentemente y tener cuidado de que la temperatura no suba.

3.- Terminar la adición de ácido y montar el equipo de reflujo. Calentar hasta ebullición. Regular la llama del mechero para permitir una ebullición suave y constante. No permitir que los vapores salgan por la boca superior del condensador.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 7 HALOGENUROS DE ALQUILO SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

4.- Refluir por una hora y retirar el calentamiento. Enfriar por 30 minutos. Transferir a un balón de destilación simple y proceder con la destilación de la mezcla hasta que desaparezca del balón las 2 fases, o hasta que la temperatura de destilación suba a 115°C.

5.- Transferir el destilado a un embudo de separación, y añadir 20 mL de agua. Agitar y separar la capa inferior (bromuro de n-butilo).

6.- Si la fase del bromuro de n-butilo tiene coloración rojiza indica la presencia de bromo en la solución; Eliminar el exceso de bromo, añadiendo pequeñas porciones de bisulfito sódico.

7.- Lavar el embudo de separación y devolver el bromuro de n-butilo, añadir 20 mL de ácido sulfúrico frío. Agita y dejar en reposo y se separar la capa inferior (es de ácido, verificar), esperar unos 10 minutos, si se formó nuevamente dos fases, separar la fase inferior. El bromuro que queda en el embudo, lavar con 20 mL de NaOH al 10%.

8.- Transferir el bromuro de n-butilo a un erlenmeyer limpio, seco y frío; secar el bromuro con trocitos de cloruro de calcio hasta que el líquido sea transparente. Separar el sólido.

Nota: Tener la precaución de mantener el ambiente bien ventilado y evitar inhalar los vapores.

1.3 Reacción de Wurtz

1.- En un tubo de ensayo seco y limpio colocar 1 mL de halogenuro de alquilo simple. Introducir un trocito de sodio metálico bien limpio y seco.

2.- Si no se produce la reacción, calentar el tubo suavemente hasta notar que el sodio empieza a reaccionar.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 7 HALOGENUROS DE ALQUILO SUSTITUCIÓN NUCLEOFÍLICA ALIFÁTICA	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

3.- Colocar con bastante cuidado un fósforo prendido en la boca del tubo y observar.

4.- Si al terminar la reacción, todavía existe sodio metálico, añadir alcohol etílico en exceso hasta destruir todo el sodio.

5.- Lavar bien el tubo de ensayo.

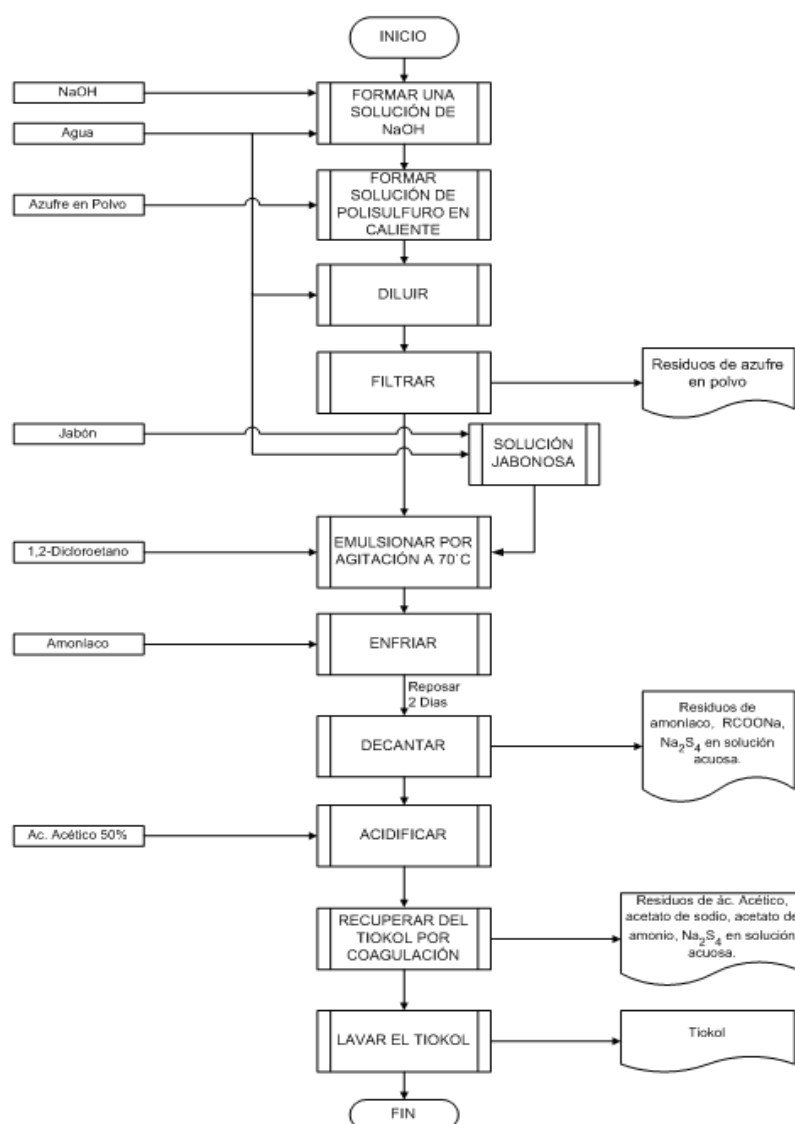


Figura 7.1 Preparación del Thiokol.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°8

1. ALQUENOS

OBJETIVOS

Entrenar en técnicas fundamentales de preparación, separación e identificación de alquenos a nivel de laboratorio.

Demostrar experimentalmente las propiedades químicas de los alquenos.

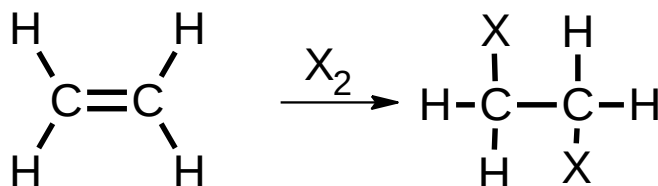
Conocer la polimerización en cadena por radicales libres de un monómero vinílico (estireno).

Entrenar en técnicas de preparación y purificación para el análisis espectroscópico del polímero obtenido.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

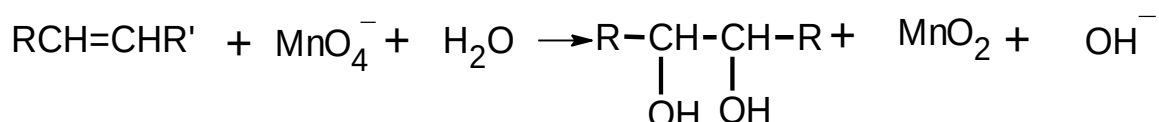
a) Dimerización del isobutileno

Los alquenos son hidrocarburos no saturados de mayor reactividad que los alcanos, debido a la mayor reactividad del doble enlace C=C, a la acción de los agentes electrofílicos para dar derivados de adición.

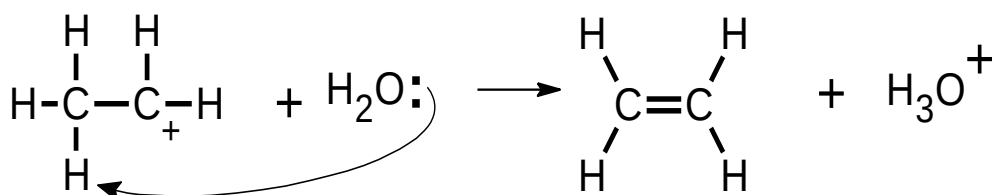
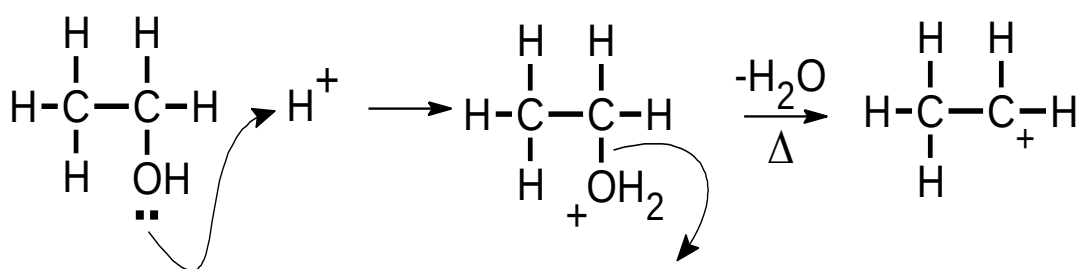


QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Los alquenos también se oxidan fácilmente en frío con KMnO_4 (Reactivo de Baeyer), el cual se reduce dando un precipitado marrón de MnO_2 .



Los alquenos u olefinas pueden prepararse deshidratando un alcohol en presencia de ácido sulfúrico que actúa como catalizador.

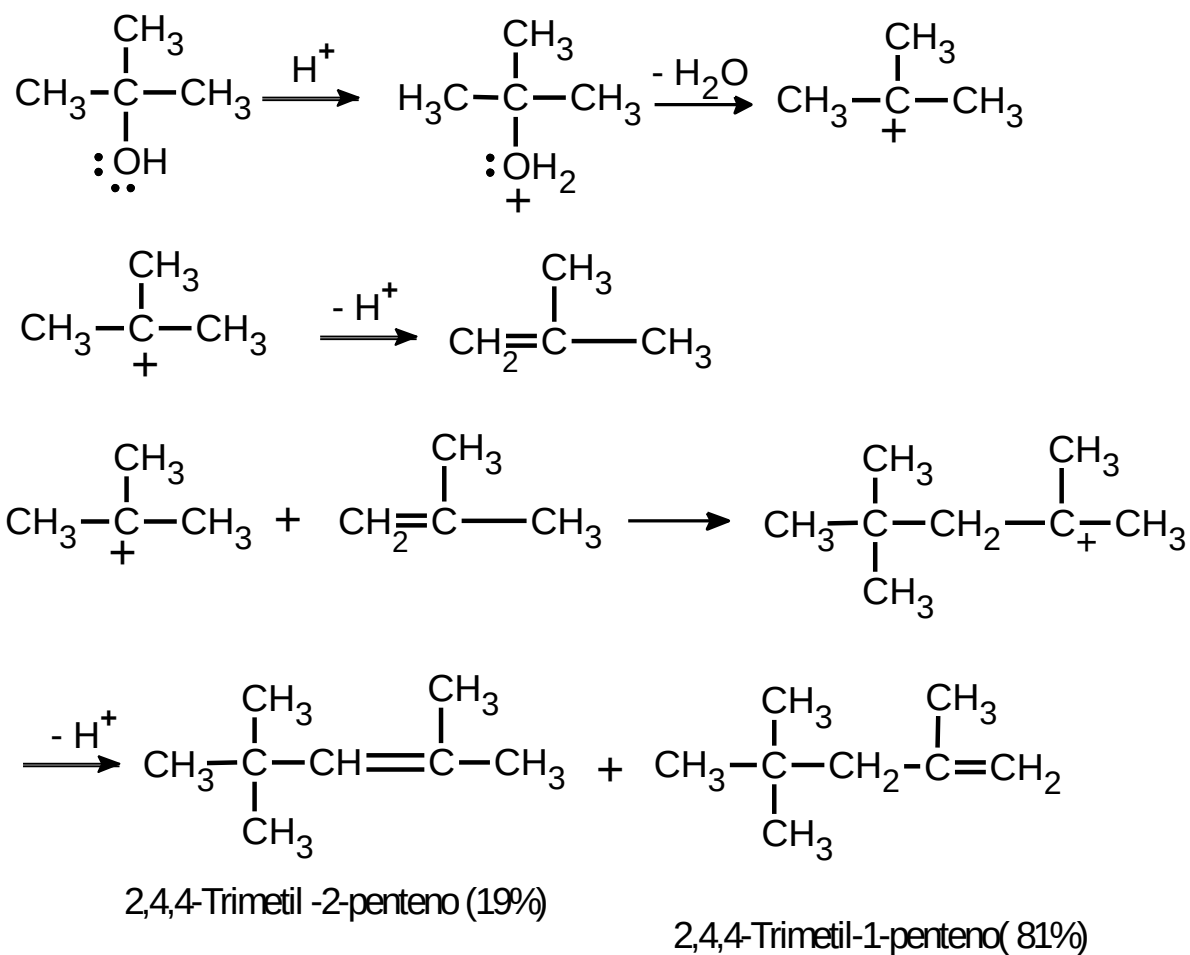


Como es conocido la deshidratación implica la pérdida de agua: la cual se manifiesta en primer término con la protonación del grupo OH , generando la especie $^+\text{OH}_2$ que es un buen grupo saliente formándose el carbocatión. Este carbocatión puede perder un protón formando el alqueno respectivo.

Debe notarse que el agua formada puede volver a reaccionar con el carbocatión regenerando el alcohol, lo que podría evitarse separando el agua formada.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Bajo condiciones suaves y en presencia de ácido sulfúrico al 60-65%, el isobutileno producido por deshidratación del alcohol terc-butílico se convierte principalmente en una mezcla de dímeros (octilenos), según el mecanismo siguiente:

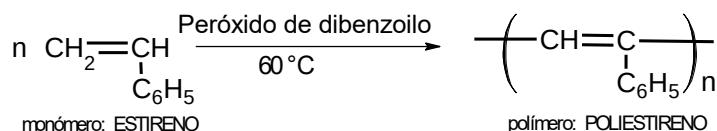
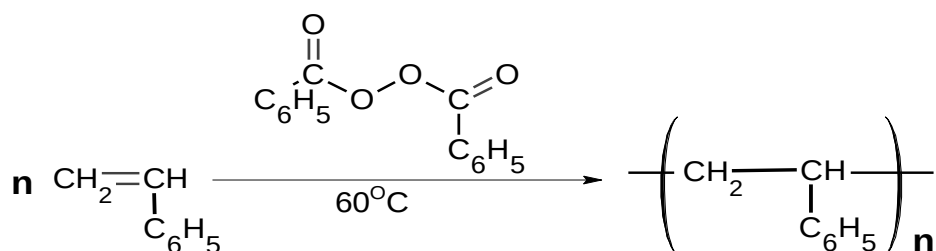


La mezcla de octilenos se hidrogenan para obtener 2,2,4-trimetilpentano (conocido como “isooctano”) que se emplea para mejorar la calidad de la gasolina, elevando su octanaje.

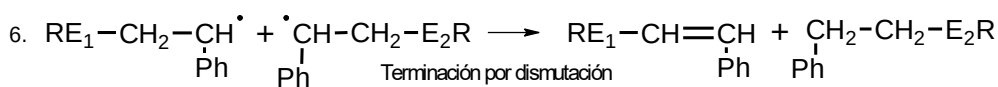
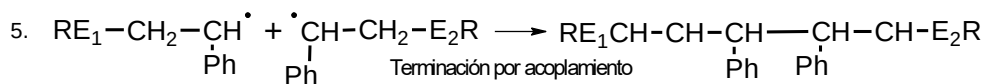
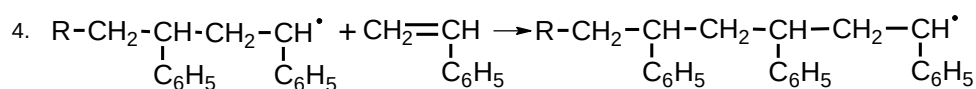
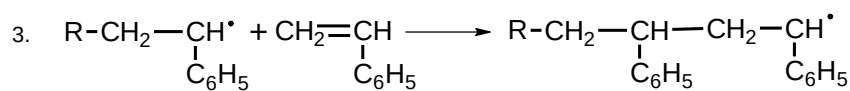
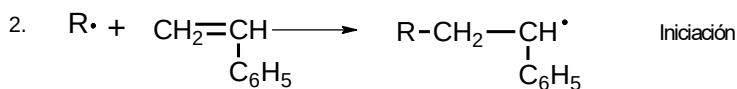
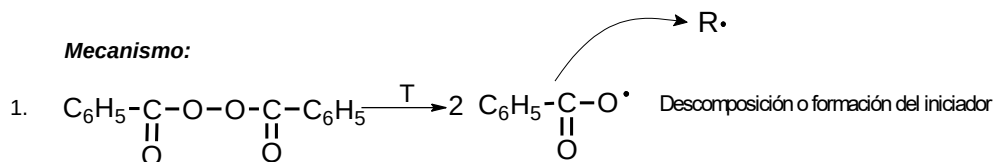
QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

b) Obtención del poliestireno

Se tienen las reacciones y mecanismos de reacción:



Mecanismo:



Propagación

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.1 Preparación del dímero de isobutileno

1.- En un balón de 250 mL, enfriar 20 mL de agua destilada con un baño de agua helada; luego agregar cuidadosamente en pequeñas porciones (~ 4mL) y con agitación, 20 mL de ácido sulfúrico concentrado ( RECORDAR QUE LA MEZCLA DE ÁCIDO SULFÚRICO CONCENTRADO CON AGUA ES UN PROCESO FUERTEMENTE EXOTÉRMICO, NUNCA AGREGAR EL AGUA AL ÁCIDO CONCENTRADO).

2.- Al agregar la última porción de ácido, controlar que la temperatura de la mezcla sea de unos 50°C, entonces agregar poco a poco 19 mL de alcohol terc-butílico.

3.- Instalar en el balón un condensador para reflujo y hervir suavemente la solución CON LLAMA BAJA, por 30 minutos.

4.- Enfriar la mezcla de reacción a la temperatura ambiental y transferir a un embudo de decantación y descargar con cuidado la fase acuosa-ácida. Lavar la fase orgánica con agua para eliminar trazas de ácido.

5.- Transferir la fase orgánica a un erlenmeyer limpio y seco. Secar con 1g de cloruro de calcio anhidro.

6.- Transferir la fase orgánica a un balón de destilación pequeño limpio y seco. Armar el equipo de destilación. Destilar colectando la fracción que pasa entre 100-108°C (Los puntos de ebullición de los octilenos son:

2,4,4-trimetil-1-penteno = 101 - 102°C; 2,4,4-trimetil-2-penteno = 104°C

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

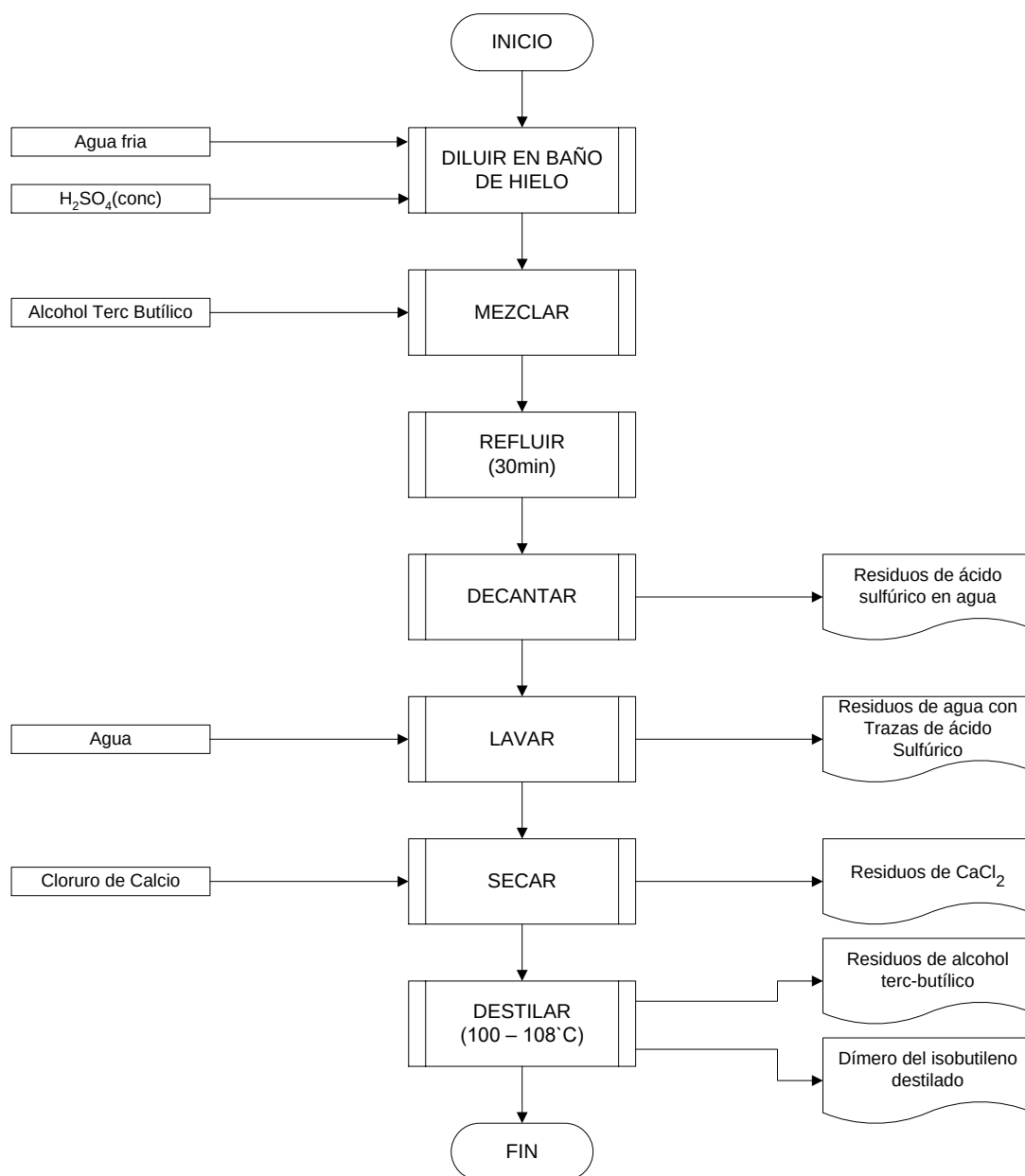


Figura 8.1 Preparación del dímero de isobutileno

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

1.2 Propiedades químicas del isobutileno

a) Adición de ácido sulfúrico

1. Disponer de dos tubos de ensayo: uno de ellos con 1mL del dímero obtenido y el otro con 1 mL de n-hexano. Enfriar en un baño de hielo.
2. Disponer en otro tubo de ensayo 20 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Enfriar en un baño de hielo.
3. A los dos primeros tubos añadir con cuidado (no agitar) 10 gotas de ácido sulfúrico concentrado. Observar.

b) Bromación

Disponer de 3 tubos de ensayo secos etiquetados con letras A, B y C. En tubo A disponer 1 mL de solución de Bromo en CCl_4 (solución color amarillo claro).

En tubo B colocar 2mL solución de Bromo en CCl_4 , seguidamente añadir 2 mL de hexano y agitar. Repartir esta mezcla en dos volúmenes aproximadamente iguales usando el tubo C. Cubrir completamente el tubo C con papel negro. Reposar por 10 minutos y después quitando el papel negro comparar las tonalidades de color de las dos soluciones.

3. Al tubo A, añadir 1 mL del dímero preparado. Agitar y observar.

c) Formación de halohidrinas

1. A un tubo de ensayo con 1,5 mL de agua de bromo (diluida), añadir 1 mL del dímero.
2. Agitar, observar y comparar con los resultados de "B".

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

d) Oxidación

1. A un tubo de ensayo que contiene 1 mL de dímero añadir 5 gotas, solución de KMnO_4 al 5%. Agitar y observar.
2. A otro tubo de ensayo que contiene 1 mL de dímero, añadir 5 gotas de Na_2CO_3 al 10% y calentar suavemente. Luego, añadir 5 gotas de solución de KMnO_4 al 5%. Agitar y comparar con el primer tubo.

e) Combustión

1. Colocar unas gotas de dímero sobre una luna de reloj y prenda con un cerillo, observar.
2. Repetir con unas gotas de n-hexano sobre una luna de reloj. Observar.

1.3 Obtención del polímero poliestireno

a) Mezclado de reactivos

En un tubo de ensayo grande, limpio y seco; pesar 5 gramos de estireno (nota). Luego agregar 0,1 gramos de peróxido de benzoilo, agitar la mezcla hasta una disolución total del peróxido.

Nota.- Para pesar el estireno en el tubo; coloque el tubo en un vaso pequeño y tare el conjunto, luego, adicione el estireno con la ayuda de un gotero.

b) Prepolimerización

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	---

En un vaso de 400 mL, calentar suficiente agua a 90°C (nota 1). Colocar el tubo con la muestra (nota 2) en el baño hasta desaparición del color amarillento que adquiere la mezcla inicialmente, tenga cuidado de mantener la temperatura a 90°C.

Nota 1. Debería efectuarse a 60-70°C, pero demoraría aproximadamente 8 horas.

Nota 2. En un mismo vaso pueden ser colocados varios tubos de ensayo con las muestras.

c) Polimerización

A partir de este momento, la polimerización puede ser: en masa o en suspensión. Para la polimerización en suspensión se requiere el uso de un calentador y de un agitador simultáneamente, por ello la experiencia ha de efectuarse solamente en masa.

Para la polimerización en masa; siempre manteniendo a 90°C, separe en otro tubo limpio y seco aproximadamente una tercera parte del producto en proceso y deje a 90°C hasta que adquiera una consistencia viscosa, luego retire del baño (ver preparación de muestra para espectroscopia). Al resto, añadir unas gotas de plastificante (terftalato de isopropilo), agitar y pasar a un molde, que puede ser: de plástico o un tubo con boca rota u otros moldes, llévelo inmediatamente a una estufa precalentada a 90°C (Nota) y déjelo hasta la polimerización total.

Nota.- Las operaciones para llevar al molde, se aconseja efectuarlas dentro de la estufa, para evitar que la reacción se detenga.

d) Preparación de muestras para espectroscopia

1. Eliminación de monómeros residuales

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 8 ALQUENOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

2.- Al polímero de consistencia viscosa, añadir 4 mL de Benceno (o tolueno), y con ayuda de una bagueta disolver parte de la macromolécula.

3.- Separar la parte disuelta y precipitar el polímero lentamente con 15 mL de metanol (o etanol) colocado en un erlenmeyer de 120 mL y provisto de agitadores magnéticos.

d) Eliminación de polímeros de bajo peso molecular

1.- Separar el precipitado y disolverlo en 5 mL de MEK (metil etil cetona).

2.- Agregar luego etanol gota a gota hasta precipitación parcial.

e) Secado

1.- Al precipitado parcial obtenido anteriormente, añadir unos 5 mL de cloroformo y dejarlo hinchar hasta viscosidad consistente. Luego extender sobre vidrio plano, dejándola secar durante una noche.

2.- La película seca volver a disolver en cloroformo, esta vez hasta una viscosidad bastante suelta para luego hacer secar en películas finas (filmes) sobre una luna de reloj, por unos 10 minutos, para que se volatilice el solvente y posibles monómeros remanentes. Colocar el film sobre una porta muestra y tomar el espectro.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 9 ALQUINOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°9

1. PREPARACIÓN Y PROPIEDADES DEL ACETILENO

OBJETIVOS

Generar un alquino como es el gas acetileno.

Comprobar las propiedades químicas de los alquinos.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Los alquinos también llamados acetilenos, tienen el enlace triple carbono-carbono característico semejante químicamente al enlace doble carbono-carbono de los alquenos, esto se puede ver en las reacciones de adición y oxidación.

También presentan algunas reacciones características del enlace triple carbono-carbono terminal (acetiluros). Los acetiluros metálicos secos son explosivos.

El alquino más sencillo es el gas acetileno, incoloro y de olor desagradable. Se le puede obtener fácilmente poniendo en contacto agua con carburo de calcio. Con el aire arde con llama amarilla, si se le aumenta la cantidad de oxígeno la llama puede ser azul claro con temperaturas bastantes elevadas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.1 Generación de gas acetileno

1. Colocar 8 a 10 g de carburo de calcio comercial (trocitos) en un balón de destilación.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 9 ALQUINOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

2. Colocar suficiente agua destilada en un embudo de adición.
3. Armar el generador de gas como se muestra en la figura 9.1. Asegurar que la unión corcho-vidrio sea hermética.
4. Para generar gas acetileno en el momento requerido, basta dejar caer agua del embudo, inicialmente gota a gota, pudiendo añadir porciones mayores si la generación del gas disminuye.

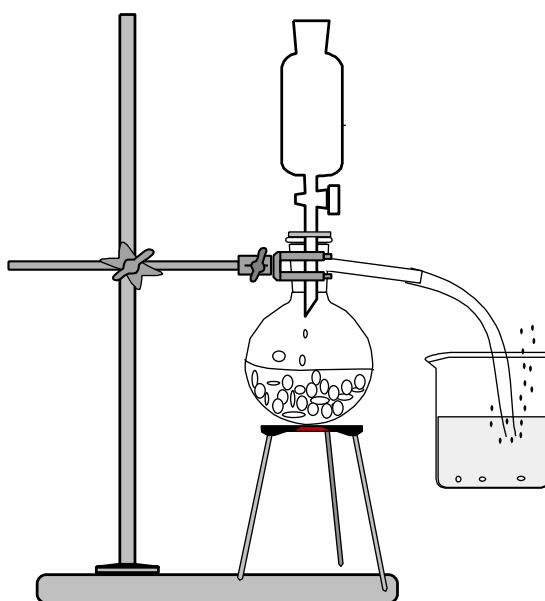


Figura 9.1 Generación de gas acetileno.

1.2 Propiedades químicas del acetileno

a) Combustión

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 9 ALQUINOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Según el procedimiento anterior generar gas acetileno (observar el burbujeo moderado en el vaso de agua), luego retirar la varilla en punta del vaso y acercar un cerillo prendido. Observar la llama y anotar sus observaciones.

b) Oxidación débil

Colocar en un tubo de ensayo aproximadamente 5 mL de una solución de KMnO_4 al 5% y añadir 5 mL de agua destilada, luego burbujear el acetileno en el tubo de ensayo (nota 1) hasta la decoloración de la solución.

c) Oxidación drástica

Colocar en un tubo de ensayo cerca de 3 mL de una solución de KMnO_4 al 5%, y añadir cerca de 3 mL de Na_2CO_3 al 10%, burbujear el acetileno en el tubo de ensayo hasta la decoloración de la solución. Observar.

d) Bromación

Colocar en otro tubo de ensayo seco cerca de 5 mL de solución diluida de bromo en tetracloruro de carbono (nota 2), luego haga burbujear el acetileno hasta la decoloración de la solución.

e) Formación de halohidrinás

Colocar en un tubo de ensayo cerca de 5 mL de una solución acuosa diluida de bromo (color amarillo), luego burbujear el acetileno hasta decoloración de la solución. Anotar sus observaciones y comparar con lo obtenido en el procedimiento d.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 9 ALQUINOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
---	---	---

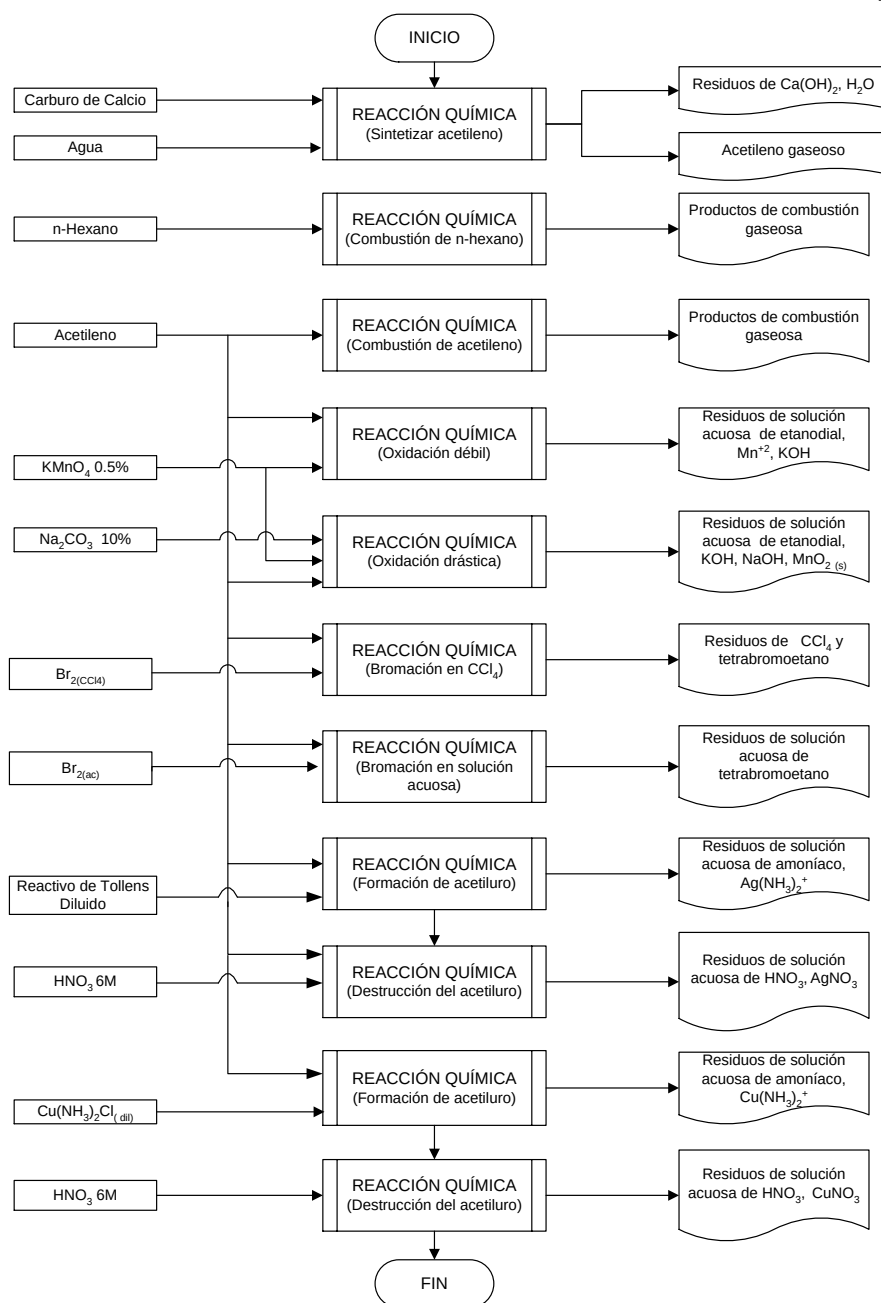


Figura 9.2 Generación de gas acetileno y sus propiedades.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 9 ALQUINOS	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

f) Formación de acetiluro de plata (nota 3)

En un tubo de ensayo mezclar 4 mL de solución de nitrato de plata al 5% y 4 gotas de amoníaco. Haga burbujear acetileno hasta precipitación. Anotar observaciones.

g) Formación de acetiluro de cobre (nota 3)

En otro tubo de ensayo coloque 5 mL de una solución amoniacal de cloruro cuproso. Haga burbujear acetileno hasta precipitación. Anotar observaciones.

Filtrar el precipitado por succión y transferir a otro tubo de ensayo. Luego tratar el precipitado con HNO_3 como en el caso anterior.

Nota 1: Antes de burbujear el gas, limpiar y secar la punta de la varilla de burbujeo.

Nota 2: Asegurarse de que la solución de Bromo sea diluida (color amarillo y no naranja).

Nota 3: Los acetiluros de plata y cobre son explosivos cuando están secos. No dejar ninguno de los precipitados obtenidos en el laboratorio. Decantar y destruirlos hirviendo con ácido nítrico diluido.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°10

1. ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL

OBJETIVOS

Conocer algunas pruebas sencillas de laboratorio en las que se base el análisis cualitativo elemental orgánico.

Identificar a través de reacciones específicas, los elementos más comunes que constituyen a los compuestos orgánicos.

Entrenarse en el manejo de pequeñas cantidades de sustancias que requiere este tipo de trabajo analítico.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

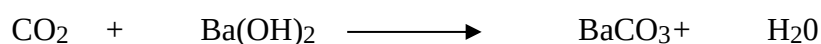
Los elementos más comunes que se encuentran en los compuestos orgánicos son C, H, O, N, S y X (halógenos).

La identificación de carbono e hidrógeno se logra si el compuesto problema se hace reaccionar con óxido de cobre (II) a alta temperatura para formar productos de oxidación característicos.

Reacciones:

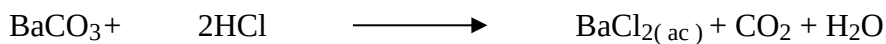


QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--



(pp. blanco soluble)

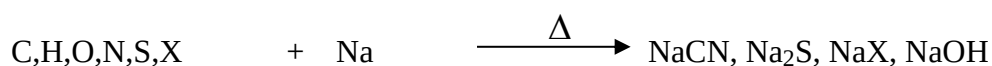
Este precipitado se disuelve en medio ácido:



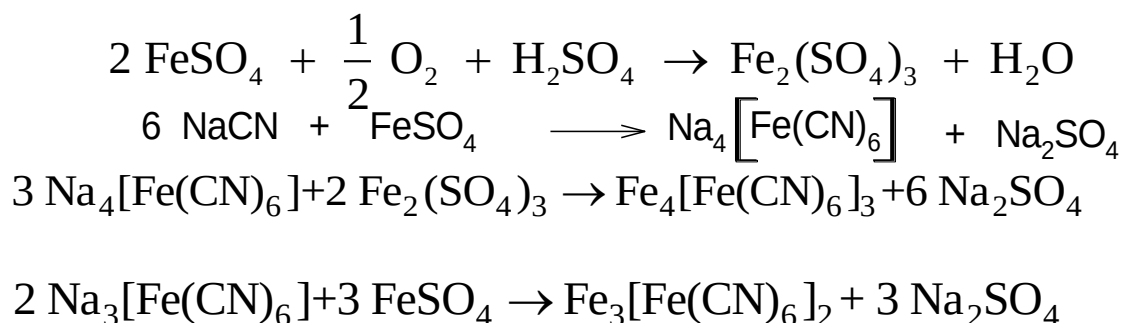
El hidrógeno forma gotitas de agua:



La identificación de nitrógeno, azufre y halógenos se basa en la conversión de ellos en sales solubles en agua, las cuales pueden reaccionar con reactivos específicos. Uno de los métodos para esta conversión es la fusión alcalina de los compuestos orgánicos en presencia de sodio metálico.

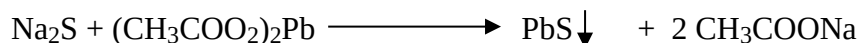


Reacciones de identificación de nitrógeno:

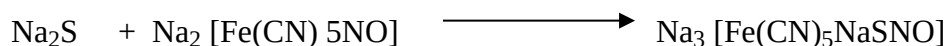


QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Reacciones de identificación de azufre:



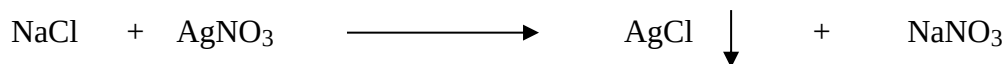
Oscuro



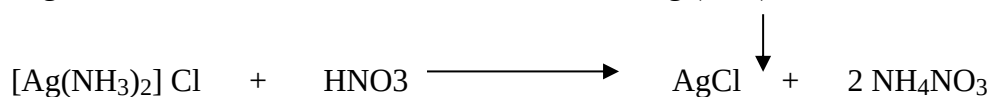
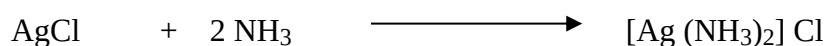
Púrpura

Reacciones de identificación de halógenos:

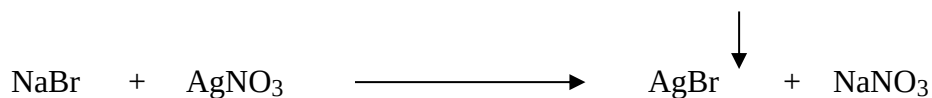
Cloro El halógeno cloro se identifica mediante el AgCl que es un sólido blanco.



Cloruro de plata



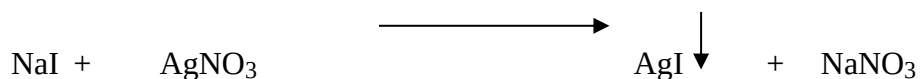
Bromo El bromuro de plata es un precipitado amarillo crema. Es parcialmente soluble en hidróxido de amonio



Bromuro de plata

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Yodo El yoduro de plata es un precipitado amarillo. Es parcialmente soluble en hidróxido de amonio.



Yoduro de plata

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a) Materiales

1 Bagueta.
1 pinza metálica
1 Luna de reloj
1 Pipeta de 5 mL
3 Frascos viales
1 Espátula
1 Gradilla

1 Mechero bunsen
1 Embudo de filtración
1 Manguera para vacío.
1 Vaso de precipitados de 250 mL
1 pinza con nuez.
1 Vaso de precipitados de 100 mL
3 Tubos de ensayo de 16x150 mm

b) Reactivos

Sodio metálico
Ácido sulfúrico (conc.)
Óxido cúprico
Ácido clorhídrico (conc.)
Nitrato de plata
Hidróxido de bario
Sulfato ferroso
Ácido acético
Amoníaco (conc.)

Etanol
Tetracloruro de carbono.
Acetato de plomo (II)
Hipoclorito de sodio (solución comercial)
Nitroprusiato de sodio.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Nota.- Para las muestras problema, utilizar diversas sustancias que contengan C, H, O, N, S, Cl, Br, I.

1.1 Identificación de carbono e hidrógeno

1. En un tubo de ensayo limpio y seco provisto de tapón con tubo de desprendimiento, colocar una mezcla de 0,2 g de muestra problema y 0,4 g de óxido cúprico.
2. En otro tubo de ensayo colocar 5 mL aproximadamente de solución acuosa de hidróxido de bario (Nota 1).
3. Calentar el primer tubo y recibir de gas desprendido por burbujeo dentro de la solución de hidróxido de bario, observándose la formación de un precipitado blanco de carbonato de bario.

Si hay presencia de carbono, este deberá desprenderse en forma de dióxido de carbono que al contacto con el hidróxido de bario formará un precipitado blanco de carbonato de bario.

Si hay presencia de hidrógeno, éste formará pequeñas gotas de agua que se condensarán en la parte superior de las paredes del tubo de ensayo.

Identificación de nitrógeno, azufre y halógenos

1.2 Método de la fusión alcalina

- 1.- En un tubo de ensayo limpio y seco, colocar 0,2g de sodio metálico en trozos pequeños (nota 2). Preparar el mechero encendido (llama suave) con la rejilla de asbesto, colocar el tubo a 5mm de la superficie del asbesto.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

2.- Calentar moderadamente hasta que funda el sodio. En el instante que se observe la formación un glóbulo metálico, retirar el tubo del fuego y agregar 100 mg de la muestra problema.

3.- Retirar rejilla y regular la llama a no luminosa. Calentar el tubo de manera uniforme para que todo el contenido se carbonice. Mantener en la flama hasta que alcance el rojo vivo. Continuar así durante 10 minutos.

4.- Retirar de la flama e introducir con cuidado el tubo en un vaso pequeño con 50 mL de agua destilada. Notar que el tubo se quiebra por la diferencia de temperaturas.

5.- Remover la suspensión con la bagueta y calentar hasta ebullición con el fin de solubilizar completamente las sales de sodio formadas.

6.- Filtrar (filtración rápida) el contenido del tubo (primero humedezca el filtro con agua destilada); el filtrado deberá ser transparente, translúcido y de pH alcalino.

1.3 Identificación de nitrógeno

1.- En un tubo de ensayo colocar 100 mg de sulfato ferroso y agregar 1 mL de filtrado.

2.- Calentar con cuidado y agitar continuamente hasta ebullición durante 1 o 2 minutos, inmediatamente agregar con precaución gotas de ácido sulfúrico diluido (1:1) con el fin de disolver los hidróxidos, ferroso y férrico, que se hubieran formado por la oxidación con el aire durante la ebullición.

3.- El pH debe ser ácido. Dejar reposar el tubo durante 5 ó 10 minutos. La aparición de un precipitado o coloración azul Prusia indica la presencia de nitrógeno.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

1.4 Identificación de azufre

Puede hacerse de dos formas diferentes:

En un tubo de ensayo colocar 1 mL de filtrado y acidular con gotas de ácido acético diluido (1:1).

Agregar gotas de solución de acetato de plomo y calentar.

La aparición de un precipitado oscuro indica la presencia de azufre en forma de ion sulfuro.

También puede probarse:

En un tubo de ensayo coloque 1 mL de filtrado y agregar gotas de solución de nitroprusiato de sodio.

La aparición de una coloración púrpura indica la presencia de azufre en forma de ion sulfuro.

1.5 Identificación de halógenos

1.- En un tubo de ensayo colocar 1 mL del filtrado y acidular con ácido nítrico diluido (1:1).

2.- Calentar hasta ebullición para eliminar a los sulfuros en forma de ácido y a los cianuros como ácido cianhídrico (nota 3).

3.- Añadir entonces gotas de solución de nitrato de plata hasta la aparición de un precipitado de halogenuro (s) de plata.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

4.- Reconocer el halógeno por la coloración del precipitado.

Nota 1. Preparar la solución mezclando 300 mg de hidróxido de bario con 8 ó 10 ml de agua destilada. También se pueden emplear hidróxido de calcio.

Nota 2. Extremar los cuidados al trabajar con sodio. Use las gafas de protección, use pinzas para tubo, evitar el contacto del sodio con la piel ya que puede ocasionarle quemaduras. No poner el sodio en contacto con el agua, pues reacciona violentamente.

Nota 3. Verificar la eliminación de sulfuros, colocando en la boca del tubo un papel de filtro humedecido con gotas de solución de acetato de plomo. La eliminación ha sido completa cuando el papel de filtro no se oscurece por la formación de PbS.



CUESTIONARIO:

¿Cuál es el principio en que se basa el análisis cualitativo elemental orgánico por el método de fusión alcalina?

¿Cuál es el principio en el que se basa la determinación cualitativa de carbono e hidrógeno en estas pruebas de laboratorio?

¿Cuál es el principio en el que se basa el análisis conjunto de yodo y bromo, en presencia de agua o tetracloruro de carbono?

Mencione 5 propiedades y/o características de las sustancias.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 10 ANÁLISIS CUALITATIVO ELEMENTAL ORGÁNICO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
---	---	---

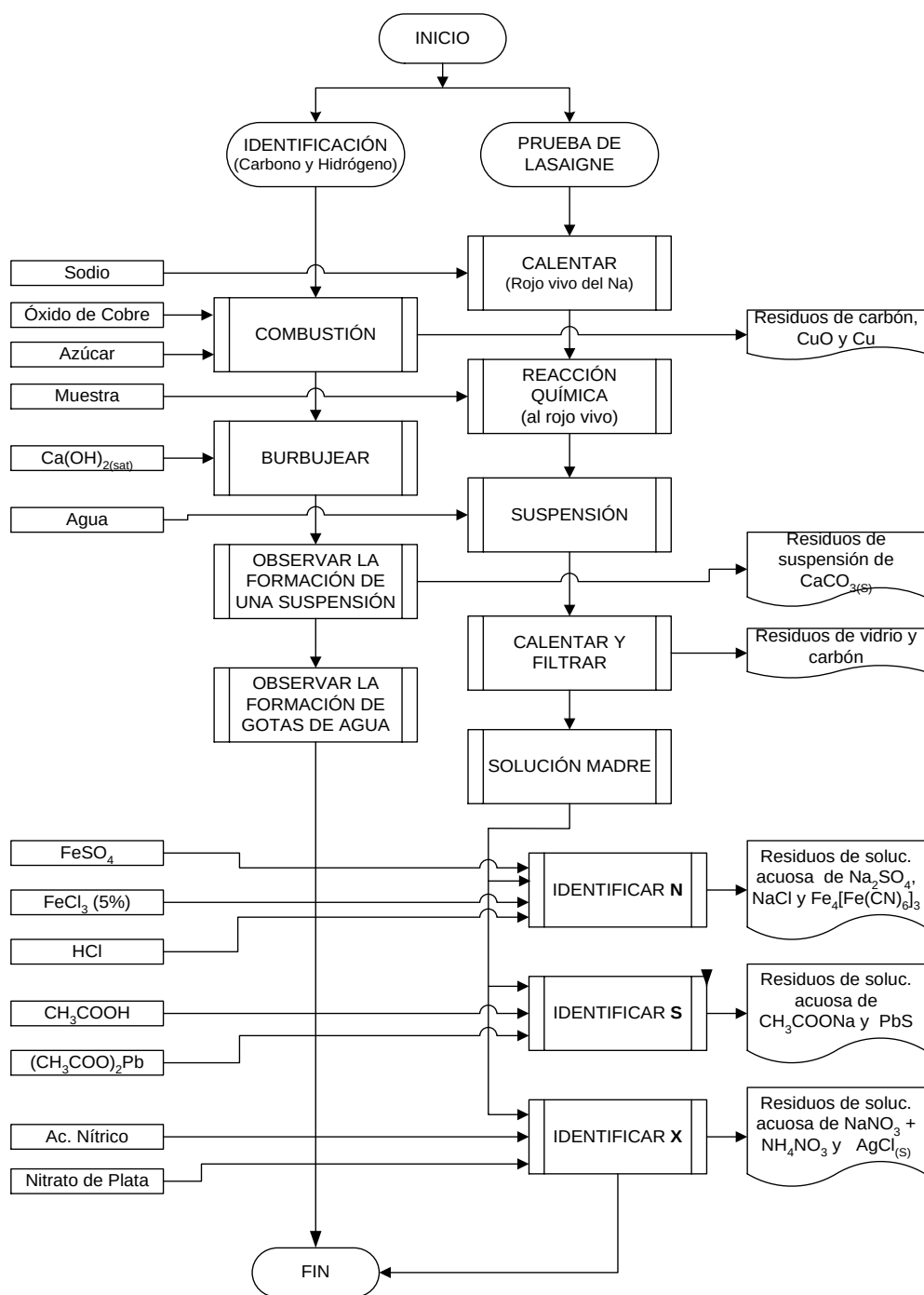


Figura 10.1 Análisis Cualitativo de muestra orgánica.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°11

1. ALCOHOLES

OBJETIVOS

Experimentar la preparación de alcoholes.

Obtener Pisco por procesos de fermentación a partir del mosto de uva.

Comprobar experimentalmente la deshidratación del ciclohexanol.

Adquirir destrezas para el manejo de reactivos, tales como el reactivo de Grignard.

Comprobar las propiedades físicas y químicas de los alcoholes.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

Obtención del etanol por fermentación de carbohidratos

La fermentación de: almidón de granos como el centeno, el maíz, así como los azúcares de frutas dulces como la uva, permite la formación del alcohol en la producción de bebidas alcohólicas. El tipo de bebidas producidas (whisky, cognac, vino blanco, vino tinto, etc.) depende de cómo se realiza la fermentación:

Si se deja que el dióxido de carbono escape.

Si se destila la bebida y

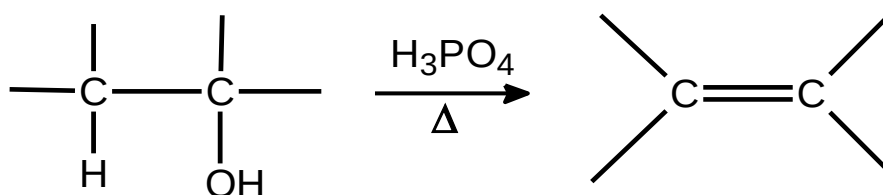
Si se agregan otras sustancias.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

El proceso de fermentación en la producción de licores o vinos muy rara vez produce un contenido de alcohol mayor de 18% por volumen.

Deshidratación del ciclohexanol

La deshidratación de alcoholes es un procedimiento para la obtención de alquenos. La deshidratación se puede efectuar calentando el alcohol en presencia de un catalizador ácido. En el laboratorio, es más conveniente calentar el alcohol en un sistema de destilación con un ácido de Brönsted no volátil como el sulfúrico o el ácido fosfórico.



La velocidad relativa de deshidratación de los alcoholes es en el orden siguiente: 3° ROH > 2° ROH > 1° ROH. Así por ejemplo, el alcohol terc-butílico se convierte fácilmente en isobutileno (metilpropeno) mediante ácido sulfúrico de 40-50% a 65°C; el alcohol sec-butílico requiere ácido sulfúrico de 60-65% a 100°C para su conversión en alquenos y el alcohol n-butílico lo hace con ácido de 75-80% a 135-140°C.

Preparación de alcoholes con reactivo de Grignard

Los reactivos de Grignard se obtienen a partir de haluros de alquilo y del magnesio y son de importancia por su comportamiento como sales de carbaniones (R-M⁺). Esto los hace ser buenos nucleófilos y se adicionan con facilidad al grupo carbonilo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

La adición de un reactivo de Grinard a una cetona permite obtener alcoholes terciarios. Si la adición es con aldehídos el alcohol resultante es secundario.

Propiedades químicas de los alcoholes

En general los alcoholes primarios se oxidan hasta aldehídos, mientras que los secundarios a cetonas, los terciarios no se oxidan.

La prueba de yodoformo resulta positiva para alcoholes secundarios cuyo átomo de carbono que tienen el grupo OH también tiene grupo metil y un átomo de hidrógeno.

La prueba de Lucas permite diferenciar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. El terciario reacciona casi inmediatamente, el secundario tarda un poco más mientras que el primario es demasiado lento (aproximadamente 30min).

El etilenglicol presenta característica de ser anticongelante.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

a) Materiales

Equipo de destilación fraccionada.

Embudo de separación.

Erlenmeyer de 50 mL

b) Reactivos

Magnesio metálico.

Bromobenceno.

Éter etílico absoluto.

Acetona anhidra.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Ácido sulfúrico o fosfórico.

Dicromato de potasio.

Ácido clorhídrico concentrado.

Solución del reactivo de Lucas.

Solución de NaOH al 20%.

Solución de KI al 10%.

Etilenglicol.

Cloruro de acetilo.

Glicerina.

Sodio metálico.

1.1 Obtención de pisco y etanol

1.- En un recipiente limpio y seco estrujar 2 kg de uva madura y dulce (quebranta preferentemente).

2.- Decantar el mosto de uva a un vaso de 1 L limpio y seco. Exprimir la masa extrujada a través de una tela porosa y limpia y recoger el resto del mosto en el mismo vaso.

3.- Filtrar el mosto a través de un trozo de algodón a una botella limpia hasta que ocupe sólo la 2/3 de la capacidad de la misma. Tapar la botella con un corcho.  ¡CUIDADO! El corcho sólo debe estar ligeramente presionado y dejar fermentar de 8 a 15 días a la temperatura de 25 a 30°C.

4.- Finalizada la fermentación apreciable sellar la tapa o en su defecto transferir a otro recipiente limpio y seco hasta 3 cm de la boca del recipiente, sellarla y dejarlo en reposo por unos días más.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

5.- Transcurrido los 30 días o más, a través de un sifón tomar una alícuota de un volumen determinado (consulte con Jefe de Práctica) y traspasar al balón de destilación.

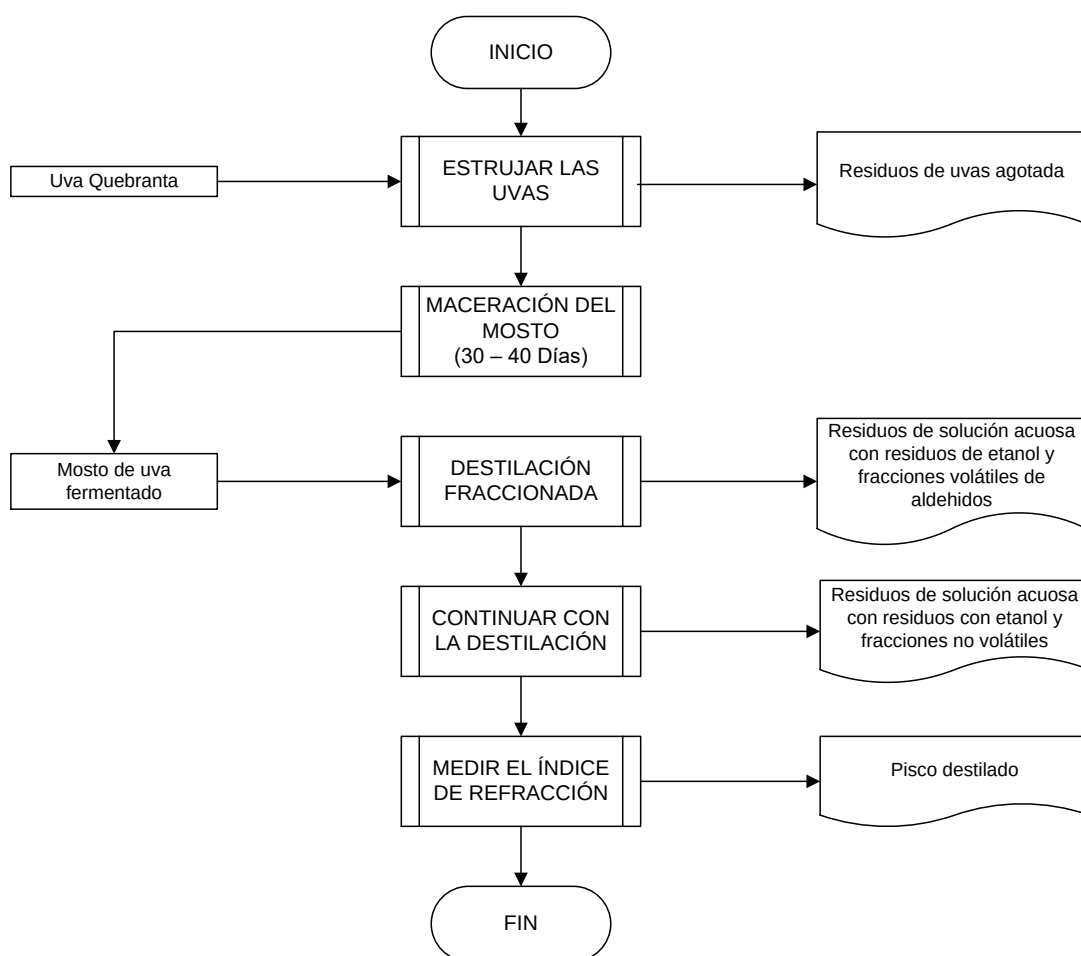


Figura 11.1 Obtención de alcohol a partir de uvas.

Obtención del pisco

6.- Destilar el primer tercio de volumen y descarte (cabeza del destilado: contiene una mezcla de aldehídos y compuestos volátiles). Continuar la destilación del segundo tercio del volumen (cuerpo del destilado: constituye el pisco). Continuar con el paso 7.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Obtención del etanol

6'.- Destilar la muestra, cuidando de separar la fracción correspondiente al punto de ebullición del alcohol.

7.- Determinar la densidad, índice de refracción, y con ayuda de tablas auxiliares determinar su concentración alcohólica en: % peso,% en volumen y su grado alcohólico.

8.- Desarmar el equipo y dar por terminada la destilación.

Nota 1.- Iniciar la fermentación, seis o cinco semanas antes de la práctica de alcoholes.

Nota 2.- Los licores de otras frutas, será iniciativa del estudiante en coordinación con el profesor de práctica.

1.2 Deshidratación del ciclohexanol

1.- En el balón de destilación, colocar y enfriar 25 mL de ciclohexanol (nota 1) ($\bar{M}$ =100 g/mol, d = 0,96 g/mL, punto de ebullición = 160 – 161°C) con un baño de hielo y agua.

2.- Enfriar en un baño de hielo 6 mL de ácido fosfórico (nota 2) al 85% y añadir al balón lentamente. Evitar de tocar el ácido (es corrosivo). En caso de salpicaduras de ácido, lavar la parte afectada con abundante agua.

3.- Armar el equipo de destilación (2), mostrado en la figura 11.2 y una vez verificada las conexiones, calentar el balón suave y progresivamente. Controlar la destilación, observando que la temperatura del vapor destilado no exceda de los 100°C.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

4.- Terminar la destilación cuando en el balón queden unos 3 a 5 mL de la fase líquida. En el caso de usar ácido sulfúrico, cuando ya no hay más destilado.

5.- Transferir el destilado a un embudo de separación y añadir un volumen igual de salmuera previamente enfriado en un baño de hielo. Desechar la fase acuosa.

6.- Neutralizar el ácido fosfórico (o el H₂SO₄) remanente en la fase orgánica adicionando lentamente carbonato de sodio al 10%. Controlar con la ayuda de un papel indicador (pH=7). Desechar la fase acuosa.

7.- Trasvasar la fase orgánica a un frasco erlenmeyer limpio y seco. Luego proceder a eliminar las trazas de agua, agregando trocitos de cloruro de calcio anhidro con agitación suave hasta que la fase orgánica quede transparente. Dejar en reposo por algunos minutos.

8.- Transferir el producto orgánico a un matraz de fondo redondo a través de un embudo de vidrio y papel de filtro rápido.  ¡CUIDADO! Los materiales de vidrio deben estar limpios y secos.

9.- Armar el equipo de destilación fraccionada y destilar recogiendo la fracción que destila entre 81 y 85°C (en caso de usar otros alcoholes, averiguar su punto de ebullición).

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

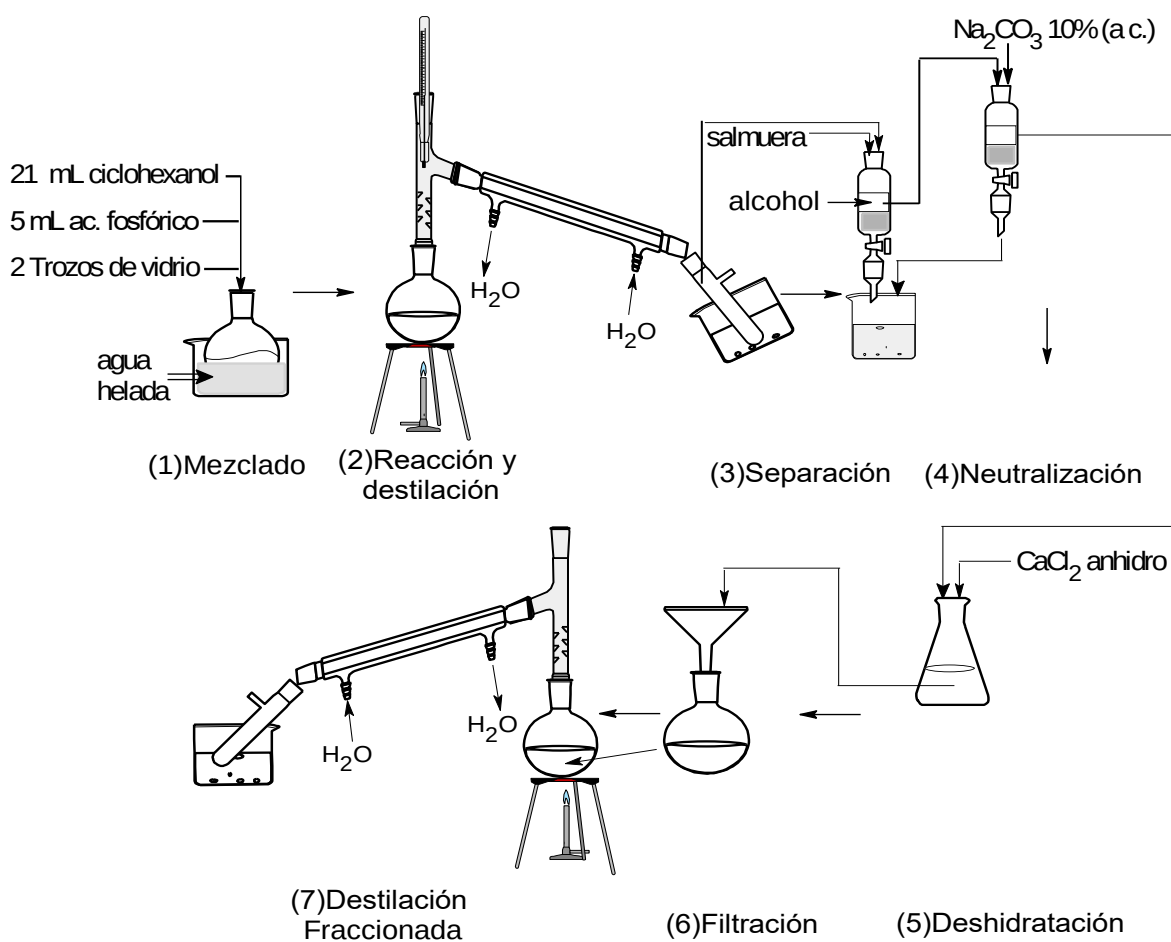


Figura 11.2 Diagrama de flujo de la deshidratación del ciclohexanol.

Nota 1. Puede usar otros alcoholes secundarios en lugar del ciclohexanol, teniendo cuidado de recalcular la estequiometría.

Nota 2. En lugar del ácido fosfórico puede añadir lentamente 6 mL de H₂SO₄ concentrado y frío. ⚠ ¡CUIDADO! El ácido sulfúrico es más corrosivo que el ácido fosfórico.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

Cuadro 11.1 Algunos datos teóricos y experimentales.

Compuesto	Datos teóricos				Datos experimentales			
	P.M.	P.e.	N D	S(H ₂ O)	Vt	Te	Ve	ND
Ciclohexanol								
Ciclohexeno								

1.3 Preparación de alcoholes con reactivo de Grignard

 ¡CUIDADO!

El equipo debe estar limpio y seco (el reactivo de Grignard es muy reactivo con el agua).

El éter es muy volátil e inflamable, ¡no encender mecheros!

1.- En un balón de 250 mL de 3 bocas, adaptar a la primera boca el tubo refrigerante (condensador) con el extremo superior (libre) con un cartucho de cloruro de calcio anhidro, para asegurar condiciones anhidras.

2.- En la segunda boca colocar un embudo de adición y fijarlo con una pinza al soporte.

3.- En la tercera boca añadir 1,2 g de viruta de magnesio, un granito de cristal de yodo y la pastilla de agitación magnética. Tapar la boca con un corcho.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

4.- Luego añadir a través del embudo de adición, gota a gota una mezcla de 5 mL de bromobenceno con 15 mL de éter etílico anhidro.

5.- Cuando se haya añadido la cuarta parte de la mezcla esperar que la reacción se inicie, lo cual se manifiesta cuando el éter empieza a hervir.

6.- La reacción demora en iniciarse, para ayudar se debe agitar la mezcla con el agitador magnético; además calentar ligeramente con las manos 15 a 20 minutos.

7.- Iniciada la reacción es importante no permitir que la mezcla se caliente demasiado, por ello se debe enfriar ligeramente el balón con un trapo húmedo o con la mano mojada.

8.- La adición de la solución de bromobenceno debe ser continua para tener la reacción en proceso.

9.- Enfriar la solución en el balón y añadir 8 mL de acetona mediante el embudo de adición.

10.- Adaptar una columna de fraccionamiento y destilar a temperatura baja; las primeras fracciones son de éter y acetona remanente.

11.- Añadir al balón de destilación 10 mL de agua e iniciar la segunda destilación. Recoger alcohol terciario.

Propiedades químicas de los alcoholes

1.4 Reacciones químicas de los alcoholes

Los ensayos químicos siguientes deben ser aplicados a tres diferentes alcoholes denominados: alcohol problema A, alcohol problema B y alcohol problema C. A partir

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

de los datos obtenidos se debe determinar el tipo de alcohol correspondiente: alcohol primario 1^o, alcohol secundario 2^o ó alcohol terciario 3^o.

1.4.1 Prueba de Lucas

- 1.- Esta prueba debe realizarse simultáneamente para las tres muestras problema.
- 2.- A 1 mL del alcohol problema, añadir 5 mL del reactivo de Lucas (solución de ZnCl₂ en ácido clorhídrico).
- 3.- Tapar el tubo y agitar, dejar reposar.
- 4.- Observar y anotar el tiempo necesario (requerido) para que la reacción tenga lugar, la cual se verifica por la formación de una emulsión lechosa.
- 5.- Si el resultado es positivo, llevar a cabo una segunda prueba usando sólo ácido clorhídrico concentrado. Anotar las diferencias.

1.4.2 Prueba de yodoformo

- 1.- En un tubo de ensayo colocar 2 mL de alcohol problema.
- 2.- Añadir 2 mL de agua y 8 mL de solución de yodo en KI al 10%.
- 3.- añadir solución de NaOH al 20% gota a gota, hasta que el color marrón del yodo desaparezca y la solución tenga un color amarillo.
- 4.- Si no aparece precipitado de yodoformo, calentar el tubo a 60°C en baño maría por dos minutos y dejar enfriar.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

5.- Si se forma precipitado, observar su aspecto y color, para tener la seguridad de haber obtenido precipitado de yodoformo, filtrar, secar los cristales y encontrar su punto de fusión. Comparar con las tablas.

6.- Repetir con las otras dos muestras problema.

1.4.3 Prueba de esterificación

1.- Mezclar 2 mL del alcohol problema con 2 mL de ácido acético glacial en un erlenmeyer de 50 mL.

2.- Añadir con cuidado 2 mL de ácido sulfúrico concentrado. ¡CUIDADO! El ácido sulfúrico es corrosivo. Evitar el contacto con la piel.

3.- Mezclar y calentar en baño maría ligeramente.

4.- Añadir 5 mL de agua y percibir el olor con precaución (recordar sólo abanicar los vapores con su mano).

5.- Repetir con las otras dos muestras problema.

1.4.4 Acción del sodio

1.- Colocar 1 mL de etanol absoluto en un tubo de ensayo limpio, seco y frío

 ¡CUIDADO! El sodio reacciona violentamente con el agua.

2.- Dejar caer en el alcohol un trocito de sodio metálico brillante y observar.

e) Prueba de oxidación

1.- Agregar 5 mL de solución al 1% de dicromato de potasio a un tubo de ensayo.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

2.- Añadir una gota de ácido sulfúrico concentrado y mezclar con agitación.

3.- Agregar dos gotas de alcohol problema y calentar ligeramente.

4.- Percibir el olor y observar cualquier cambio en el color de la solución.

5.- Repetir con las otras dos muestras problema.

Propiedades de los polioles

a) Viscosidad

1.- Colocar muestras de 15 mL de alcohol etílico, etilenglicol y glicerina en distintos vasos. Todas las muestras deben estar a temperatura ambiente.

2.- Pipetear exactamente 10 mL de alcohol etílico y determinar el tiempo que demora en vaciarse la pipeta.

3.- Repetir el experimento con etilenglicol y luego con glicerina.

4.- Determinar los valores de viscosidad del alcohol etílico, del etilenglicol y de la glicerina, usando relaciones conocidas.

b) Etilenglicol como anticongelante

1.- En un vaso de 400 mL, colocar una mezcla de sal y hielo picado casi hasta el tope, agitar la mezcla por unos minutos, medir la temperatura de esta mezcla.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

2.- Añadir 2 mL de etilenglicol a 8 mL de agua contenida en un tubo de prueba, mezclar con ayuda de la bagueta. Colocar el tubo de ensayo en el baño de hielo y sal por varios minutos.

3.- Colocar otro tubo de ensayo con 8 mL de agua en el baño de hielo y sal por varios minutos.

4.- Observar: ¿Se congela la solución? Medir la temperatura de la solución agua-etilenglicol.

c) Acción del sodio metálico

1.- Añadir un trozo pequeño de sodio metálico a 3 mL de etilenglicol en un tubo de ensayo limpio, seco y frío.  ¡CUIDADO! El sodio reacciona violentamente con el agua.

2.- Anotar los resultados. Para destruir el sodio que no reacciona añadir 2 mL de alcohol etílico y espere a que la reacción termine.

d) Acción del cloruro de acetilo

1.- En la campana añadir 2 mL de cloruro de acetilo, gota a gota a un volumen igual de etilenglicol.

2.- Trasvasar el producto obtenido en 50 mL de agua contenida en un vaso. Percibir el olor.

3.- Anotar sus observaciones.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 11 ALCOHOLES	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	--	--

e) Oxidación a ácido oxálico

1. En la campana extractora, añadir 2 gotas de etilenglicol a 3 mL de ácido nítrico concentrado contenido en un tubo de ensayo. Calentar hasta la formación de humos marrones.  ¡CUIDADO! Evitar aspirar los vapores de óxidos de nitrógeno.

2.- Apagar el mechero y permitir que termine la reacción. Cuando cesa la formación de óxidos de nitrógeno, verter la solución en 10 mL de agua y neutralizar con solución de amoníaco.

3.- Añadir unas gotas de solución de cloruro de calcio. Observar.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 12 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS GENERADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

PRÁCTICA DE LABORATORIO N°12

1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUÍMICOS

Objetivos

Tomar conciencia de la Problemática ambiental.

Tomar conciencia de que todo producto químico es un contaminante potencialmente tóxico y se deben aplicar los conocimientos necesarios para desarrollar habilidades necesarias para investigar y evaluar los procedimientos que permitan minimizar y/o buscar alternativas para su uso, por otros productos químicos menos tóxicos y de menor impacto a nuestro ambiente.

Conocer las técnicas utilizadas para el tratamiento de los residuos generados durante las prácticas de laboratorio.

Fomentar el control de contaminantes en la elaboración de los experimentos.

Conocer las hojas de seguridad de las sustancias químicas.

CONSIDERACIONES TEÓRICAS

a) Introducción

Para una buena condición de trabajo en el laboratorio debe incluirse en la organización del mismo un programa o plan de gestión de residuos que permita una adecuada protección de la salud y del medio ambiente. No debe olvidarse que un residuo de laboratorio es una sustancia o un preparado que casi siempre presenta características de toxicidad y peligrosidad y cuya identificación o almacenamiento inadecuados constituye

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS GENERADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

un riesgo añadido a los propios de la actividad del laboratorio. Es asimismo necesario, tanto por razones de seguridad como económicas, que se contemplen las posibilidades de minimización de los residuos, procurando reutilizar o reciclar productos cuando sea posible, así como optimizando la gestión de stocks para no generar residuo/s por la vía de productos no utilizables o caducados.

b) Gestión de residuos. una necesidad en la organización del laboratorio

Se entiende por gestión el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo con sus características; comprende las operaciones de recogida, clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento, recuperación y eliminación de los mismos (Cuadro 12.1).

Cuadro 12.1 Gestión de residuos

Gestión de residuos	Recolección
	Clasificación
	Almacenamiento
	Transporte
	Tratamiento
	Recuperación
	Disposición final

La adecuada gestión de los residuos en el laboratorio no es solamente una necesidad con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, sino que constituye una pieza fundamental

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO Nº 12 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS GENERADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

en la aplicación de criterios de calidad y gestión ambiental en el laboratorio, siendo también, obviamente, una de las exigencias de aplicación de las buenas prácticas (BPL).

1.1 Tratamiento de residuos

- 1.- La recuperación de productos y subproductos en la industria química es cada vez más importante para controlar la contaminación.
- 2.- El análisis cuidadoso del diagrama de flujo de la práctica de laboratorio estudiada, nos permite el detectar cuáles son productos, subproductos y posibles contaminantes, nos permite decidir sobre su mejor tratamiento y control.
- 3.- El tratamiento de corrientes acuosas con sustancias inorgánicas no tóxicas, se lleva a cabo por neutralización ya sea ácida o básica según se requiera.
- 4.- Las sustancias tóxicas requerirán un tratamiento específico para su desecho y disposición tales como, cianuros, cromatos, hidracinas, metales pesados, etc.
- 5.- El tratamiento de los residuos orgánicos se lleva a cabo por purificación para su posterior reutilización, o por incineración, en el caso que no se puedan recuperar.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 12 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS GENERADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

MÉTODOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS

Neutralización

Oxidación

Reducción

Destilación

Cristalización

Evaporación

Intercambio iónico

Otros:

Uso de carbón activado para el tratamiento de efluentes.

Incineración de compuestos organoclorados y orgánicos.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.- Considerando una de las prácticas de laboratorio propuestas por el Jefe de práctica, representar el diagrama de flujo, indicando cuales son los materiales de entrada, los materiales de salida y cuáles de éstos últimos son residuos químicos generados en el laboratorio.

2.- Proponer un nuevo diagrama de flujo considerando minimizar, reemplazar productos muy tóxicos, por otros de menor impacto ambiental.

3.- A cada alumno se le entregará una alícuota de alguno de los residuos obtenidos durante las prácticas efectuadas. El tratamiento deberá ser diseñado por usted con la aprobación del Jefe de práctica.

QUÍMICA ORGÁNICA I QU328 FIQT-UNI	PRACTICA DE LABORATORIO N° 12 GESTIÓN DE RESIDUOS QUÍMICOS GENERADOS EN LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO	1^{RA} REVISIÓN MARZO 2009 2^{DA} REVISIÓN ENERO 2017 Responsable: Jorge Luis Breña O
--	---	--

4. Identificar de todos los residuos generados en el laboratorio y cuales son potencialmente reciclables.

5.- Indicar la técnica a usar para recuperar tales residuos.

6.- Promover la jornada de limpieza del laboratorio en coordinación con los jefes de práctica.

7.- Promover la jornada de recuperación de materiales reciclables del laboratorio en coordinación con los jefes de práctica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alexeyev, V. (1971) Análisis Químico Cualitativo. Editorial Mir. Moscú.
- Dupont, H. y Gokel, G. (1985) Química orgánica experimental. Reverté, Barcelona.
- Fieser, L. (1967). Experimentos de química orgánica. Reverté, Barcelona.
- Guy, K. (1976). Organización y administración de laboratorios. Bilbao, Ediciones Urmo S.A.
- Kossodo S.A.C. Seguridad en su laboratorio (folleto informativo), Lima.
- Primo, E. (1996). Química Orgánica. Reverté. Barcelona.

REFERENCIAS PÁGINAS WEB.

Las imágenes fueron tomadas de las siguientes páginas web:

Figura 4 (pág. 11): http://medecuator.com/images/FOTOS/I_3161_309.jpg

Figura 5 (pág. 12): <http://www.quiminet.com/imagen/JYR1382G.jpg>

Figura 6 (pág. 13): http://www.kds.cl/imagen_cod_1/76120005.jpg

Figura 7 (pág. 14): http://www.jmcprl.net/NTPs/@Datos/ntp_517.htm

Figura 8 (pág. 15): <http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/>

[SPC/images/it/pictolavarmanos.gif](http://www.educa.madrid.org/web/cpee.joanmiro.madrid/SPC/images/it/pictolavarmanos.gif)

Figura 9 (pág. 20): <https://www.insst.es>

Figura 3.8 (pág. 56): <http://www.telecable.es/personales/albatros1/quimica/isomeria/conforma.htm>